

Universidad de Oviedo

De la medida neutral al riesgo al Teorema de Girsanov en integración estocástica. Valoración de productos financieros

Roberto Cepeda Rocandio

Supervisado por: José Santos Domínguez Menchero

Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

Grado en Matemáticas

Curso 2026-2027

Resumen

El presente trabajo desarrolla, de manera autocontenida y matemáticamente rigurosa, la teoría de valoración de opciones europeas, culminando en la demostración de la fórmula de Black-Scholes para la opción call *europea. El enfoque adoptado se lleva a cabo de forma unificada: plantear primero el problema en el contexto discreto del modelo binomial multiperíodo, donde las ideas conceptuales centrales (principio de no arbitraje, replicación, medida neutral al riesgo, representación de martingalas) son accesibles con herramientas elementales de probabilidad; y a continuación trasladar el problema y su resolución al contexto continuo del modelo de Black-Scholes, desarrollando para ello el aparato necesario del cálculo estocástico. El enfoque elegido, vía martingalas en lugar de la vía clásica de las ecuaciones diferenciales parciales, vuelve transparente la traducción de las ideas del caso discreto al caso continuo, y permite presentar la fórmula de Black-Scholes como el límite natural de la fórmula binomial multiperíodo cuando los pasos temporales se hacen infinitamente pequeños. Así, el desarrollo requerirá introducir y construir con detalle buena parte del cálculo estocástico necesario para el caso continuo: la integral de Itô, el teorema de Girsanov y el teorema de representación de martingalas. Estas herramientas no solo son necesarias para los fines de este trabajo, sino que ocupan un lugar central en la teoría de procesos estocásticos. La memoria recoge además la derivación de la EDP clásica de Black-Scholes a partir de la fórmula obtenida vía martingalas, mostrando así la consistencia entre ambas formulaciones.*

Abstract

This work develops, in a self-contained and mathematically rigorous manner, the theory of European option pricing, culminating in the proof of the Black-Scholes formula for the European call *option. The approach adopted is carried out in a unified way: we first formulate the problem in the discrete setting of the multi-period binomial model, where the central conceptual ideas (no-arbitrage principle, replication, risk-neutral measure, martingale representation) are accessible with elementary probability tools; we then translate the problem and its resolution to the continuous setting of the Black-Scholes model, developing along the way the necessary apparatus of stochastic calculus. The chosen approach, via martingales rather than the classical route of partial differential equations, makes transparent the translation of the ideas from the discrete case to the continuous case, and allows the Black-Scholes formula to be presented as the natural limit of the multi-period binomial formula when the time steps become infinitely small. Thus, the development requires introducing and constructing in detail a substantial part of the stochastic calculus needed for the continuous setting: the Itô integral, Girsanov's theorem and the martingale representation theorem. These tools are not only necessary for the purposes of this work, but*

also play a central role in the theory of stochastic processes. The dissertation also includes the derivation of the classical Black-Scholes PDE from the formula obtained via martingales, thus showing the consistency between the two formulations.

Palabras clave: no-arbitraje, martingala, integral de Itô, teorema de Girsanov, representación de martingalas, fórmula de Black-Scholes.

Keywords: no-arbitrage, martingale, Itô integral, Girsanov's theorem, martingale representation, Black-Scholes formula.

Índice general

Resumen I

Notación V

1. Introducción **2**
1.1. Motivación y contexto . . . 2
1.2. Objetivos y enfoque del trabajo . . . 3
1.3. Fuentes y aportación propia . . . 4
1.4. Estructura de la memoria . . . 5

2. Valoración de opciones en tiempo discreto **6**
2.1. Conceptos financieros y principio de no-arbitraje . . . 6
2.1.1. Definiciones básicas de finanzas . . . 6
2.1.2. El principio de no-arbitraje . . . 8
2.1.3. Valoración del forward como caso de calentamiento . . . 9
2.2. El modelo binario uniperíodo . . . 11
2.2.1. Descripción del modelo y formalización del no-arbitraje . . . 11
2.2.2. Construcción del portfolio replicante . . . 12
2.2.3. Aparición de la medida neutral al riesgo . . . 13
2.2.4. Independencia de las probabilidades subjetivas . . . 14
2.2.5. El modelo ternario y la incompletitud . . . 15
2.3. Modelo binomial multiperíodo y maquinaria probabilística . . . 16
2.3.1. Descripción del modelo binomial multiperíodo . . . 16
2.3.2. Espacios de probabilidad filtrados . . . 17
2.3.3. Esperanza condicional . . . 18
2.3.4. Martingalas en tiempo discreto . . . 20
2.3.5. Procesos predecibles e integral estocástica discreta . . . 21
2.3.6. Teorema de representación binomial . . . 22
2.4. Solución del problema en tiempo discreto . . . 23
2.4.1. Los tres pasos hacia la replicación . . . 23
2.4.2. Transición al continuo . . . 25

3. Movimiento browniano **27**
3.1. Definición y existencia . . . 27

3.1.1. Definición formal del movimiento browniano . . . 27
3.1.2. Existencia del movimiento browniano . . . 28
3.2. Propiedades de las trayectorias . . . 29
3.2.1. No diferenciabilidad de las trayectorias . . . 29
3.2.2. Variación no acotada de las trayectorias . . . 29
3.2.3. Variación cuadrática del movimiento browniano . . . 30
3.3. Filtración browniana y martingalas continuas . . . 33
3.3.1. Filtración browniana y martingalas asociadas . . . 33

4. Cálculo estocástico **36**
4.1. Motivación: la necesidad de una nueva integral . . . 36
4.2. Construcción de la integral estocástica de Itô . . . 38
4.2.1. Procesos simples e integral elemental . . . 38
4.2.2. La isometría de Itô . . . 39
4.2.3. Extensión a $\mathcal{H}^2$ por densidad . . . 42
4.2.4. La integral indefinida como proceso . . . 43
4.3. La fórmula de Itô . . . 45
4.3.1. Procesos de Itô y la fórmula de Itô para $f(W_t)$ . . . 46
4.3.2. Versión general y ejemplos de aplicación . . . 49
4.4. El teorema de Girsanov . . . 51
4.4.1. Cambio de medida en tiempo continuo . . . 51
4.4.2. El teorema de Girsanov . . . 53
4.5. Teorema de representación de martingalas brownianas . . . 56
4.6. Síntesis: del modelo binomial al cálculo estocástico . . . 58

5. El modelo de Black-Scholes **60**
5.1. El modelo de Black-Scholes . . . 60
5.1.1. Hipótesis del mercado y dinámica del subyacente . . . 60
5.1.2. Portfolio en tiempo continuo . . . 61
5.1.3. La condición *self-financing* . . . 62
5.2. Aplicación de la receta de tres pasos . . . 62
5.2.1. Planteamiento del problema . . . 63
5.2.2. Paso 1: cambio de medida vía Girsanov . . . 63
5.2.3. Paso 2: la $\mathbb{Q}$-martingala asociada al *payoff* descontado . . . 65
5.2.4. Paso 3: representación, replicación y *self-financing* . . . 66
5.3. La fórmula de Black-Scholes para la opción *call* europea . . . 69
5.4. La EDP de Black-Scholes . . . 71

6. Conclusiones **73**
6.1. Recapitulación del trabajo . . . 73
6.2. Reflexión sobre el enfoque . . . 73
6.3. Líneas de continuación . . . 74

Notación

A lo largo del presente trabajo se utilizará la siguiente notación.

Espacios de probabilidad y filtraciones

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$	Espacio de probabilidad.
$(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$	Filtración: codifica el flujo de información.
$\mathcal{F}_t^W$	Filtración natural del browniano $\{W_t\}$.
$\mathbb{P}, \mathbb{Q}$	Medida del mercado y medida neutral al riesgo.
$\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$	Las medidas $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{P}$ son equivalentes.
$d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}$	Derivada de Radon-Nikodym de $\mathbb{Q}$ respecto a $\mathbb{P}$.

Esperanzas e indicadores

$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X]$	Esperanza de X bajo $\mathbb{P}$.
$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]$	Esperanza de X bajo $\mathbb{Q}$.
$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$	Esperanza condicional de X respecto a $\mathcal{G}$.
$\mathbf{1}_A$	Función indicadora del suceso A.

Procesos estocásticos

$\{W_t\}_{t\geq 0}$	Movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{P}$.
$\{\widetilde{W}_t\}$	Movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$ (Girsanov).
$\{S_t\}$	Precio del activo subyacente.
$\widetilde{S}_t = e^{-rt}S_t$	Precio descontado del subyacente.
$B_t = e^{rt}$	Precio del bono libre de riesgo.
$\{V_t\}$	Valor del portfolio.
(ϕ_t, ψ_t)	Cantidades de subyacente y bono del portfolio.
$\{L_t\}$	Proceso de densidad de Radon-Nikodym.

Cálculo estocástico

$\int_0^t \phi_s \, dW_s$	Integral estocástica de Itô.
$\mathcal{H}^2[0,T]$	Procesos con $\mathbb{E}[\int_0^T \phi_s^2 \, ds] < \infty$.
$\langle W \rangle_t$	Variación cuadrática del browniano en $[0,t]$, igual a t.
$dX_t = a_t dt + b_t dW_t$	Notación diferencial para procesos de Itô.

Parámetros del modelo de Black-Scholes

r	Tipo de interés constante libre de riesgo.
μ, σ	Rendimiento esperado y volatilidad del subyacente.
$T,\ K$	Vencimiento y *strike* de la opción.
$\theta = (\mu - r)/\sigma$	Precio de mercado del riesgo.
$N(\cdot)$	Función de distribución de la normal estándar.
d_1, d_2	Coeficientes de la fórmula de Black-Scholes.
L^2	Espacio de variables de cuadrado integrable.
$:=$	Igualdad por definición; c.s. abrevia "casi seguramente".

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y contexto

Una *opción financiera* es un contrato que otorga a su tenedor el derecho, que no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (una acción, un índice, una divisa, una materia prima) a un precio prefijado en una fecha futura. La opción más sencilla, la *call europea*, otorga el derecho de compra a un precio K (el *strike*) en una fecha T (el *vencimiento*). El tenedor de la opción ejercerá el derecho si y solo si, llegada la fecha T, el precio del subyacente es superior a K; en tal caso obtendrá un beneficio igual a la diferencia. La cuestión central, desde el punto de vista matemático, es la siguiente: ¿cuál es el precio justo de este contrato en el instante de su emisión?

La pregunta admite una formulación matemática precisa, anclada en el *principio de no arbitraje*: el precio del contrato debe ser tal que no permita a ningún operador del mercado obtener un beneficio seguro sin asumir riesgo alguno. Bajo este principio, sumado a una descripción matemática de la dinámica del subyacente, el precio queda unívocamente determinado. La determinación de este precio, y la construcción de la estrategia que permite a quien emite la opción *replicar* su valor, es el problema que articula el presente trabajo.

Apunte histórico. La primera formulación matemática del problema se debe a Louis Bachelier, quien en su tesis doctoral *Théorie de la spéculation* [1] modeló la dinámica de los precios bursátiles mediante el movimiento browniano. La obra de Bachelier, ignorada en su tiempo, fue redescubierta a mediados del siglo XX por Paul Samuelson y otros autores, quienes refinaron el modelo sustituyendo el movimiento browniano aritmético por el *movimiento browniano geométrico*, que asegura la positividad de los precios. El problema fue resuelto definitivamente en 1973 por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton, en dos artículos seminales [2, 6] reconocidos en 1997 con el Premio Nobel de Economía concedido a Scholes y Merton (Black había fallecido en 1995). La fórmula de Black-Scholes, que constituye el resultado central del presente trabajo, es hoy uno de los desarrollos matemáticos más influyentes del último medio siglo.

Por qué es matemáticamente interesante. Más allá de su relevancia práctica, el problema requiere un aparato matemático rico: probabilidad avanzada (martingalas, esperanza condicional), análisis estocástico (browniano, integral y fórmula de Itô), análisis funcional (densidad en L^2) y, en su versión EDP, ecuaciones parabólicas. La fórmula de Black-Scholes es punto de convergencia de varias áreas centrales de la matemática moderna.

Un planteamiento más general de lo que parece. Conviene anticipar una idea que está presente a lo largo de todo el trabajo y que va más allá del problema financiero que la motiva. La noción de precio justo nos llevará, tanto en el modelo discreto como en el continuo, a sustituir la medida de probabilidad del mercado por otra equivalente (la *medida neutral al riesgo*) bajo la cual el precio descontado del subyacente se convierte en una *martingala*, uno de los conceptos fundamentales de la probabilidad moderna. El cambio de medida que produce esa martingala descansa sobre dos resultados de carácter general: el teorema de Radon-Nikodym, que garantiza la existencia de la densidad entre ambas medidas, y el teorema de Girsanov, que describe dicho cambio en el contexto del movimiento browniano. Ninguna de estas herramientas es exclusiva de la valoración: el principio de sustituir una medida por otra equivalente para transformar un problema difícil en uno tratable es de uso corriente en probabilidad y en sus aplicaciones, por ejemplo, en la reducción de varianza de las simulaciones Monte Carlo de sucesos poco probables, mediante la técnica de *importance sampling* (véase, e.g., [4], sección 4.6). En este sentido, el problema de valoración permite introducir herramientas matemáticas que tienen aplicaciones mucho más amplias.

1.2. Objetivos y enfoque del trabajo

El presente trabajo se propone articular, de manera autocontenida y matemáticamente rigurosa, la teoría de valoración de opciones europeas, culminando con la demostración de la fórmula de Black-Scholes para la *call* europea. La articulación se llevará a cabo de forma unificada: presentar primero el problema en el contexto *discreto* del modelo binomial multiperíodo, donde las ideas conceptuales son accesibles con herramientas elementales de probabilidad, y a continuación trasladar el problema y su resolución al contexto *continuo* del modelo de Black-Scholes, mediante el desarrollo del cálculo estocástico necesario.

Justificación del plan discreto-continuo. El orden expositivo elegido es pedagógico, no histórico: cronológicamente, la fórmula de Black-Scholes (1973) es anterior al modelo binomial multiperíodo (Cox, Ross y Rubinstein, 1979). Sin embargo, desde el punto de vista matemático el modelo binomial es estructuralmente más simple: permite articular las ideas centrales de la teoría (cambio de medida, replicación, no arbitraje) con herramientas de probabilidad elemental, sin necesidad del aparato del cálculo estocástico. Este hecho es lo que justifica el plan adoptado: una vez asimilada la lógica del problema en el contexto discreto, el paso al continuo se reduce a una traducción técnica de las herramientas, conservando intactas las ideas conceptuales.

La vía de las martingalas. La teoría continua de Black-Scholes admite dos vías clásicas: martingalas (cambio de medida y teoremas de representación) y EDP (cobertura instantánea). Optamos por la primera pues admite traducción directa desde el caso discreto. Esta elección tiene, además, una ventaja que va más allá de la mera exposición: las herramientas que exige, la integral de Itô, el teorema de Girsanov y el teorema de representación de martingalas, son objetos matemáticos con interés y utilidad propios, y constituyen buena parte del contenido técnico del trabajo. La vía EDP se recupera al final (Sección 5.4) como consecuencia de la formulación martingala.

Lo que el trabajo no aborda. Por razones de extensión y de coherencia con el plan elegido, el

trabajo se limita a opciones *europeas* sobre un único subyacente, en el modelo de Black-Scholes con parámetros constantes. Quedan, por consiguiente, fuera del alcance del trabajo varias extensiones naturales —opciones americanas, modelos con volatilidad estocástica o saltos, métodos numéricos para *payoffs* sin fórmula cerrada, calibración a datos de mercado—, recogidas brevemente en el Capítulo 6 como líneas de continuación.

1.3. Fuentes y aportación propia

El hilo expositivo de este trabajo sigue esencialmente el de A. Etheridge [3], del que tomamos tanto la estructura global (el paso del modelo binomial discreto al modelo de Black-Scholes por la vía de las martingalas) como el orden en que se introducen las principales ideas: la motivación de la integral estocástica a partir del no-arbitraje, el cambio de medida como paso crucial de la valoración y el teorema de representación de martingalas. La introducción al cálculo estocástico, que se limita al movimiento browniano, sigue igualmente esta estructura.

En cuanto a la parte técnica, esta se apoya en varios textos introductorios sobre cálculo estocástico y teoría de la probabilidad. Para el movimiento browniano (construcción, principales propiedades y filtración aumentada) seguimos principalmente a S. E. Shreve [8]. Los resultados centrales del cálculo estocástico que utilizamos (la construcción de la integral de Itô y su isometría, la fórmula de Itô y el teorema de Girsanov) se presentan directamente para el movimiento browniano, siguiendo los textos introductorios de la materia [7, 8] y el ya mencionado Etheridge [3]. Una formulación más general, válida para martingalas continuas de cuadrado integrable y semimartingalas, puede consultarse en I. Karatzas y S. E. Shreve [5]. Los resultados que utilizamos en el caso browniano se obtienen así como caso particular, con $\langle W \rangle_t = t$. Para la teoría de la medida y de martingalas (esperanza condicional, teorema de Radon-Nikodym y martingalas en tiempo discreto) seguimos a D. Williams [9]. Por último, las referencias históricas [1, 2, 6] se utilizan únicamente para contextualizar el problema.

Dado que los resultados que se presentan en este trabajo son clásicos y bien conocidos, la aportación no está tanto en obtener resultados nuevos, cuanto en su selección, organización y desarrollo. Algunas demostraciones que las fuentes presentan de forma resumida, dan por conocidas o formulan en un nivel de generalidad mayor del que aquí se necesita, se han desarrollado con más detalle y adaptadas al problema que nos ocupa. Este es el caso de la construcción de la integral de Itô del Capítulo 4, con la isometría demostrada paso a paso, la extensión a $\mathcal{H}^2$ y la continuidad de la integral indefinida; de la fórmula de Itô, detallando las herramientas de análisis que intervienen en su demostración; y del argumento constructivo de no arbitraje que motiva la introducción de una nueva integral (Sección 4.1). Además, se ha procurado mantener una notación uniforme entre las distintas fuentes y relacionar de forma clara los casos discreto y continuo. Así, el cambio de medida de Girsanov (Sección 4.4), por ejemplo, se presenta como la versión continua del ajuste de probabilidades de las distintas trayectorias del modelo binomial, y no como un resultado independiente.

Algunos de los aspectos que requirieron más trabajo fueron, ya en el modelo discreto, la propia idea de *no-arbitraje* (Capítulo 2). Entender por qué la ausencia de beneficios seguros sin inversión permite determinar un precio, y cómo este principio se convierte en la base de la teoría, requiere un cambio de perspectiva que no es inmediato. En el modelo continuo, la

diferencia entre la filtración browniana natural y su aumentación (Capítulo 3) también requirió especial atención, ya que los resultados posteriores precisaban de una filtración que cumpliera determinadas propiedades técnicas. Por último, la aparición del *término de Itô* hizo necesario explicar por qué la variación cuadrática del movimiento browniano no puede despreciarse y de dónde surge la corrección de segundo orden $(dW_t)^2 = dt$, que distingue el cálculo estocástico del cálculo ordinario.

1.4. Estructura de la memoria

La memoria se estructura en seis capítulos: introducción, parte discreta (Capítulo 2), fundamentos continuos (Capítulos 3 y 4), aplicación a Black-Scholes (Capítulo 5) y conclusiones.

Capítulo 2: el modelo binomial. Plantea el problema de valoración en el contexto discreto del modelo binomial multiperíodo. Articula las herramientas elementales de probabilidad necesarias (filtraciones, esperanza condicional, martingalas, integral estocástica discreta) y resuelve el problema mediante una receta de tres pasos: cambio de medida, construcción de la martingala asociada al *payoff* descontado, y aplicación del teorema de representación binomial para identificar el portfolio replicante. El capítulo concluye con una breve introducción al contexto continuo, anticipando la convergencia del random walk binomial al movimiento browniano.

Capítulo 3: el movimiento browniano. Introduce el movimiento browniano como objeto matemático, establece su existencia como teorema (sin demostrar, citando bibliografía) y estudia las propiedades de sus trayectorias: continuidad, no diferenciabilidad, variación total infinita y variación cuadrática finita e igual a la longitud del intervalo. Esta última propiedad es la pieza técnica que motivará el desarrollo del cálculo estocástico del capítulo siguiente.

Capítulo 4: cálculo estocástico. Constituye el corazón técnico del trabajo. Construye la integral estocástica de Itô primero sobre procesos simples y luego, por densidad, sobre el espacio $\mathcal{H}^2$. Demuestra la fórmula de Itô para funciones del browniano y enuncia su versión general. Articula el cambio de medida en tiempo continuo mediante el teorema de Girsanov, y enuncia el teorema de representación de martingalas brownianas. Cada una de estas piezas es la traducción al contexto continuo de un objeto introducido en el caso discreto en el Capítulo 2.

Capítulo 5: el modelo de Black-Scholes. Aplica las herramientas del Capítulo 4 al problema de valoración en el modelo de Black-Scholes, articulando la receta de tres pasos en su versión continua. Obtiene la fórmula general del precio de un derivado europeo y la particulariza al *payoff* de la *call* europea, derivando explícitamente la fórmula clásica de Black-Scholes con sus coeficientes d_1 y d_2. El capítulo concluye derivando la EDP de Black-Scholes a partir de la fórmula obtenida, mostrando la consistencia con la vía clásica.

Capítulo 6: conclusiones. Recapitula el trabajo realizado, expone la convergencia de la fórmula binomial multiperíodo a la fórmula de Black-Scholes (como culminación de la relación entre ambos modelos en términos cuantitativos) y discute brevemente las líneas de continuación naturales del trabajo.

Capítulo 2

Valoración de opciones en tiempo discreto

2.1. Conceptos financieros y principio de no-arbitraje

2.1.1. Definiciones básicas de finanzas

A lo largo del trabajo nos situaremos en un mercado idealizado en el que se negocian dos tipos básicos de instrumentos financieros: un activo libre de riesgo y un activo con riesgo. Sobre ellos se construirán los contratos derivados, cuyo valor depende en última instancia del comportamiento futuro del activo subyacente.

El bono libre de riesgo. Denotaremos con B_t el precio en el instante $t \geq 0$ del activo libre de riesgo, con la normalización $B_0 = 1$. Este activo representa una inversión sin incertidumbre (en la práctica, un depósito remunerado o un bono del Estado) cuyo valor crece de manera determinista a un tipo de interés fijo. Antes de escribir su expresión, conviene detenerse en cómo se modela ese crecimiento.

Supongamos que una unidad monetaria se coloca a un tipo de interés r por unidad de tiempo y que los intereses se reinvierten (se *capitalizan*) n veces en cada unidad de tiempo. Cada subperiodo, de longitud $1/n$, devenga el tipo proporcional r/n; al reinvertirse los intereses, el capital se multiplica en cada subperiodo por el factor $1 + r/n$, de modo que, transcurrida una unidad de tiempo (n subperiodos), la unidad monetaria inicial se habrá convertido en

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$$

Esto es la *capitalización compuesta* con frecuencia n.

La *capitalización continua* surge al reinvertir los intereses de forma instantánea, esto es, al hacer la frecuencia n arbitrariamente grande. Tomando el límite se obtiene la expresión clásica

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = e^r \tag{2.1}$$

El factor de crecimiento por unidad de tiempo es, por tanto, e^r, y el correspondiente a un

horizonte $t > 0$ cualquiera se obtiene por composición:

$$B_t = (e^r)^t = e^{rt}.$$

Adoptaremos, pues,

$$B_t = e^{rt}, \qquad r > 0, \qquad B_0 = 1, \tag{2.2}$$

como modelo del activo libre de riesgo. La denominación *libre de riesgo* se justifica en que el rendimiento es conocido con certeza en el instante inicial: invertir una unidad monetaria en $t = 0$ asegura e^{rT} unidades en $t = T$, sin que exista incertidumbre sobre el resultado.

La elección de la capitalización continua no supone pérdida de generalidad frente a los regímenes discretos habituales: es solo una forma cómoda de expresar el mismo fenómeno. En efecto, si un régimen discreto ofrece un tipo efectivo r' por unidad de tiempo, de modo que una unidad monetaria se convierte en $1 + r'$ al cabo de una unidad de tiempo, el tipo continuo r que produce el mismo factor de crecimiento es el que verifica $e^r = 1 + r'$, es decir,

$$r = \log(1 + r').$$

Por ejemplo, un tipo efectivo anual del 5 % ($r' = 0{,}05$) equivale a un tipo continuo $r = \log(1{,}05) \approx 0{,}0488$, esto es, un 4,88 %. En lo sucesivo, r denotará siempre el tipo en capitalización continua.

La acción con riesgo. En cambio, el precio del activo con riesgo (al que llamaremos genéricamente *acción*) se modela como un proceso estocástico $\{S_t\}_{t\geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad adecuado. La dinámica concreta de $\{S_t\}$ se irá especificando a lo largo del trabajo: en este capítulo tomará valores en un conjunto finito en cada instante (modelo binomial), mientras que en los Capítulos 3 y 5 consideraremos modelos en tiempo continuo.

Contratos derivados. Un *contrato derivado* es un acuerdo entre dos partes cuyo *payoff* (la cantidad que han de intercambiar en una fecha futura) depende del precio del activo subyacente. A lo largo del trabajo aparecerán recurrentemente los tres derivados que recogen las siguientes definiciones, en las que $T > 0$ representa la fecha de vencimiento y $K > 0$ el precio acordado en el contrato.

Definición 2.1 (Contrato a plazo o *forward*)**.** Un contrato a plazo, o *forward*, sobre la acción S con vencimiento T y precio de entrega K es un acuerdo por el que el comprador está obligado a adquirir el activo S en el instante T al precio K, fijado de antemano. El *payoff* para el comprador en T es la variable aleatoria

$$S_T - K.$$

El *forward* permite a las dos partes fijar hoy el precio de una operación que se ejecutará en el futuro, eliminando la incertidumbre sobre el precio al que se comprará o venderá el activo en T. Es, por ello, una herramienta habitual de cobertura: quien vaya a necesitar el activo más adelante se protege de una subida de su precio, y quien vaya a desprenderse de él, de una bajada.

El *forward* es un contrato *de obligación*: ambas partes deben cumplir lo pactado, de modo que el *payoff* puede ser negativo si $S_T < K$. La pregunta natural es qué valor de K hace que el contrato sea *justo*, en el sentido de poder firmarse sin pago en $t = 0$.

Conviene, antes de definirlas, explicar para qué sirven las dos opciones que siguen. A diferencia del *forward*, que compromete a ambas partes, una opción funciona en la práctica como un *seguro* frente a los movimientos del precio del subyacente. Una *call* interesa a quien prevé comprar el activo en el futuro y quiere protegerse de una subida: le permite asegurarse hoy un precio de compra, aprovechando el alza si se produce, pero sin quedar obligado si el precio baja. Por su parte, una *put* interesa a quien posee el activo o planea venderlo y teme una caída: le garantiza un precio de venta, protegiendo sus ganancias frente a las bajadas. Junto a este uso de cobertura, las opciones se emplean también con fines especulativos, pues permiten apostar por la dirección del precio con un desembolso inicial reducido.

Definición 2.2 (Opción *call* europea)**.** Una *opción call* europea sobre S con vencimiento T y precio de ejercicio K otorga al comprador el derecho (no la obligación) de adquirir el activo en T al precio K. Su *payoff* en T es la variable aleatoria

$$(S_T - K)^+ \coloneqq \text{máx}\{S_T - K,\, 0\}.$$

Definición 2.3 (Opción *put* europea)**.** Una *opción put* europea sobre S con vencimiento T y precio de ejercicio K otorga al comprador el derecho (no la obligación) de vender el activo en T al precio K. Su *payoff* en T es la variable aleatoria

$$(K - S_T)^+ \coloneqq \text{máx}\{K - S_T,\, 0\}.$$

A diferencia del *forward*, la *call* y la *put* son contratos *de derecho*: el tenedor decide al vencimiento si ejerce o no, eligiendo lo más favorable. Su *payoff* es por tanto no negativo, y a diferencia del *forward*, cuyo precio justo en $t = 0$ resulta ser nulo, una opción tiene siempre valor estrictamente positivo al emitirse.

Vocabulario. En la terminología estándar, el activo S se llama *underlying*, el precio K *strike*, y T *maturity*. El calificativo *europea* indica que el ejercicio solo es posible en T, en contraste con las opciones americanas (ejercibles en cualquier $t \in [0, T]$), que quedan fuera del alcance de este trabajo.

2.1.2. El principio de no-arbitraje

Antes de entrar en el modelo concreto que ocupará el resto del capítulo, conviene detenerse en el principio sobre el que se sustenta la teoría de valoración. Dicho principio, conocido como *ausencia de arbitraje* o *principio de no-arbitraje*, no es un resultado matemático que vayamos a demostrar, sino una hipótesis sobre el mercado que asumiremos como punto de partida.

La idea informal. Una *oportunidad de arbitraje* es, intuitivamente, una estrategia de inversión que, partiendo de capital inicial nulo, garantiza al inversor un beneficio no negativo en todo escenario posible y estrictamente positivo en al menos uno de ellos. Dicho de otro modo: una posibilidad de obtener algo a partir de nada, sin asumir riesgo alguno.

Asumiremos que el mercado no admite oportunidades de arbitraje. La justificación es económica: cualquier oportunidad real sería detectada y aprovechada de inmediato, haciéndola desaparecer; los arbitrajes, si existen, son fenómenos transitorios. La formalización matemática se diferirá

hasta la Sección 2.2, una vez especificado el modelo.

El principio de replicación. La hipótesis de no arbitraje puede reformularse de manera más operativa. El siguiente enunciado, aunque informal, recoge su idea fundamental.

> *Si dos carteras de activos producen exactamente los mismos pagos futuros en todos los escenarios posibles, entonces deben tener el mismo valor en cualquier instante anterior.*

La justificación es inmediata: si en un instante $t < T$ una de las carteras valiera más que la otra, vender la cara y comprar la barata produciría una ganancia segura sin asumir riesgo, contradiciendo la hipótesis. Llamaremos a esta consecuencia *principio de replicación*.

Este principio sugiere una estrategia general para valorar contratos derivados: dada una opción, o, más en general, cualquier contrato cuyo *payoff* en T sea una variable aleatoria C_T conocida, basta con construir una cartera (formada por activos cuyos precios sí conozcamos) cuyo valor en T coincida con C_T en todos los escenarios. Diremos entonces que la cartera *replica* el contrato. Por el principio de replicación, el precio justo del derivado en cualquier instante anterior es necesariamente igual al valor de esta cartera replicante. Esta es la idea central de toda la teoría que desarrollaremos: tanto en el contexto discreto como en el continuo, el problema de hallar el precio de un derivado se reducirá, en última instancia, al problema de construir una cartera replicante.

Sobre el papel de las probabilidades. Conviene hacer una observación que irá cobrando sentido a lo largo del capítulo: el argumento de replicación, tal como lo hemos planteado, no utiliza en ningún momento las probabilidades asociadas a cada escenario futuro. Solo intervienen los *posibles* valores del activo, no la probabilidad de que se produzcan. Como veremos, este hecho tiene consecuencias profundas: el precio justo de un derivado es independiente de las creencias subjetivas del mercado sobre el futuro. Es una de las ideas más sorprendentes y bonitas de la teoría.

2.1.3. Valoración del forward como caso de calentamiento

Como primera aplicación del principio de replicación, abordamos el problema más sencillo posible: la valoración de un *forward*. A lo largo de la subsección asumiremos que los dos activos del mercado son negociables sin restricciones en cualquier instante $t \in [0, T]$, sin costes de transacción y en cantidades fraccionarias arbitrarias. Estas hipótesis son idealizaciones, pero serán suficientes para que los argumentos que siguen tengan validez.

El precio justo de un *forward* con *strike* K. Consideremos un *forward* sobre la acción S con vencimiento T y precio de entrega K. Su *payoff* para el comprador en T es $S_T - K$. Buscamos el precio justo V_0 del contrato en el instante inicial: la cantidad que el comprador debe abonar al emisor en $t = 0$ a cambio de recibir $S_T - K$ en $t = T$.

Consideremos la siguiente cartera, constituida en $t = 0$:

- se compra una unidad de la acción, al precio S_0;
- se toma prestada (es decir, se emite) una cantidad Ke^{-rT} del activo libre de riesgo.

El coste neto de constituirla en $t = 0$ es $\Pi_0 = S_0 - Ke^{-rT}$. En $t = T$, la unidad de acción habrá pasado a valer S_T, mientras que la deuda contraída habrá crecido hasta $Ke^{-rT} \cdot e^{rT} = K$. Por consiguiente, el valor de la cartera en $t = T$ es

$$\Pi_T = S_T - K,$$

que coincide con el *payoff* del *forward*. Por el principio de replicación,

$$V_0 = S_0 - Ke^{-rT}. \tag{2.3}$$

Conviene verificar que el argumento es consistente, en el sentido de que cualquier desviación del precio (2.3) produciría una oportunidad de arbitraje. Si el contrato se vendiera a $V_0' > S_0 - Ke^{-rT}$, un inversor podría: en $t = 0$, vender el *forward* (recibiendo V_0'), constituir la cartera replicante (a un coste $S_0 - Ke^{-rT}$) y guardar el remanente $V_0' - (S_0 - Ke^{-rT}) > 0$. En $t = T$, los pagos asociados al *forward* y a la cartera se cancelan, de modo que el inversor habría obtenido un beneficio cierto sin asumir riesgo. La situación simétrica $V_0' < S_0 - Ke^{-rT}$ conduce a un arbitraje análogo.

El strike justo y el precio *forward*. En la práctica, los *forwards* se firman habitualmente con $V_0 = 0$. Imponer esta condición en (2.3) permite despejar el precio de entrega que hace el contrato justo:

$$K = S_0 e^{rT}. \tag{2.4}$$

Esta cantidad recibe el nombre de *precio forward* de la acción para el vencimiento T, y se interpreta como el valor en $t = T$ que tendría, por capitalización al tipo libre de riesgo, una unidad de acción comprada hoy.

Dos lecciones generales.

Observación 2.4 (Independencia de la dinámica del subyacente). La derivación del precio del *forward* no ha hecho uso alguno del modelo concreto que rige la evolución del precio de la acción: no hemos supuesto ni que $\{S_t\}$ sigue un proceso particular, ni siquiera que toma valores en un conjunto específico. La fórmula (2.3) es válida en cualquier mercado libre de arbitraje en el que el bono y la acción sean negociables sin restricciones. La razón última es que el *payoff* del *forward* depende del subyacente de manera *lineal*, y por ello la replicación puede llevarse a cabo mediante una estrategia estática. Esta universalidad es, sin embargo, una excepción: en cuanto el *payoff* del derivado es no lineal en S_T (como ocurre con la *call* y la *put*) el argumento de replicación deja de ser estático y pasa a requerir un modelo concreto para la dinámica del subyacente.

Observación 2.5 (Irrelevancia de las probabilidades subjetivas). En la fórmula (2.3) no aparece ninguna probabilidad asociada a la evolución futura de la acción. El precio justo del *forward* no depende de cuán probable sea, según las creencias del mercado, que la acción suba o baje, ni de su rendimiento medio esperado, ni de su volatilidad. Esta independencia respecto de las probabilidades subjetivas reaparecerá, en una forma más sutil, en los modelos no triviales que estudiaremos a continuación.

Tomando este ejemplo inicial como referencia, podemos abordar el problema general en su versión más simple, aunque no por ello trivial.

2.2. El modelo binario uniperíodo

El modelo más simple que conserva los ingredientes esenciales del problema es el *binario uniperíodo*: el mercado se observa solo en $t = 0$ y $t = T$, y el precio del subyacente toma solo dos valores posibles en T.

2.2.1. Descripción del modelo y formalización del no-arbitraje

Descripción del modelo. El mercado consta de un bono libre de riesgo, con $B_t = e^{rt}$ y $r > 0$, y una acción cuyo precio inicial $S_0 > 0$ es conocido y cuyo precio final S_T es una variable aleatoria que toma únicamente dos valores. Concretamente, fijamos dos constantes u, d con $0 < d < u$ y suponemos que

$$S_T = \begin{cases} S_0\, u & \text{con probabilidad } p, \\ S_0\, d & \text{con probabilidad } 1-p, \end{cases}$$

para cierto $p \in (0,1)$. Llamaremos a u y d los *factores de subida* y *de bajada*, y a p la *probabilidad subjetiva* de subida.

Para fijar ideas, formulamos el modelo en el lenguaje de la teoría de la probabilidad. Sea $\Omega = \{\omega_u, \omega_d\}$ el espacio muestral, $\mathcal{F} = 2^\Omega$ y $\mathbb{P}$ la probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ definida por $\mathbb{P}(\{\omega_u\}) = p$ y $\mathbb{P}(\{\omega_d\}) = 1-p$. Sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, el precio final de la acción es la variable aleatoria

$$S_T(\omega_u) = S_0\, u, \qquad S_T(\omega_d) = S_0\, d.$$

Llamaremos a $\mathbb{P}$ la *medida de mercado* o *medida física*.

Aunque incluyamos p en la descripción, su papel es solo especificar qué escenarios consideramos *posibles* (los de probabilidad estrictamente positiva). El valor cuantitativo de p no intervendrá en ningún cálculo.

Formalización del concepto de arbitraje.

Definición 2.6 (Estrategia o cartera)**.** Una *estrategia* en el modelo binario uniperíodo es un par $(\phi, \psi) \in \mathbb{R}^2$, donde ϕ representa el número de unidades de la acción y ψ el número de unidades del bono que se mantienen en cartera durante el período $[0, T]$.

El valor de la estrategia en cada instante es

$$V_0(\phi, \psi) = \phi\, S_0 + \psi,$$
$$V_T(\phi, \psi) = \phi\, S_T + \psi\, e^{rT}.$$

Permitimos que ϕ y ψ tomen cualquier valor real, incluidos negativos: $\phi < 0$ corresponde a *ir corto* en la acción, y $\psi < 0$ a tomar prestada del banco una cantidad $|\psi|$. Esta posibilidad es esencial para la teoría: sin ella, no toda opción podría ser replicada.

Definición 2.7 (Oportunidad de arbitraje)**.** Una estrategia (ϕ, ψ) es una *oportunidad de arbitraje* si:

(I) $V_0(\phi, \psi) = 0$;

(II) $V_T(\phi,\psi) \geq 0$ casi seguramente bajo $\mathbb{P}$;

(III) $\mathbb{P}\big(\{V_T(\phi,\psi) > 0\}\big) > 0$.

Diremos que el modelo es *libre de arbitraje* si no admite ninguna estrategia de este tipo.

Teorema 2.8 (Caracterización del no arbitraje en el modelo binario)**.** *El modelo binario uniperíodo es libre de arbitraje si y solo si*

$$d < e^{rT} < u. \tag{2.5}$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Procederemos por contrarrecíproco: si la condición (2.5) falla, exhibiremos una oportunidad de arbitraje.

Supongamos $e^{rT} \leq d$. Consideremos la estrategia $(\phi,\psi) = (1, -S_0)$, consistente en comprar una unidad de acción financiándose con bono. Su valor inicial es $V_0 = S_0 - S_0 = 0$, y su valor final es

$$V_T = S_T - S_0\, e^{rT} = S_0\big(S_T/S_0 - e^{rT}\big),$$

que vale $S_0(u - e^{rT}) > 0$ en ω_u y $S_0(d - e^{rT}) \geq 0$ en ω_d. La estrategia constituye una oportunidad de arbitraje. Análogamente, si $e^{rT} \geq u$, la estrategia $(\phi,\psi) = (-1, S_0)$ produce un arbitraje.

($\Leftarrow$) Supongamos (2.5). Sea (ϕ,ψ) con $V_0 = 0$, esto es, $\psi = -\phi\, S_0$. Su valor final es

$$\begin{aligned} V_T(\omega_u) &= \phi\, S_0\big(u - e^{rT}\big), \\ V_T(\omega_d) &= \phi\, S_0\big(d - e^{rT}\big). \end{aligned}$$

Por (2.5), los factores $u - e^{rT}$ y $d - e^{rT}$ tienen signos opuestos. El signo de V_T es por tanto opuesto en los dos estados, salvo en el caso trivial $\phi = 0$ que implica $V_T \equiv 0$. No existe estrategia $(\phi,\psi) \neq (0,0)$ con $V_0 = 0$, $V_T \geq 0$ y $V_T > 0$ en al menos un estado. □

La condición (2.5) admite una interpretación económica natural: el rendimiento de la acción debe poder superar al del bono libre de riesgo (de ahí $u > e^{rT}$) pero también debe poder quedar por debajo (de ahí $d < e^{rT}$). En otro caso surgirían arbitrajes triviales. La hipótesis exige que la acción sea genuinamente *arriesgada* respecto al bono. La supondremos en lo sucesivo.

2.2.2. Construcción del portfolio replicante

Consideremos un derivado con *payoff* C_T definido sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Por construcción, C_T toma a lo sumo dos valores:

$$C_u \coloneqq C_T(\omega_u), \qquad C_d \coloneqq C_T(\omega_d).$$

Buscamos una estrategia $(\phi,\psi) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$V_T(\phi,\psi)(\omega) = C_T(\omega) \quad \text{para todo } \omega \in \Omega. \tag{2.6}$$

Una estrategia que satisfaga (2.6) se denomina *cartera replicante* del derivado.

La condición (2.6), escrita explícitamente en cada estado, se traduce en el sistema lineal

$$\begin{cases} \phi\, S_0\, u + \psi\, e^{rT} = C_u, \\ \phi\, S_0\, d + \psi\, e^{rT} = C_d. \end{cases} \tag{2.7}$$

La matriz de coeficientes tiene determinante $S_0\, e^{rT}\,(u-d) > 0$, y por tanto el sistema admite una única solución:

$$\phi = \frac{C_u - C_d}{S_0\,(u-d)}, \qquad \psi = e^{-rT}\,\frac{u\,C_d - d\,C_u}{u-d}. \tag{2.8}$$

Teorema 2.9 (Replicación en el modelo binario uniperíodo)**.** *En el modelo binario uniperíodo libre de arbitraje, todo derivado con* payoff C_T *admite una única cartera replicante* $(\phi, \psi) \in \mathbb{R}^2$*, dada por* (2.8)*. El precio justo del derivado en* $t = 0$ *es*

$$V_0 = \phi\, S_0 + \psi = \frac{C_u - C_d}{u-d} + e^{-rT}\,\frac{u\,C_d - d\,C_u}{u-d}. \tag{2.9}$$

Demostración. La existencia y unicidad de (ϕ, ψ) se han justificado en la discusión anterior. Para ver que $V_0 = \phi\, S_0 + \psi$ es el precio justo, supongamos que el derivado se negocia a $V_0' > V_0$. Vender el derivado y constituir la cartera replicante requiere una inversión inicial $V_0 - V_0' < 0$, dejando un remanente positivo. En $t = T$, el *payoff* del derivado y el valor de la cartera se cancelan, produciendo un beneficio seguro. Análogamente con $V_0' < V_0$. Ambas situaciones contradicen la hipótesis de no arbitraje. □

Dos observaciones. La fórmula (2.9) no contiene la probabilidad subjetiva p: el precio depende solo de $S_0, u, d, r, T, C_u, C_d$. Por otra parte, la cantidad ϕ obtenida en (2.8) es el cociente entre la variación del *payoff* y la del precio del subyacente: mide la sensibilidad del derivado a movimientos del subyacente y recibe en la literatura financiera el nombre de *delta*.

2.2.3. Aparición de la medida neutral al riesgo

La fórmula (2.9) admite una manipulación algebraica elemental que hace emerger un objeto nuevo (y central) de la teoría. Reagrupando los términos en C_u y C_d,

$$V_0 = e^{-rT}\left[\frac{e^{rT} - d}{u-d}\,C_u + \frac{u - e^{rT}}{u-d}\,C_d\right].$$

Definiendo

$$q \coloneqq \frac{e^{rT} - d}{u-d}, \tag{2.10}$$

y observando que $1 - q = (u - e^{rT})/(u-d)$, la fórmula adopta la forma compacta

$$V_0 = e^{-rT}\left[\,q\,C_u + (1-q)\,C_d\,\right]. \tag{2.11}$$

Propiedades del cociente q**.** La condición de no arbitraje $d < e^{rT} < u$ implica que tanto $e^{rT} - d > 0$ como $u - d > 0$, y que $u - e^{rT} > 0$. Por consiguiente, $q \in (0,1)$. La afirmación recíproca también se verifica con facilidad. Esta equivalencia entre $q \in (0,1)$ y la condición de no arbitraje (2.5) es importante: lo que el hecho $q \in (0,1)$ implica es que los coeficientes que aparecen en la fórmula (2.11) son números no negativos que suman uno, es decir, *son las probabilidades de una medida sobre* Ω.

Definición de la medida neutral al riesgo. La observación anterior justifica la introducción,

sobre el espacio $(\Omega, \mathcal{F})$, de una nueva medida de probabilidad

$$\mathbb{Q}(\{\omega_u\}) = q, \qquad \mathbb{Q}(\{\omega_d\}) = 1 - q. \tag{2.12}$$

Definición 2.10 (Medida neutral al riesgo)**.** La probabilidad $\mathbb{Q}$ definida en (2.12) se denomina *medida neutral al riesgo* (o *medida martingala equivalente*) del modelo binario uniperíodo.

Adviértase que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{P}$ asignan probabilidad estrictamente positiva a los mismos sucesos. En el lenguaje de la teoría de la medida, son *equivalentes*, y se denota $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$. Esta equivalencia, trivial ahora, será una condición delicada en los modelos continuos del Capítulo 5.

La propiedad fundamental de $\mathbb{Q}$. Calculemos la esperanza (bajo $\mathbb{Q}$) del precio descontado de la acción en $t = T$:

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT} S_T\big] = e^{-rT} S_0 \big[q\, u + (1-q)\, d\big].$$

Sustituyendo $q = (e^{rT} - d)/(u - d)$, un cálculo directo muestra que $q\, u + (1-q)\, d = e^{rT}$, y por tanto

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT} S_T\big] = S_0. \tag{2.13}$$

La identidad (2.13) contiene una idea central. Si introducimos la notación $\widetilde{S}_t := e^{-rt} S_t$ para el precio descontado, se reescribe $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\widetilde{S}_T] = \widetilde{S}_0$, propiedad que en la Sección 2.3.4 reconoceremos como la versión preliminar de la propiedad de *martingala*. Por este motivo $\mathbb{Q}$ recibe también el nombre de medida martingala equivalente.

En cuanto al adjetivo *neutral al riesgo*, su origen es el siguiente. Reescribiendo (2.13) sin descuento, $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0\, e^{rT}$: bajo $\mathbb{Q}$, el rendimiento medio de la acción coincide con el del bono libre de riesgo. Es decir, $\mathbb{Q}$ es la medida bajo la cual a un inversor le sería indiferente mantener el activo arriesgado o el activo libre de riesgo, pues ambos le ofrecerían el mismo rendimiento esperado. En la realidad (bajo $\mathbb{P}$) los inversores son aversos al riesgo y exigen prima por mantener activos arriesgados; la medida $\mathbb{Q}$ elimina dicha prima por construcción.

La fórmula del precio como esperanza descontada. Por la definición (2.12) de $\mathbb{Q}$, la expresión $q\, C_u + (1-q)\, C_d$ es exactamente la esperanza de C_T bajo $\mathbb{Q}$. La fórmula del precio adopta entonces la forma definitiva

$$\boxed{V_0 = e^{-rT}\, \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[C_T].} \tag{2.14}$$

El precio justo de un derivado en $t = 0$ es el valor descontado de la esperanza de su *payoff* bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$. La fórmula reduce el problema de valoración a un cálculo de esperanzas, una vez identificada la medida apropiada.

Insistamos en una característica notable de (2.14): hemos llegado a ella sin haber utilizado en ningún momento la probabilidad subjetiva p.

2.2.4. Independencia de las probabilidades subjetivas

Una intuición que conviene corregir. Para un lector con formación en probabilidad, la primera respuesta natural a la pregunta "¿cuál es el precio justo de un derivado con *payoff*

aleatorio C_T?" sería: *el valor esperado descontado de su* payoff, esto es,

$$V_0^{\text{ing}} \coloneqq e^{-rT}\,\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[C_T] = e^{-rT}\,\big[p\,C_u + (1-p)\,C_d\big]. \tag{2.15}$$

Sin embargo, basta comparar (2.15) con el precio correcto (2.14) para advertir que ambos coinciden si y solo si $p = q$. Salvo en este caso fortuito, los dos precios son distintos.

¿Qué tiene de erróneo el razonamiento intuitivo? La fórmula (2.15) solo sería razonable si los inversores fueran indiferentes al riesgo, en cuyo caso evaluarían cualquier activo por su valor esperado descontado. En la práctica, los inversores son aversos al riesgo y exigen primas. Si se aplicara (2.15) para fijar el precio del derivado, surgirían oportunidades de arbitraje[1].

Valoración por replicación, no por esperanza. El argumento que nos llevó a (2.14) no descansa en ningún cálculo de esperanzas bajo la medida del mercado, sino en la construcción explícita de una cartera replicante. Lo que determina el precio del derivado es la posibilidad de *reproducir* su *payoff* mediante una combinación de bonos y acciones; la probabilidad subjetiva p no interviene porque la cartera replicante reproduce el *payoff* en *todos los escenarios posibles*, sin necesidad de ponderarlos por sus probabilidades.

El papel de las probabilidades en la teoría. Lo anterior podría sugerir que las probabilidades desaparecen del problema de valoración, pero no es así: las probabilidades *relevantes* no son las del mercado, sino las de la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$. Bajo $\mathbb{Q}$, el precio del derivado se recupera como esperanza descontada del *payoff*. La intuición probabilística inicial no era errónea en su forma (el precio sí es una esperanza descontada) sino en la elección de la medida bajo la cual debe tomarse.

Esta sustitución de $\mathbb{P}$ por $\mathbb{Q}$ es la idea que vertebrará el desarrollo posterior, tanto en el modelo binomial multiperíodo como en Black-Scholes.

2.2.5. El modelo ternario y la incompletitud

La generalización natural del modelo binario consiste en permitir más valores del subyacente. Estudiamos brevemente el caso ternario para mostrar que la replicación se rompe, fenómeno que motiva la noción de *completitud* de un mercado.

Mantenemos los dos activos del modelo y suponemos que en $t = T$ el precio toma valores en $\{S_0\,u_1, S_0\,u_2, S_0\,u_3\}$ con $0 < u_3 < u_2 < u_1$, todos con probabilidad estrictamente positiva. Asumimos que el modelo es libre de arbitraje (lo cual requiere $u_3 < e^{rT} < u_1$).

Dado un derivado con *payoff* C_T de valores $C_i \coloneqq C_T(\omega_i)$ para $i = 1, 2, 3$, la condición de replicación $V_T(\phi, \psi) = C_T$ se traduce en un sistema lineal de *tres* ecuaciones con dos incógnitas:

$$\phi\,S_0\,u_i + \psi\,e^{rT} = C_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Para un *payoff* arbitrario, el vector $(C_1, C_2, C_3)^\top$ no pertenece en general al subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^3$ generado por las columnas de la matriz del sistema, y por tanto este no admite

[1] Si $p > q$, entonces $V_0^{\text{ing}} > V_0$ (en el caso $C_u > C_d$), y un inversor podría vender el derivado al precio V_0^{ing}, constituir la cartera replicante a coste V_0, y embolsarse la diferencia sin asumir riesgo. La situación $p < q$ produce un arbitraje simétrico.

solución. La conclusión es directa: en el modelo ternario, el método de replicación falla, y el principio de no arbitraje, por sí solo, no proporciona un precio único.

Definición 2.11 (Mercado completo, versión preliminar)**.** Un mercado se dice *completo* si todo derivado sobre los activos del mercado admite una cartera replicante.

En un mercado incompleto, el principio de no arbitraje sigue restringiendo el precio de un derivado, pero no de manera unívoca: deja un *intervalo* de precios libres de arbitraje, en general no degenerado. Para fijar un precio dentro del intervalo es necesario invocar consideraciones adicionales (preferencias del inversor, modelos de equilibrio, criterios de utilidad) que escapan del puro principio de no arbitraje.

A lo largo del trabajo solo abordaremos modelos completos. Tanto el binomial multiperíodo (Sección 2.3) como el de Black-Scholes (Capítulo 5) lo serán; en el contexto continuo, la completitud quedará garantizada por el teorema de representación de martingalas brownianas (Capítulo 4).

2.3. Modelo binomial multiperíodo y maquinaria probabilística

El modelo binario uniperíodo es insuficiente como modelo realista de mercado. Su generalización natural, el modelo *binomial multiperíodo*, permite observar el mercado en varios instantes intermedios. Su tratamiento exige introducir filtraciones, esperanzas condicionales, martingalas y procesos predecibles, conceptos que formalizan ideas financieras naturales del modelo.

2.3.1. Descripción del modelo binomial multiperíodo

Discretización del horizonte temporal. Fijemos $T > 0$ y $N \geq 1$ entero. Subdividimos $[0, T]$ en N subintervalos de longitud $\delta t := T/N$, y consideramos los instantes $t_k := k\,\delta t$ para $k = 0, 1, \ldots, N$. El mercado se observa únicamente en estos instantes. El bono evoluciona de manera determinista: $B_k := e^{r\,t_k}$.

La dinámica del subyacente. La acción tiene precio inicial $S_0 > 0$ conocido. Fijamos constantes u, d con $0 < d < u$ y suponemos que entre dos instantes consecutivos el precio se multiplica por u con probabilidad p o por d con probabilidad $1 - p$, e independientemente del comportamiento en los pasos anteriores:

$$S_{k+1} = \begin{cases} S_k\,u & \text{con probabilidad } p, \\ S_k\,d & \text{con probabilidad } 1-p, \end{cases}$$

La estructura se visualiza con un árbol binomial recombinante (Figura 2.1): en el instante t_k, el precio puede tomar $k+1$ valores distintos, $S_0\,u^j\,d^{k-j}$ para $j = 0, \ldots, k$.

El espacio probabilístico. Tomamos como espacio muestral el conjunto de todas las trayectorias posibles:

$$\Omega := \{u, d\}^N,$$

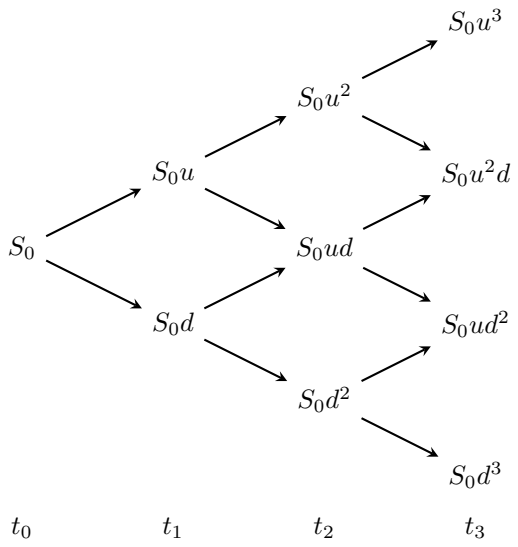


Figura 2.1: Árbol binomial multiperíodo con $N = 3$ pasos. La estructura recombinante (las trayectorias ud y du confluyen en el mismo nodo $S_0\,ud$) reduce el número de nodos de 2^k a $k+1$.

donde cada $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_N)$ con $\omega_j \in \{u, d\}$ representa una historia completa del mercado. Tomamos $\mathcal{F} \coloneqq 2^\Omega$ y, sobre $(\Omega, \mathcal{F})$, definimos la medida de mercado $\mathbb{P}$ mediante

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) \coloneqq p^{\#\{j:\omega_j=u\}}\,(1-p)^{\#\{j:\omega_j=d\}},$$

que codifica la independencia de los pasos. El precio en el instante t_k es la variable aleatoria $S_k(\omega) \coloneqq S_0 \prod_{j=1}^{k} f(\omega_j)$, donde $f(u) = u$ y $f(d) = d$.

2.3.2. Espacios de probabilidad filtrados

Asumiremos en lo que sigue familiaridad con las nociones básicas de probabilidad (espacio medible, σ-álgebra, variable aleatoria, esperanza) estudiadas en cualquier grado *STEM*.

σ-álgebras como información. La idea es que una σ-álgebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ puede interpretarse como el conjunto de aquellos sucesos cuya ocurrencia un observador es capaz de determinar: si $A \in \mathcal{G}$, el observador puede contestar a la pregunta "¿ha ocurrido A?". La σ-álgebra completa $\mathcal{F}$ corresponde al observador omnisciente; sub-σ-álgebras $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ corresponden a observadores con información parcial.

La σ-álgebra $\mathcal{F}_k$ del modelo binomial. Ilustremos esta lectura sobre el modelo binomial multiperíodo. Para cada $k \in \{0, 1, \ldots, N\}$, definimos $\mathcal{F}_k$ como la σ-álgebra generada por la partición de Ω que agrupa las trayectorias que coinciden en sus primeras k coordenadas:

$$A_{(\omega_1,\ldots,\omega_k)} \coloneqq \big\{\omega' \in \Omega : \omega'_j = \omega_j,\ j = 1, \ldots, k\big\}.$$

Hay 2^k de tales bloques (los *átomos* de $\mathcal{F}_k$). En los extremos, $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ es la σ-álgebra trivial (sin haber observado nada, no se distingue ningún suceso del mundo entero) y $\mathcal{F}_N = \mathcal{F}$ (tras observar la trayectoria completa, se conoce todo). Sobre el árbol de la Figura 2.1, $A \in \mathcal{F}_k$ si y solo si determinamos $\omega \in A$ a partir de los primeros k pasos.

La sucesión $(\mathcal{F}_k)_{k=0}^N$ es *creciente*: $\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_{k+1}$ para todo k. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.12 (Filtración)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Una *filtración* sobre este espacio es una sucesión $(\mathcal{F}_k)_{k=0}^N$ de sub-σ-álgebras de $\mathcal{F}$ con $\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_{k+1} \subseteq \mathcal{F}$ para todo k. La cuádrupla $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_k), \mathbb{P})$ se denomina *espacio de probabilidad filtrado*.

La filtración del modelo binomial es, desde el punto de vista financiero, la *filtración del mercado*.

Definición 2.13 (Proceso adaptado)**.** Un *proceso estocástico* es una sucesión $(X_k)_{k=0}^N$ de variables aleatorias sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. El proceso es *adaptado* a la filtración $(\mathcal{F}_k)$ si, para cada k, X_k es $\mathcal{F}_k$-medible.

La medibilidad respecto a $\mathcal{F}_k$ formaliza que el valor de X_k es conocido tras observar lo ocurrido hasta el instante t_k. En el modelo binomial, S_k es por construcción función de las primeras k coordenadas y por tanto $\mathcal{F}_k$-medible: el proceso del precio es adaptado.

Definición 2.14 (Filtración natural)**.** La *filtración natural* de un proceso $(X_k)_{k=0}^N$ es $(\mathcal{F}_k^X)_{k=0}^N$ con $\mathcal{F}_k^X := \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_k)$, la σ-álgebra más pequeña que hace medibles las variables $X_0, \ldots, X_k$.

Es la menor filtración respecto a la cual (X_k) es adaptado. En el modelo binomial multiperíodo, la filtración del mercado coincide con la filtración natural del precio, y ambas serán identificadas y denotadas simplemente por $(\mathcal{F}_k)$.

2.3.3. Esperanza condicional

Punto de partida. El lector recordará la noción elemental de esperanza condicional respecto a un suceso $B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$: el número $\mathbb{E}[X \mid B] := \mathbb{E}[X\,\mathbf{1}_B]/\mathbb{P}(B)$, que representa el valor medio de X en aquellos escenarios en los que B ha ocurrido. La noción que necesitaremos es de naturaleza distinta: no queremos condicionar respecto a un suceso individual, sino respecto a toda una σ-álgebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, y el resultado dejará de ser un número para convertirse en una variable aleatoria.

Motivación sobre el árbol. Sea X una variable aleatoria $\mathcal{F}_3$-medible sobre el árbol binomial con $N = 3$ pasos, y preguntémonos por su valor medio "dada la información $\mathcal{F}_2$". Intuitivamente, situados en el instante t_2 el observador ha llegado a uno de los 4 átomos de $\mathcal{F}_2$; en cada uno de ellos hay dos trayectorias compatibles, correspondientes a los dos resultados del tercer paso. La esperanza condicional dada $\mathcal{F}_2$ debe asignar a cada átomo el valor medio de X sobre las dos trayectorias compatibles. Es una variable aleatoria $\mathcal{F}_2$-medible (constante sobre cada átomo de $\mathcal{F}_2$). La definición axiomática captura esta idea sin recurrir a la estructura particular del modelo.

La definición de Kolmogorov.

Definición 2.15 (Esperanza condicional)**.** Sea X una variable aleatoria integrable sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub-σ-álgebra. Una variable aleatoria Y es una *esperanza condicional de X dado $\mathcal{G}$* si:

(I) Y es $\mathcal{G}$-medible;

(II) para todo $A \in \mathcal{G}$, $\displaystyle\int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}$.

Teorema 2.16 (Existencia y unicidad)**.** *Sea X integrable y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Existe una esperanza condicional de X dado $\mathcal{G}$, y dos esperanzas condicionales cualesquiera coinciden $\mathbb{P}$-casi seguramente.*

La demostración se apoya en el teorema de Radon-Nikodym aplicado a la medida $\nu(A) \coloneqq \int_A X \, d\mathbb{P}$ sobre $(\Omega, \mathcal{G})$, que es absolutamente continua respecto a $\mathbb{P}\restriction_{\mathcal{G}}$ y admite una densidad Y que satisface (i) y (ii). Puede consultarse en [9]. Dado que la esperanza condicional es única salvo igualdad casi segura, hablaremos de "*la*" esperanza condicional de X dado $\mathcal{G}$, denotada $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$, entendiendo que las identidades en las que aparezca lo serán $\mathbb{P}$-casi seguramente.

La condición (i) formaliza que la esperanza condicional es determinable a partir de la información $\mathcal{G}$. La (ii) es la *conservación de los promedios*: sobre cualquier $A \in \mathcal{G}$, las integrales de $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ y X coinciden. Tomando $A = \Omega$, $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$.

Propiedades fundamentales. En lo que sigue, X, Y son variables aleatorias integrables y $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ son sub-σ-álgebras.

Proposición 2.17 (Propiedades de la esperanza condicional)**.** *Se cumplen las siguientes propiedades $\mathbb{P}$-casi seguramente.*

(I) Linealidad*: $\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\,\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\,\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$.*

(II) Variables medibles ya conocidas*: si X es $\mathcal{G}$-medible, entonces $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = X$.*

(III) Sacar lo conocido*: si Y es $\mathcal{G}$-medible y XY es integrable, entonces $\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = Y\,\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.*

(IV) Propiedad de la torre*: si $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \,\big|\, \mathcal{H}\big] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]$.*

(V) *Independencia: si X es independiente de $\mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$.*

A modo de ilustración (y porque será la propiedad más utilizada) demostramos la propiedad de la torre.

Demostración de la propiedad de la torre. Sea $Z \coloneqq \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \,\big|\, \mathcal{H}\big]$. Hay que ver que Z satisface las dos condiciones de la Definición 2.15 aplicada a X y $\mathcal{H}$. La primera es inmediata: Z es $\mathcal{H}$-medible por construcción. Para la segunda, sea $A \in \mathcal{H}$. Como $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, también $A \in \mathcal{G}$. Aplicando (ii) primero a Z con $\mathcal{H}$ y luego a $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ con $\mathcal{G}$,

$$\int_A Z \, d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}.$$

Por unicidad, $Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]$ casi seguramente. □

La lectura intuitiva de la propiedad de la torre es la siguiente: condicionar primero respecto de una información rica $\mathcal{G}$ y luego respecto de una más pobre $\mathcal{H}$ equivale a condicionar directamente respecto de $\mathcal{H}$.

Notación abreviada. Si $Y_1, \ldots, Y_k$ son variables aleatorias, escribiremos $\mathbb{E}[X \mid Y_1, \ldots, Y_k] \coloneqq \mathbb{E}[X \mid \sigma(Y_1, \ldots, Y_k)]$.

2.3.4. Martingalas en tiempo discreto

La propiedad $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\widetilde{S}_T] = \widetilde{S}_0$ (ec. (2.13)) que caracterizó a la medida neutral al riesgo del modelo uniperíodo admite una generalización natural: el concepto de *martingala*.

Definición y primeras propiedades. Trabajamos sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_k), \mathbb{P})$.

Definición 2.18 (Martingala)**.** Un proceso $(M_k)_{k=0}^N$ adaptado a $(\mathcal{F}_k)$ es una *martingala* respecto de $\mathbb{P}$ si:

(I) M_k es integrable para todo k;

(II) $\mathbb{E}[M_{k+1} \mid \mathcal{F}_k] = M_k$ casi seguramente, para $k = 0, \ldots, N-1$.

La condición (ii) admite la siguiente lectura: la mejor predicción del valor del proceso en el instante $k+1$, dada la información hasta k, es el valor actual M_k. Una martingala es un proceso "imparcial". Iterando (ii) y aplicando la propiedad de la torre, para $0 \le j \le k \le N$,

$$\mathbb{E}[M_k \mid \mathcal{F}_j] = M_j \quad \text{c.s.} \tag{2.16}$$

En particular, $\mathbb{E}[M_k] = \mathbb{E}[M_0]$ para todo k: la esperanza de una martingala es constante en el tiempo.

La propiedad de martingala depende de la medida: cambiar $\mathbb{P}$ por una medida $\mathbb{Q}$ adecuada hará del precio descontado del subyacente una martingala.

La medida neutral al riesgo en multiperíodo. La condición de no arbitraje se traduce, tomando $\delta t = T/N$, en

$$d < e^{r\delta t} < u, \tag{2.17}$$

que asumimos en lo sucesivo. Definimos

$$q \coloneqq \frac{e^{r\delta t} - d}{u - d} \in (0,1), \tag{2.18}$$

en analogía con el caso uniperíodo. Sobre $(\Omega, \mathcal{F})$, definimos la medida $\mathbb{Q}$ mediante

$$\mathbb{Q}(\{\omega\}) \coloneqq q^{\#\{j:\omega_j = u\}} \, (1-q)^{\#\{j:\omega_j = d\}}. \tag{2.19}$$

Bajo $\mathbb{Q}$, los pasos son independientes con probabilidad q de subida en cada uno. Como $q \in (0,1)$ y $p \in (0,1)$, las medidas $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{P}$ asignan probabilidad estrictamente positiva a las mismas trayectorias, esto es, $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$.

El precio descontado como martingala bajo $\mathbb{Q}$. Sea $\widetilde{S}_k \coloneqq e^{-r\,t_k} S_k$ el precio descontado.

Teorema 2.19 (Martingala del precio descontado)**.** *En el modelo binomial multiperíodo, bajo la medida $\mathbb{Q}$ de* (2.19)*, el proceso $(\widetilde{S}_k)_{k=0}^N$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_k)$.*

Demostración. La adaptación es inmediata pues $\widetilde{S}_k$ es función de S_k, $\mathcal{F}_k$-medible. La integrabilidad es trivial. Para la propiedad martingala, escribamos $S_{k+1} = S_k \, f_{k+1}$, donde f_{k+1} vale u con

probabilidad q y d con probabilidad $1-q$ bajo $\mathbb{Q}$, e independientemente de $\mathcal{F}_k$. Entonces

$$\widetilde{S}_{k+1} = e^{-r\delta t}\,\widetilde{S}_k\,f_{k+1}.$$

Aplicando "sacar lo conocido" (Proposición 2.17) y la independencia,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\widetilde{S}_{k+1}\mid\mathcal{F}_k] &= e^{-r\delta t}\,\widetilde{S}_k\,\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[f_{k+1}\mid\mathcal{F}_k] = e^{-r\delta t}\,\widetilde{S}_k\,\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[f_{k+1}]\\ &= e^{-r\delta t}\,\widetilde{S}_k\,\big[q\,u+(1-q)\,d\big] = e^{-r\delta t}\,\widetilde{S}_k\,e^{r\delta t} = \widetilde{S}_k.\end{aligned}$$

□

La medida $\mathbb{Q}$ recibe los mismos nombres del caso uniperíodo: *medida neutral al riesgo* o *medida martingala equivalente*. Su unicidad se demostrará en la subsección 2.3.6.

2.3.5. Procesos predecibles e integral estocástica discreta

Definición 2.20 (Proceso predecible)**.** Un proceso $(H_k)_{k=1}^N$ es *predecible* respecto a la filtración $(\mathcal{F}_k)$ si, para cada $k=1,\dots,N$, H_k es $\mathcal{F}_{k-1}$-medible.

La diferencia respecto a la noción de proceso adaptado (Definición 2.13) es de un solo índice, pero su contenido es esencial: un proceso adaptado puede usar la información disponible *hasta* t_k, mientras que uno predecible solo puede usar la disponible *antes* de t_k. En lenguaje financiero, H_k se elige en el instante t_{k-1}, antes de saber cómo se moverá el mercado en el siguiente paso. Es esta restricción la que excluye estrategias "con visión del futuro".

Definición 2.21 (Integral estocástica discreta)**.** Sean $(M_k)_{k=0}^N$ adaptado y $(H_k)_{k=1}^N$ predecible. La *integral estocástica discreta* de H respecto a M es el proceso

$$(H\cdot M)_n \coloneqq \sum_{k=1}^{n} H_k\,(M_k - M_{k-1}), \qquad n=0,1,\dots,N, \tag{2.20}$$

con $(H\cdot M)_0 \coloneqq 0$.

La fórmula admite una lectura financiera sugerente: si M_k es el precio de un activo y H_k la cantidad mantenida durante $(t_{k-1},t_k]$, entonces $H_k\,(M_k-M_{k-1})$ es la ganancia generada en ese período, y $(H\cdot M)_n$ es la ganancia total hasta t_n.

El nombre "integral estocástica discreta" anticipa el papel de este objeto en el contexto continuo: sustituyendo la suma por una integral y los incrementos $M_k - M_{k-1}$ por incrementos infinitesimales dM_t, la fórmula se transforma en $\int_0^t H_s\,dM_s$, la *integral de Itô* del Capítulo 4.

Teorema 2.22 (Estabilidad de las martingalas bajo integración estocástica)**.** *Sea (M_k) una $\mathbb{P}$-martingala respecto a $(\mathcal{F}_k)$ y (H_k) predecible y acotado. Entonces $\big((H\cdot M)_n\big)_{n=0}^N$ es una $\mathbb{P}$-martingala respecto a la misma filtración.*

Demostración. Adaptación e integrabilidad. Para cada n, $(H\cdot M)_n$ es suma de productos $H_k\,(M_k - M_{k-1})$ con $k\le n$, todos $\mathcal{F}_n$-medibles. La integrabilidad se sigue de la acotación de H y la integrabilidad de M.

Propiedad de martingala. Como $(H \cdot M)_{n+1} = (H \cdot M)_n + H_{n+1}(M_{n+1} - M_n)$, por linealidad

$$\mathbb{E}\big[(H \cdot M)_{n+1} \,\big|\, \mathcal{F}_n\big] = (H \cdot M)_n + \mathbb{E}\big[H_{n+1}(M_{n+1} - M_n) \,\big|\, \mathcal{F}_n\big],$$

donde hemos usado que $(H \cdot M)_n$ es $\mathcal{F}_n$-medible. Como H_{n+1} es $\mathcal{F}_n$-medible (por previsibilidad), la propiedad "sacar lo conocido" da

$$\mathbb{E}\big[H_{n+1}(M_{n+1} - M_n) \,\big|\, \mathcal{F}_n\big] = H_{n+1}\,\mathbb{E}[M_{n+1} - M_n \mid \mathcal{F}_n] = 0,$$

donde la última igualdad usa la propiedad de martingala de (M_k). Se concluye $\mathbb{E}[(H \cdot M)_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = (H \cdot M)_n$. □

El hecho de que previsibilidad del integrando + martingala del integrador ⇒ martingala de la integral es la idea estructural que reaparecerá en el contexto continuo. Como consecuencia inmediata, $\mathbb{E}[(H \cdot M)_n] = 0$ para todo n: la ganancia esperada de cualquier estrategia predecible sobre una martingala es nula.

2.3.6. Teorema de representación binomial

Cerramos la sección con el resultado que articula toda la teoría: el *teorema de representación binomial*. Establece que toda $\mathbb{Q}$-martingala admite ser escrita como integral estocástica discreta respecto al precio descontado del subyacente. Es la versión discreta y constructiva del *teorema de representación de martingalas brownianas* del Capítulo 4: la demostración que daremos aquí proporciona una fórmula explícita del integrando, mientras que en el contexto continuo solo dispondremos de su existencia.

Trabajamos sobre el modelo binomial multiperíodo dotado de la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$ y la filtración $(\mathcal{F}_k)$. Denotamos $\widetilde{S}_k = e^{-rk\,\delta t} S_k$.

Teorema 2.23 (Representación binomial)**.** *Sea $(M_k)_{k=0}^N$ una $\mathbb{Q}$-martingala respecto a $(\mathcal{F}_k)$. Existe un único proceso predecible $(\phi_k)_{k=1}^N$ tal que*

$$M_n = M_0 + \sum_{k=1}^{n} \phi_k\,(\widetilde{S}_k - \widetilde{S}_{k-1}), \qquad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{2.21}$$

Demostración. Construimos ϕ nodo a nodo. Sea $k \in \{1, \ldots, N\}$ y A un átomo de $\mathcal{F}_{k-1}$. Por la estructura del modelo, A se descompone como unión disjunta de dos átomos A_u, A_d de $\mathcal{F}_k$. Sobre cada uno las variables $\mathcal{F}_k$-medibles toman un valor constante; denotemos M_{k-1}^A, $M_k^{A_u}$, $M_k^{A_d}$, $\widetilde{S}_{k-1}^A$, $\widetilde{S}_k^{A_u}$, $\widetilde{S}_k^{A_d}$ a los valores correspondientes. Queremos ϕ_k constante sobre A (denotemos ϕ_k^A) tal que (2.21) se satisfaga sobre A_u y A_d:

$$\begin{cases} M_k^{A_u} = M_{k-1}^A + \phi_k^A\,(\widetilde{S}_k^{A_u} - \widetilde{S}_{k-1}^A), \\ M_k^{A_d} = M_{k-1}^A + \phi_k^A\,(\widetilde{S}_k^{A_d} - \widetilde{S}_{k-1}^A). \end{cases}$$

Restando se elimina M_{k-1}^A:

$$M_k^{A_u} - M_k^{A_d} = \phi_k^A\,(\widetilde{S}_k^{A_u} - \widetilde{S}_k^{A_d}).$$

Como $\widetilde{S}_k^{A_u} \neq \widetilde{S}_k^{A_d}$,

$$\phi_k^A = \frac{M_k^{A_u} - M_k^{A_d}}{\widetilde{S}_k^{A_u} - \widetilde{S}_k^{A_d}}. \tag{2.22}$$

La fórmula (2.22) determina ϕ_k unívocamente sobre cada átomo de $\mathcal{F}_{k-1}$. La primera ecuación queda satisfecha por construcción; resta verificar la segunda. Multiplicando la primera por q y la segunda por $1-q$ y sumando,

$$q\, M_k^{A_u} + (1-q)\, M_k^{A_d} = M_{k-1}^A + \phi_k^A \left[q\, \widetilde{S}_k^{A_u} + (1-q)\, \widetilde{S}_k^{A_d} - \widetilde{S}_{k-1}^A\right].$$

El lado izquierdo es $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]\restriction_A = M_{k-1}^A$ (propiedad de martingala de M); el corchete del lado derecho es $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\widetilde{S}_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]\restriction_A - \widetilde{S}_{k-1}^A = \widetilde{S}_{k-1}^A - \widetilde{S}_{k-1}^A = 0$ por la propiedad de martingala de $(\widetilde{S}_k)$ (Teorema 2.19). La identidad se verifica trivialmente, y combinándola con la primera ecuación se recupera la segunda. Repitiendo sobre cada átomo de cada $\mathcal{F}_{k-1}$ se obtiene un proceso predecible $(\phi_k)_{k=1}^N$ que satisface (2.21). La unicidad es inmediata de (2.22). □

Lectura del integrando. La fórmula (2.22) expresa ϕ_k como cociente de la variación de M sobre la variación del precio descontado entre los dos hijos del átomo. Si identificamos M con el valor descontado de un derivado, ϕ_k es la cantidad de acción que hay que mantener para absorber su variación posible: es la *delta* del derivado en cada nodo.

Dos consecuencias. La primera es la *unicidad de la medida neutral al riesgo*, anticipada en 2.3.4. Sea $\mathbb{Q}'$ otra medida bajo la cual $(\widetilde{S}_k)$ es martingala. Para cada átomo A de $\mathcal{F}_{k-1}$, la condición de martingala

$$\mathbb{Q}'(A_u \mid A)\, \widetilde{S}_k^{A_u} + \mathbb{Q}'(A_d \mid A)\, \widetilde{S}_k^{A_d} = \widetilde{S}_{k-1}^A,$$

es lineal en $\mathbb{Q}'(A_u \mid A) \in (0,1)$ con coeficientes positivos, y admite solución única, que coincide con q. Por consiguiente $\mathbb{Q}' = \mathbb{Q}$. La segunda consecuencia es la *completitud del modelo binomial multiperíodo*, que encontrará justificación plena en la subsección 2.4.1: como toda $\mathbb{Q}$-martingala se representa como integral estocástica respecto a $\widetilde{S}$, la $\mathbb{Q}$-martingala asociada al valor descontado de un derivado dará lugar, vía representación, al integrando que constituye la cantidad de acción del portfolio replicante.

2.4. Solución del problema en tiempo discreto

Reunimos ahora los resultados desarrollados en la Sección 2.3 para obtener la fórmula del precio justo y la estrategia replicante. La construcción se lleva a cabo en tres pasos.

2.4.1. Los tres pasos hacia la replicación

Estrategias self-financing. La idea es que una estrategia self-financing es aquella en la que el rebalanceo de la cartera no requiere inyectar ni retirar capital del exterior.

Definición 2.24 (Estrategia self-financing)**.** Una *estrategia* en el modelo binomial multiperíodo es un par de procesos $\big((\phi_k),(\psi_k)\big)$ predecibles respecto a $(\mathcal{F}_k)$. Su *valor* en t_k es $V_k \coloneqq \phi_k\, S_k +$

$\psi_k\, B_k$ (con $V_0 \coloneqq \phi_1\, S_0 + \psi_1\, B_0$). La estrategia es *self-financing* si, para todo $k = 1, \dots, N-1$,

$$\phi_k\, S_k + \psi_k\, B_k = \phi_{k+1}\, S_k + \psi_{k+1}\, B_k. \tag{2.23}$$

Proposición 2.25 (Caracterización vía proceso descontado)**.** *Sea* $\big((\phi_k),(\psi_k)\big)$ *una estrategia y* $\widetilde{V}_k \coloneqq e^{-r\,t_k} V_k$*. La estrategia es self-financing si y solo si*

$$\widetilde{V}_n = V_0 + \sum_{k=1}^{n} \phi_k \left(\widetilde{S}_k - \widetilde{S}_{k-1}\right), \qquad n = 0, 1, \dots, N. \tag{2.24}$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Calculemos $\widetilde{V}_k - \widetilde{V}_{k-1}$. Como $\widetilde{V}_k = \phi_k\, \widetilde{S}_k + \psi_k$,

$$\widetilde{V}_k - \widetilde{V}_{k-1} = \phi_k\, (\widetilde{S}_k - \widetilde{S}_{k-1}) + (\phi_k - \phi_{k-1})\, \widetilde{S}_{k-1} + (\psi_k - \psi_{k-1}).$$

La condición de self-financing (2.23) en t_{k-1}, dividida por B_{k-1}, implica $(\phi_k - \phi_{k-1})\widetilde{S}_{k-1} + (\psi_k - \psi_{k-1}) = 0$. Por consiguiente $\widetilde{V}_k - \widetilde{V}_{k-1} = \phi_k(\widetilde{S}_k - \widetilde{S}_{k-1})$. Sumando se obtiene (2.24).

($\Leftarrow$) Si se cumple (2.24), restando los casos n y $n-1$ y combinando con $\widetilde{V}_k = \phi_k\, \widetilde{S}_k + \psi_k$ se recupera (2.23). □

La proposición relaciona la noción financiera de "estrategia self-financing" con la noción matemática de "integral estocástica discreta". En particular, combinando con el Teorema 2.22, el valor descontado de toda estrategia self-financing es una $\mathbb{Q}$-martingala.

La receta en tres pasos. Sea C_T una variable aleatoria $\mathcal{F}_N$-medible (el *payoff* del derivado).

Receta de valoración por replicación.

Paso 1. *Cambio de medida.* Determinar la única medida $\mathbb{Q}$ bajo la cual $(\widetilde{S}_k)$ es martingala (Sección 2.3.4).

Paso 2. *Construcción del valor descontado.* Definir

$$M_k \coloneqq \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}\, C_T \,\big|\, \mathcal{F}_k\big]. \tag{2.25}$$

Por construcción, (M_k) es una $\mathbb{Q}$-martingala con $M_N = e^{-rT} C_T$.

Paso 3. *Aplicación de la representación.* Por el Teorema 2.23, existe un único (ϕ_k) predecible tal que $M_k = M_0 + (\phi \cdot \widetilde{S})_k$. Definir $\psi_k \coloneqq M_k - \phi_k \widetilde{S}_k$.

Teorema 2.26 (Valoración por replicación en el modelo binomial multiperíodo)**.** *En el modelo binomial multiperíodo libre de arbitraje, todo derivado con* payoff C_T *admite una estrategia self-financing replicante. El precio justo en* t_n *es*

$$V_n = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-r(T-t_n)}\, C_T \,\big|\, \mathcal{F}_n\big], \tag{2.26}$$

y en $t = 0$, $V_0 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}\, C_T]$.

Demostración. Paso 1. La existencia y unicidad de $\mathbb{Q}$ se establecieron en la Sección 2.3.4.

Paso 2. El proceso (M_k) definido en (2.25) es una $\mathbb{Q}$-martingala por la propiedad de la torre: para $j \le k$,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[M_k \mid \mathcal{F}_j] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}C_T \mid \mathcal{F}_k] \,\big|\, \mathcal{F}_j\big] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}C_T \mid \mathcal{F}_j] = M_j.$$

Paso 3. Por el Teorema 2.23 existe (ϕ_k) predecible tal que $M_n = M_0 + \sum_{k=1}^{n} \phi_k(\widetilde{S}_k - \widetilde{S}_{k-1})$. Definimos $\psi_k := M_k - \phi_k\,\widetilde{S}_k$, que es predecible (combinación de cantidades $\mathcal{F}_{k-1}$-medibles), y $V_n := e^{rt_n}M_n$. Por la Proposición 2.25, la representación de M_n como integral estocástica equivale a la condición self-financing con $V_0 = M_0$ y $\widetilde{V}_n = M_n$. La estrategia es self-financing y replica el derivado, pues $V_N = e^{rT}\,M_N = e^{rT}\,e^{-rT}\,C_T = C_T$.

Finalmente, por el principio de no arbitraje, el precio justo del derivado en t_n es el valor del portfolio en ese instante:

$$V_n = e^{rt_n}\,M_n = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-r(T-t_n)}\,C_T \mid \mathcal{F}_n\big].$$

□

La fórmula (2.26) generaliza (2.14) al multiperíodo: el precio justo es el valor descontado de la esperanza del *payoff* bajo la medida neutral al riesgo, condicionada a la información en el instante de la valoración.

2.4.2. Transición al continuo

Cerramos el capítulo con una mirada hacia adelante. El modelo binomial multiperíodo posee una característica artificial: el mercado se observa solo en un número finito de instantes equiespaciados. La presente subsección argumenta, de manera deliberadamente heurística, que el refinamiento progresivo de la partición temporal (hacer $N \to \infty$ con T fijo y $\delta t = T/N \to 0$) conduce a un modelo en tiempo continuo cuyo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico. La construcción rigurosa de este modelo, así como la fórmula de valoración asociada (la fórmula de Black-Scholes), serán el objeto de los capítulos siguientes.

Calibración de los factores u y d. Si tomáramos u, d constantes (independientes de δt), las trayectorias del precio se volverían dramáticamente erráticas a medida que aumentamos N. Una elección sensata exige que los rendimientos logarítmicos en cada paso sean compatibles con un comportamiento estable en el límite. Concretamente, sean $\sigma > 0$ y $\nu \in \mathbb{R}$ dos constantes que representarán la *volatilidad* y la *tendencia* del precio en el modelo límite. Calibremos

$$u = e^{\sigma\sqrt{\delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\delta t}}, \tag{2.27}$$

y la probabilidad subjetiva como $p = \frac{1}{2}(1 + \frac{\nu}{\sigma}\sqrt{\delta t})$. Bajo esta calibración, el rendimiento logarítmico $\log(S_{k+1}/S_k)$ vale $+\sigma\sqrt{\delta t}$ con probabilidad p y $-\sigma\sqrt{\delta t}$ con probabilidad $1-p$. Su esperanza es $\nu\,\delta t$ y su varianza $\sigma^2\,\delta t + O(\delta t^2)$.

Convergencia al browniano geométrico. Tenemos

$$S_N = S_0\,\exp\left(\sum_{k=1}^{N} \log\frac{S_k}{S_{k-1}}\right).$$

La suma del exponente es de variables independientes idénticamente distribuidas, cada una con esperanza $\nu\delta t$ y varianza $\sigma^2\delta t + O(\delta t^2)$. La suma total tiene esperanza νT y varianza tendiente a $\sigma^2 T$ cuando $N \to \infty$. Por el Teorema Central del Límite,

$$\log\frac{S_T}{S_0} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\nu T,\, \sigma^2 T).$$

Equivalentemente,

$$S_T = S_0 \, \exp\bigl(\nu T + \sigma\, W_T\bigr), \tag{2.28}$$

con $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$. El argumento se extiende a cualquier instante intermedio $t \in [0, T]$, dando

$$S_t = S_0 \, \exp\bigl(\nu t + \sigma\, W_t\bigr),$$

con $W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$. La familia $\{W_t\}_{t\geq 0}$ que emerge en el límite es lo que se conoce como *movimiento browniano*: un proceso estocástico en tiempo continuo, con incrementos gaussianos independientes y trayectorias continuas. Su construcción rigurosa se abordará en el Capítulo 3. El proceso S_t definido por (2.28) se denomina *movimiento browniano geométrico*, y constituirá el modelo canónico del precio de la acción en el contexto continuo.

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$ del modelo discreto, un cálculo análogo (sustituyendo p por q definido en (2.18) y desarrollando en serie en δt) muestra que la deriva del logaritmo del precio bajo $\mathbb{Q}$ se convierte en $r - \frac{1}{2}\sigma^2$ en lugar de ν. Este *cambio de deriva* inducido por el cambio de medida es la versión discreta y heurística del fenómeno que en el contexto continuo dará lugar al *teorema de Girsanov*, una de las piezas centrales del Capítulo 4.

Recapitulación del capítulo. Partiendo de la valoración estática de un *forward* mediante un argumento de replicación, hemos progresado hasta conseguir en el modelo binomial multiperíodo una fórmula completa y rigurosa para el precio de cualquier derivado europeo, expresada como esperanza descontada del *payoff* bajo una medida neutral al riesgo, junto con una estrategia self-financing que lo replica. La articulación final en tres pasos es el esquema que reaparecerá en el contexto continuo de Black-Scholes. Cada uno de los conceptos matemáticos introducidos (filtraciones, esperanza condicional, martingalas, procesos predecibles, integral estocástica discreta) admite una versión continua que emplearemos en el Capítulo 4. Por último, la introducción hecha en la presente subsección sugiere que el subyacente del contexto continuo será un proceso con incrementos gaussianos independientes y trayectorias continuas: el *movimiento browniano*, al que dedicamos el Capítulo 3.

Capítulo 3

Movimiento browniano

Este capítulo introduce el *movimiento browniano*, base estocástica de la teoría continua de valoración. La motivación financiera queda ahora en segundo plano: las herramientas que necesitaremos requieren cierto desarrollo autónomo antes de volver a aplicarlas.

3.1. Definición y existencia

3.1.1. Definición formal del movimiento browniano

Definición 3.1 (Movimiento browniano estándar)**.** Un *movimiento browniano estándar* sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es una familia $\{W_t\}_{t\geq 0}$ de variables aleatorias reales que satisface:

(I) $W_0 = 0$ casi seguramente;

(II) para cualesquiera $0 \leq s < t$, el incremento $W_t - W_s$ tiene distribución $\mathcal{N}(0,\, t-s)$;

(III) los incrementos sobre intervalos disjuntos son independientes, esto es, para todo $n \geq 1$ y toda elección de instantes $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, las variables aleatorias

$$W_{t_1} - W_{t_0},\ W_{t_2} - W_{t_1},\ \ldots,\ W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$$

son mutuamente independientes;

(IV) las trayectorias $t \mapsto W_t(\omega)$ son funciones continuas casi seguramente.

Las condiciones (ii)–(iii) heredan, vía el TCL, la naturaleza gaussiana e independiente de los pasos del random walk reescalado; la (i) es una mera normalización (cualquier proceso que cumpla (ii)–(iv) puede trasladarse para partir de cero) y la (iv) es la condición que distingue al browniano cualitativamente: trayectorias continuas, sin saltos.

Conviene observar que las condiciones (i)–(iii) son *distribucionales*, especifican la ley conjunta del proceso, mientras que (iv) es *trayectorial*: requiere que cada realización $t \mapsto W_t(\omega)$ sea una función continua.

3.1.2. Existencia del movimiento browniano

La definición anterior plantea inmediatamente la cuestión de si el objeto matemático que define existe efectivamente. La respuesta es afirmativa, pero su demostración no es trivial: requiere construir un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y una familia de variables aleatorias $\{W_t\}_{t\geq 0}$ sobre él que satisfaga todas las propiedades simultáneamente, lo cual no se sigue de hechos elementales de probabilidad.

Teorema 3.2 (Existencia del movimiento browniano)**.** *Existe un espacio de probabilidad* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *y una familia de variables aleatorias* $\{W_t\}_{t\geq 0}$ *sobre él que satisface las condiciones (i)–(iv) de la Definición 3.1.*

La demostración rigurosa de este teorema fue proporcionada originariamente por Norbert Wiener en 1923 y, en una versión más elemental basada en el sistema de funciones de Schauder, por Paul Lévy en 1939. La idea esencial de la construcción de Lévy es la siguiente: se definen los valores de W sobre los racionales diádicos del intervalo $[0, 1]$ mediante una serie infinita de ajustes sucesivos, controlando que las trayectorias parciales converjan uniformemente con probabilidad uno; el proceso así construido se extiende por continuidad al intervalo completo. La demostración detallada puede consultarse en [5] o [9]. A partir de este punto, asumiremos como cierta la existencia del movimiento browniano, y nos centraremos en estudiar sus propiedades.

Observación 3.3 (Sobre la condición de continuidad en la definición). Muchos autores definen el movimiento browniano exigiendo únicamente (i)–(iii), que son de naturaleza distribucional: como ya se ha señalado, especificar (i)–(iii) equivale a fijar las distribuciones finito-dimensionales del proceso (las leyes conjuntas de $(W_{t_1}, \ldots, W_{t_n})$, que resultan gaussianas de media nula y covarianza $\mathbb{E}[W_s W_t] = \min(s, t)$). Una vez fijadas estas distribuciones, el *teorema de extensión de Kolmogorov* garantiza la existencia de un proceso con dichas distribuciones. Ahora bien, este resultado no garantiza que sus trayectorias sean continuas: la construcción de Kolmogorov permite obtener el proceso a partir de sus distribuciones finito-dimensionales, pero no proporciona por sí misma información sobre la regularidad de las trayectorias $t \mapsto W_t(\omega)$.

Para obtener trayectorias continuas se necesita un paso más. Por el *teorema de Doob*, el proceso admite una versión separable, esto es, un proceso con las mismas distribuciones finito-dimensionales cuyo comportamiento queda determinado por los valores que este toma sobre un conjunto denso numerable de instantes. Pues bien, se puede demostrar que esta versión tiene trayectorias continuas casi seguramente. Esta es la forma habitual de establecer la existencia de un movimiento browniano continuo en un curso de procesos estocásticos y constituye una alternativa a la construcción explícita de Lévy presentada anteriormente.

Exigir (iv) desde la definición, como aquí hacemos, no es por tanto una condición extra: la continuidad se obtiene sin coste adicional al pasar a la versión separable, y de hecho varios autores optan por incorporarla ya en la definición. Esta elección resulta además cómoda para nuestros fines, pues todo el cálculo estocástico que desarrollamos a partir del Capítulo 4, empezando por la propia construcción de la integral de Itô, depende de la continuidad de las trayectorias del browniano.

3.2. Propiedades de las trayectorias

Estudiamos en esta sección tres propiedades trayectoriales del browniano: la no diferenciabilidad, la variación no acotada y el cómputo explícito de la variación cuadrática.

3.2.1. No diferenciabilidad de las trayectorias

La continuidad trayectorial del browniano podría sugerir una imagen de funciones suaves; la realidad es la opuesta: las trayectorias son tan irregulares que no admiten derivada en ningún punto.

Argumento heurístico. Supongamos, por reducción al absurdo, que la trayectoria de un movimiento browniano fuese diferenciable en algún instante t_0. Eso significaría que el cociente incremental

$$\frac{W_{t_0+h} - W_{t_0}}{h}$$

admite un límite finito cuando $h \to 0$. Pero por la condición (ii) de la Definición 3.1, $W_{t_0+h} - W_{t_0}$ tiene distribución $\mathcal{N}(0, h)$, y por tanto el cociente incremental tiene distribución $\mathcal{N}(0,\, 1/h)$. Su varianza diverge cuando $h \to 0$: el cociente no puede converger a nada finito.

El argumento es heurístico (pasamos por alto la diferencia entre convergencia en distribución y convergencia casi segura) pero captura el fenómeno de fondo. La demostración rigurosa requiere refinamientos técnicos, en particular el lema de Borel-Cantelli aplicado a estimaciones sobre los incrementos en escalas diádicas, y puede consultarse en [5].

Teorema 3.4 (No diferenciabilidad de las trayectorias brownianas)**.** *Sea $\{W_t\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano estándar. Con probabilidad uno, la trayectoria $t \mapsto W_t(\omega)$ no es diferenciable en ningún punto $t \geq 0$.*

Las trayectorias del browniano son, por tanto, continuas en todas partes pero no diferenciables en ninguna, combinación que motivará la construcción del cálculo *ad hoc* del Capítulo 4.

3.2.2. Variación no acotada de las trayectorias

Demostramos a continuación una propiedad cuantitativa más fuerte: las trayectorias del browniano tienen, con probabilidad uno, *variación no acotada* en cualquier intervalo.

Variación total de una función. Recordemos primero la noción clásica.

Definición 3.5 (Variación total)**.** Sea $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ una función real definida sobre un intervalo compacto. La *variación total* de f sobre $[0, T]$ es

$$V_T(f) := \sup_{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} |f(t_{k+1}) - f(t_k)|,$$

donde el supremo se toma sobre todas las particiones $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T\}$ del intervalo. La función f se dice de *variación acotada* sobre $[0, T]$ si $V_T(f) < \infty$.

Las funciones diferenciables con derivada acotada son de variación acotada (la variación es la integral de $|f'|$), al igual que las funciones monótonas. Para una función de variación acotada,

la integral de Riemann-Stieltjes $\int_0^T g\,df$ está definida sin ambigüedades para todo integrando g continuo. Es esta circunstancia la que falla en el caso del browniano.

Argumento heurístico. Sea $\pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T\}$ la partición uniforme de $[0, T]$ en n subintervalos de longitud T/n. Por la condición (ii) de la Definición 3.1, cada incremento $W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ tiene distribución $\mathcal{N}(0,\, T/n)$, y por tanto su valor absoluto satisface

$$\mathbb{E}\big[|W_{t_{k+1}} - W_{t_k}|\big] = \sqrt{\frac{2T}{\pi\, n}}.$$

Sumando sobre los n subintervalos,

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{n-1} |W_{t_{k+1}} - W_{t_k}|\right] = n\sqrt{\frac{2T}{\pi\, n}} = \sqrt{\frac{2Tn}{\pi}}.$$

La esperanza diverge cuando $n \to \infty$: refinar la partición hace que la suma de los valores absolutos de los incrementos crezca sin límite, en lugar de aproximarse a un valor finito como ocurriría con una función de variación acotada. El razonamiento sugiere, por tanto, que la trayectoria browniana no puede ser de variación acotada.

El argumento anterior es heurístico (demuestra divergencia en esperanza, no casi segura) pero muestra claramente el fenómeno. La demostración rigurosa puede obtenerse, entre otras vías, como corolario del cómputo de la variación cuadrática que abordamos en la subsección siguiente (véase la observación al final de dicha subsección).

Teorema 3.6 (Variación no acotada de las trayectorias brownianas)**.** *Sea $\{W_t\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T > 0$. Con probabilidad uno, la trayectoria $t \mapsto W_t(\omega)$ tiene variación no acotada sobre $[0, T]$, esto es, $V_T(W) = \infty$ casi seguramente.*

Consecuencia: el fracaso de Riemann-Stieltjes. La variación no acotada de las trayectorias tiene una consecuencia inmediata sobre la posibilidad de definir integrales contra el browniano. La construcción clásica de Riemann-Stieltjes de $\int_0^T g\,df$ requiere que f sea de variación acotada para que las sumas

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(\tau_k)\,\big(f(t_{k+1}) - f(t_k)\big)$$

converjan a un mismo límite con independencia de la elección de los puntos $\tau_k \in [t_k, t_{k+1}]$. Cuando $f = W$, este resultado falla: el límite depende de la elección de los τ_k. Construir una integral $\int_0^T g_s\, dW_s$ requerirá, por tanto, fijar una convención específica para los puntos de evaluación y verificar que la construcción resultante está bien definida.

3.2.3. Variación cuadrática del movimiento browniano

Pese a la irregularidad de las trayectorias, la *suma de los cuadrados* de los incrementos presenta un comportamiento notablemente regular: converge a un límite finito cuando se refina la partición. Esta cantidad, la *variación cuadrática*, es el resultado central del capítulo.

Teorema 3.7 (Variación cuadrática del browniano)**.** *Sea $\{W_t\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T > 0$. Para cada partición $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T\}$ de $[0, T]$, denotemos su norma por $|\pi| \coloneqq \max_k(t_{k+1} - t_k)$ y consideremos la variable aleatoria*

$$Q_\pi \coloneqq \sum_{k=0}^{n-1} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2.$$

Entonces, cuando $|\pi| \to 0$,

$$Q_\pi \xrightarrow{L^2} T, \tag{3.1}$$

es decir, $\mathbb{E}\big[(Q_\pi - T)^2\big] \to 0$.

La cantidad Q_π es, por su definición, una variable aleatoria (su valor depende de la trayectoria ω). El teorema afirma que, en el límite de particiones finas, esta variable aleatoria deja de ser aleatoria: converge a una constante determinista, T, igual a la longitud del intervalo. Es un resultado a primera vista sorprendente, pues uno esperaría que una suma de cuadrados de incrementos brownianos (cada uno con varianza no nula) mantuviera algún grado de aleatoriedad en el límite. La razón por la que esto no ocurre es que, a medida que la partición se refina, las contribuciones de cada subintervalo se vuelven cada vez más numerosas y cada vez más pequeñas; la ley de los grandes números, aplicada al sumatorio, provoca el promediado a la constante.

Demostración. La estrategia consiste en calcular directamente la esperanza y la varianza de Q_π, y mostrar que en el límite la primera tiende a T y la segunda a cero.

Paso 1: cálculo de la esperanza. Por la condición (ii) de la Definición 3.1, cada incremento $W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ tiene distribución $\mathcal{N}(0,\, t_{k+1} - t_k)$, y por tanto

$$\mathbb{E}\big[(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2\big] = t_{k+1} - t_k.$$

Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[Q_\pi] = \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k) = T. \tag{3.2}$$

La esperanza de Q_π es exactamente T, sin error: este resultado es *exacto*, no asintótico, y se cumple para cualquier partición.

Paso 2: cálculo de la varianza. Por definición,

$$\mathrm{Var}(Q_\pi) = \mathbb{E}\Big[\big(Q_\pi - T\big)^2\Big] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{k=0}^{n-1} \big[(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - (t_{k+1} - t_k)\big]\right)^2\right].$$

Expandiendo el cuadrado,

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(Q_\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}\Big[\big((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - (t_{k+1} - t_k)\big)^2\Big] \\ + 2\sum_{j<k} \mathbb{E}\Big[\big((W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2 - (t_{j+1} - t_j)\big) \\ \cdot \big((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - (t_{k+1} - t_k)\big)\Big].\end{aligned}$$

Los términos cruzados ($j < k$) se anulan: por la independencia de los incrementos sobre intervalos disjuntos (condición (iii) de la Definición 3.1), las variables $(W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2 - (t_{j+1} - t_j)$ y $(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - (t_{k+1} - t_k)$ son independientes y, además, ambas tienen esperanza nula (por (3.2) aplicada a un solo subintervalo). Por tanto, su producto tiene esperanza cero, y solo sobreviven los términos diagonales:

$$\operatorname{Var}(Q_\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}\Big[\big((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - (t_{k+1} - t_k)\big)^2\Big].$$

Para cada sumando, denotemos $\Delta_k := t_{k+1} - t_k$ y expandamos:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\big((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - \Delta_k\big)^2\Big] &= \mathbb{E}\big[(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^4\big] - 2\,\Delta_k\,\mathbb{E}\big[(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2\big] + \Delta_k^2 \\ &= 3\,\Delta_k^2 - 2\,\Delta_k^2 + \Delta_k^2 = 2\,\Delta_k^2,\end{aligned}$$

donde hemos usado que el cuarto momento de una $\mathcal{N}(0, \Delta_k)$ es $3\,\Delta_k^2$.

Sustituyendo,

$$\operatorname{Var}(Q_\pi) = 2\sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k^2. \tag{3.3}$$

Paso 3: paso al límite. Para acotar la suma anterior, observamos que

$$\sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k^2 \le \max_k \Delta_k \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k = |\pi|\,T.$$

Por consiguiente, $\operatorname{Var}(Q_\pi) \le 2\,|\pi|\,T \to 0$ cuando $|\pi| \to 0$. Combinando con $\mathbb{E}[Q_\pi] = T$ del Paso 1,

$$\mathbb{E}\big[(Q_\pi - T)^2\big] = \operatorname{Var}(Q_\pi) \to 0,$$

que es la convergencia L^2 enunciada en (3.1). □

La regla heurística $(dW_t)^2 = dt$. El Teorema 3.7 admite una interpretación informal particularmente ilustrativa. La afirmación de que $\sum_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 \to T$ cuando la partición se refina puede leerse, formalmente, como

$$\int_0^T (dW_t)^2 = T,$$

o bien, en forma diferencial, como la regla

$$(dW_t)^2 = dt. \tag{3.4}$$

La identidad (3.4) es, evidentemente, una abreviatura informal que carece por sí sola de significado matemático preciso. Pero captura un hecho fundamental: aunque el "incremento infinitesimal" dW_t es de orden $\sqrt{dt}$ (su desviación típica), su cuadrado es de orden dt, no dt^2 como sería para una función suave. En el cálculo clásico los términos cuadráticos en dt son despreciables; en el browniano, no.

Consecuencia: la variación no acotada. Cerramos la sección retomando la afirmación anunciada en la subsección 3.2.2: la variación cuadrática finita y no nula del browniano implica, con probabilidad uno, su variación no acotada. El argumento es el siguiente. Sobre cualquier partición π,

$$Q_\pi = \sum_{k=0}^{n-1} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 \leq \max_k |W_{t_{k+1}} - W_{t_k}| \cdot \sum_{k=0}^{n-1} |W_{t_{k+1}} - W_{t_k}|.$$

Si la trayectoria fuera de variación acotada, el segundo factor sería finito; por la continuidad uniforme de W sobre $[0,T]$ (garantizada por la condición (iv) de la Definición 3.1), el primer factor tendería a cero cuando $|\pi| \to 0$. El producto tendería por tanto a cero, contradiciendo el Teorema 3.7 que asegura $Q_\pi \to T > 0$. Por consiguiente, la trayectoria no puede ser de variación acotada.

3.3. Filtración browniana y martingalas continuas

Cerramos el capítulo con la filtración asociada al browniano y los ejemplos canónicos de martingalas continuas. La sección es breve: su contenido es esencialmente la adaptación al contexto continuo de las nociones discretas del Capítulo 2.

3.3.1. Filtración browniana y martingalas asociadas

Filtración natural del browniano. La filtración (Definición 2.12) se generaliza al contexto continuo sustituyendo la sucesión $(\mathcal{F}_k)_{k=0}^N$ por una familia $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ con la misma propiedad de monotonía $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ para $s \leq t$.

Definición 3.8 (Filtración natural del browniano)**.** Sea $\{W_t\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano estándar sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. La *filtración natural* de W es la familia $(\mathcal{F}_t^W)_{t\geq 0}$ definida por

$$\mathcal{F}_t^W := \sigma\big(W_s : 0 \leq s \leq t\big),$$

es decir, la σ-álgebra generada por los valores del proceso en el intervalo $[0,t]$.

La filtración natural codifica con precisión la información generada por el browniano, pero presenta dos limitaciones técnicas que conviene corregir antes de utilizarla como marco operativo. La primera es que no contiene necesariamente los conjuntos $\mathbb{P}$-nulos de $\mathcal{F}$: una modificación de un proceso adaptado sobre un conjunto de medida nula puede dejar de ser adaptada, lo que impide trabajar con cuestiones *casi seguro* con la flexibilidad necesaria. La segunda es que no se garantiza la *continuidad por la derecha* (es decir, la identidad $\mathcal{F}_t^W = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s^W$), propiedad imprescindible para el manejo de tiempos de parada y para la existencia de versiones continuas de procesos como la integral de Itô (Capítulo 4).

La solución estándar consiste en pasar a una filtración ligeramente ampliada que sí cumpla ambas propiedades.

Definición 3.9 (Filtración aumentada del browniano)**.** Sea $\mathcal{N} := \{N \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(N) = 0\}$ la colección de conjuntos $\mathbb{P}$-nulos. La *filtración aumentada* del browniano es la familia $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ definida por

$$\mathcal{F}_t := \sigma\big(\mathcal{F}_t^W \cup \mathcal{N}\big),$$

es decir, la menor σ-álgebra que contiene a $\mathcal{F}_t^W$ y a todos los conjuntos $\mathbb{P}$-nulos.

Esta definición resuelve la primera limitación por construcción. Es más, también resuelve la segunda de manera automática: para el browniano, la filtración aumentada satisface por sí sola la propiedad de continuidad por la derecha. El resultado puede consultarse en [5], Proposición 2.7.7, y se sustenta en la ley cero-uno de Blumenthal.

Proposición 3.10 (Continuidad por la derecha de la filtración aumentada)**.** *La filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ de la Definición 3.9 es continua por la derecha: $\mathcal{F}_t = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s$ para todo $t \geq 0$.*

En consecuencia, $(\mathcal{F}_t)$ satisface las llamadas *condiciones habituales*, completitud y continuidad por la derecha, marco estándar sobre el que se desarrolla la teoría general de procesos continuos. **En lo sucesivo, y a lo largo de todo el resto del trabajo, $(\mathcal{F}_t)$ denotará sin excepción la filtración aumentada del browniano.** La distinción con la filtración natural $\mathcal{F}_t^W$ no volverá a explicitarse, pues a efectos informacionales ambas codifican los mismos eventos: cualquier conjunto de $\mathcal{F}_t$ difiere de uno de $\mathcal{F}_t^W$ a lo sumo en un conjunto $\mathbb{P}$-nulo.

Independencia de los incrementos respecto de $(\mathcal{F}_t)$. Para $0 \leq s < t$, el incremento $W_t - W_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$. En efecto, todo suceso $\{W_{r_1} \in B_1, \ldots, W_{r_k} \in B_k\}$ con $0 \leq r_1 < \cdots < r_k \leq s$ coincide, salvo un conjunto nulo (pues $W_0 = 0$ c.s.), con un suceso determinado por los incrementos $W_{r_1} - W_0, \ldots, W_{r_k} - W_{r_{k-1}}$, que por la condición (iii) de la Definición 3.1 son independientes de $W_t - W_s$. Estos sucesos forman un π-sistema que genera $\mathcal{F}_s^W$, y el teorema π-λ de Dynkin (véase [9]) extiende la independencia a $\mathcal{F}_s^W$; como todo conjunto de $\mathcal{F}_s$ difiere de uno de $\mathcal{F}_s^W$ en un conjunto nulo, se extiende también a $\mathcal{F}_s$. Se dice por ello que $\{W_t\}$ es un *movimiento browniano respecto de* $(\mathcal{F}_t)$, y es en esta forma como se utilizará la condición (iii) en lo sucesivo.

Definición 3.11 (Martingala en tiempo continuo)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado. Un proceso estocástico $\{M_t\}_{t\geq 0}$ es una *martingala* respecto de $(\mathcal{F}_t)$ si:

(I) M_t es $\mathcal{F}_t$-medible para todo $t \geq 0$ (*adaptación*);

(II) $\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ para todo $t \geq 0$ (*integrabilidad*);

(III) $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ casi seguramente, para todo $0 \leq s \leq t$.

Es la traducción literal al contexto continuo de la Definición 2.18; las propiedades elementales (linealidad, esperanza constante en el tiempo) se preservan, con demostraciones idénticas al caso discreto.

Ejemplos canónicos. Presentamos dos martingalas continuas asociadas al movimiento browniano. La filtración considerada es la $(\mathcal{F}_t)$ del browniano fijada en la Definición 3.9.

Proposición 3.12 (Martingalas brownianas)**.** *Sea $\{W_t\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano estándar. Los siguientes procesos son martingalas respecto a $(\mathcal{F}_t)$:*

(a) *el propio browniano, $\{W_t\}_{t\geq 0}$;*

(b) *para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, la* martingala exponencial

$$\mathcal{E}_t^{\lambda} := \exp\Big(\lambda W_t - \tfrac{1}{2}\lambda^2 t\Big). \tag{3.5}$$

Demostración. La adaptación de los dos procesos a $(\mathcal{F}_t)$ es inmediata, pues son funciones de W_t. La integrabilidad se sigue de las propiedades gaussianas del browniano. Falta verificar la propiedad (iii) de la Definición 3.11.

(a) Para $0 \leq s \leq t$, escribimos $W_t = W_s + (W_t - W_s)$, y por la condición (iii) de la Definición 3.1, el incremento $W_t - W_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$. Por consiguiente,

$$\mathbb{E}[W_t \mid \mathcal{F}_s] = W_s + \mathbb{E}[W_t - W_s \mid \mathcal{F}_s] = W_s + \mathbb{E}[W_t - W_s] = W_s,$$

ya que $\mathbb{E}[W_t - W_s] = 0$ por la condición (ii) de la Definición 3.1.

(b) Para la martingala exponencial,

$$\mathcal{E}_t^{\lambda} = \exp\big(\lambda W_s - \tfrac{1}{2}\lambda^2 s\big)\cdot \exp\big(\lambda(W_t - W_s) - \tfrac{1}{2}\lambda^2(t-s)\big) = \mathcal{E}_s^{\lambda}\cdot \exp\big(\lambda(W_t - W_s) - \tfrac{1}{2}\lambda^2(t-s)\big).$$

El primer factor es $\mathcal{F}_s$-medible y el segundo es independiente de $\mathcal{F}_s$. Por la propiedad "sacar lo conocido" y la independencia,

$$\mathbb{E}\big[\mathcal{E}_t^{\lambda} \mid \mathcal{F}_s\big] = \mathcal{E}_s^{\lambda}\,\mathbb{E}\big[\exp\big(\lambda(W_t - W_s)\big)\big]\cdot e^{-\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)}.$$

Como $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$, su función generadora de momentos da $\mathbb{E}[\exp(\lambda(W_t - W_s))] = e^{\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)}$, y el factor exponencial cancela exactamente con el último término, de forma que $\mathbb{E}[\mathcal{E}_t^{\lambda} \mid \mathcal{F}_s] = \mathcal{E}_s^{\lambda}$. □

Comentario sobre la martingala exponencial. El proceso (3.5), conocido también como *exponencial estocástica* de W, jugará un papel importante en el Capítulo 4: una versión generalizada de la fórmula (3.5), donde λ se sustituye por un proceso adaptado θ_t, es precisamente la derivada de Radon-Nikodym que define el cambio de medida en el teorema de Girsanov. La forma exponencial cuadrática del exponente, $-\frac{1}{2}\lambda^2 t$, no es un capricho: es exactamente la corrección que hace que la exponencial tenga esperanza unidad y, por tanto, que la propiedad de martingala se preserve.

Cerrado el estudio del browniano y las martingalas asociadas a él, estamos en condiciones de desarrollar el cálculo estocástico que ocupará el siguiente capítulo. Las herramientas que allí se introducirán (integral de Itô, fórmula de Itô, teorema de Girsanov, teorema de representación de martingalas brownianas) se apoyan esencialmente en las propiedades estudiadas hasta aquí.

Capítulo 4

Cálculo estocástico

Este capítulo desarrolla las bases matemáticas del cálculo estocástico sobre las que se construirá la teoría continua de valoración del Capítulo 5. Sus pilares fundamentales son cuatro: la *integral estocástica de Itô*, que generaliza al contexto browniano la integral estocástica discreta del Capítulo 2; la *fórmula de Itô*, que sustituye a la regla de la cadena clásica para procesos brownianos; el *teorema de Girsanov*, que formaliza el cambio de medida en tiempo continuo; y el *teorema de representación de martingalas brownianas*, que constituye el análogo continuo del teorema de representación binomial de la Sección 2.3.6. Cada uno de estos pilares tiene así su correspondencia con el caso discreto del Capítulo 2: la maquinaria que desarrollamos aquí no introduce conceptos esencialmente nuevos, sino que traduce ideas ya conocidas al contexto continuo, donde la irregularidad de las trayectorias del browniano (Capítulo 3) exige una construcción técnica considerablemente más cuidadosa.

4.1. Motivación: la necesidad de una nueva integral

Antes de emprender la construcción de la integral estocástica, es imprescindible articular con precisión por qué es necesaria una construcción *ad hoc* y por qué los métodos clásicos de integración no son suficientes. La motivación se articula en tres pasos: primero, mostrar que el proceso del precio del subyacente debe necesariamente exhibir variación no acotada para que el modelo sea económicamente sensato; segundo, comprobar que dicha condición hace fracasar el procedimiento clásico de Riemann-Stieltjes; y tercero, identificar la elección que conducirá a la definición correcta.

El precio del subyacente no puede tener trayectorias suaves. La primera observación, anclada en el principio de no arbitraje, es la siguiente: en un modelo continuo libre de arbitraje, las trayectorias del precio descontado del subyacente no pueden ser de variación acotada. El argumento, que recogemos siguiendo [3], es constructivo: exhibiremos explícitamente la oportunidad de arbitraje que surgiría en caso contrario. Trabajamos con el precio descontado $\widetilde{S}_t = e^{-rt}S_t$, sobre el que la condición de autofinanciación adopta una forma particularmente sencilla; las propiedades de variación de S y $\widetilde{S}$ son equivalentes bajo $B_t = e^{rt}$.

La definición rigurosa de cartera autofinanciada en tiempo continuo se formalizará en el Capítulo 5; aquí solo necesitamos una de sus consecuencias, análoga directa de (2.20) en el caso discreto: el valor descontado en T de una cartera autofinanciada partiendo de capital inicial V_0

con estrategia ϕ adaptada y de trayectorias continuas es

$$\widetilde{V}_T = V_0 + \int_0^T \phi_t \, d\widetilde{S}_t, \tag{4.1}$$

donde la integral, bajo la hipótesis de variación acotada del integrador, se interpreta pathwise como integral de Riemann–Stieltjes clásica.

Sea $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y consideremos la estrategia $\phi_t = F'(\widetilde{S}_t)$, partiendo de $V_0 = F(\widetilde{S}_0)$. Por el teorema fundamental del cálculo aplicado al integrador continuo y de variación acotada $\widetilde{S}$,

$$\int_0^T F'(\widetilde{S}_t) \, d\widetilde{S}_t = F(\widetilde{S}_T) - F(\widetilde{S}_0),$$

y sustituyendo en (4.1) se obtiene $\widetilde{V}_T = F(\widetilde{S}_T)$. Bajo la hipótesis de variación acotada, cualquier cantidad de la forma $F(\widetilde{S}_T)$ con $F \in C^1$ resulta así replicable a partir de capital inicial $F(\widetilde{S}_0)$.

Particularicemos a $F(x) = (x - \widetilde{S}_0)^2$: la estrategia $\phi_t = 2\,(\widetilde{S}_t - \widetilde{S}_0)$, partiendo de $V_0 = 0$, genera valor nominal en T

$$V_T = e^{rT} \left(\widetilde{S}_T - \widetilde{S}_0\right)^2,$$

no negativo casi seguro y estrictamente positivo sobre el evento $\{\widetilde{S}_T \neq \widetilde{S}_0\}$, de probabilidad estrictamente positiva en cualquier modelo no trivial. Esto es, genera una oportunidad de arbitraje partiendo de capital nulo, en contradicción con la hipótesis fundamental del modelo.

La conclusión, por tanto, es que cualquier modelo realista del precio en tiempo continuo deberá emplear procesos cuyas trayectorias tengan variación no acotada. El movimiento browniano introducido en el Capítulo 3, lejos de ser una excentricidad matemática, es exactamente el tipo de proceso que la teoría exige.

Por qué Riemann-Stieltjes no sirve. Una vez aceptado que el integrador en una expresión del tipo $\int_0^T \phi_s \, dW_s$ tendrá variación no acotada, surge inmediatamente el problema técnico: la construcción clásica de Riemann-Stieltjes deja de funcionar. Recordemos brevemente por qué.

En la integral de Riemann-Stieltjes, dada una partición $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T\}$ y puntos $\tau_k \in [t_k, t_{k+1}]$, se considera la suma

$$S_\pi(\phi, f; \tau) := \sum_{k=0}^{n-1} \phi(\tau_k) \left(f(t_{k+1}) - f(t_k)\right).$$

Si f es de variación acotada y ϕ es continua, esta suma converge a un mismo límite cuando $|\pi| \to 0$, con independencia de la elección de los puntos τ_k. Este límite común es, por definición, $\int_0^T \phi \, df$.

Cuando f tiene variación no acotada, en cambio, el resultado se viene abajo: el límite, si existe, depende de la elección de los puntos τ_k. El ejemplo más transparente es el del propio browniano con $\phi = W$, esto es, las sumas que aproximarían a $\int_0^T W_s \, dW_s$. Consideremos la partición uniforme $t_k = kT/n$ y la elección del extremo izquierdo ($\tau_k = t_k$), y observemos la identidad algebraica

$$W_{t_k}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) = \tfrac{1}{2}\left(W_{t_{k+1}}^2 - W_{t_k}^2\right) - \tfrac{1}{2}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2.$$

Sumando para $k = 0, 1, \ldots, n-1$, la primera parte es telescópica y produce $\frac{1}{2}(W_T^2 - W_0^2) = \frac{1}{2}W_T^2$, mientras que la segunda parte tiende, por el Teorema 3.7, a $\frac{1}{2}T$ en el sentido de la convergencia L^2. En consecuencia,

$$\sum_{k=0}^{n-1} W_{t_k}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \xrightarrow{L^2} \tfrac{1}{2}\big(W_T^2 - T\big). \tag{4.2}$$

La elección análoga del extremo derecho ($\tau_k = t_{k+1}$) produce, por un cálculo enteramente paralelo en el que el signo del término cuadrático cambia, el límite $\frac{1}{2}(W_T^2 + T)$. Las dos sumas aproximantes tienden, por tanto, a límites distintos: difieren exactamente en T, que es la variación cuadrática del browniano sobre $[0, T]$. La causa es ahora evidente: la diferencia entre las dos sumas es $\sum_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2$, que para una función de variación acotada tendería a cero, pero que para el browniano converge a T. La patología que rompe Riemann-Stieltjes es exactamente la propiedad que distingue al browniano de los procesos clásicos.

La elección de Itô. La conclusión del análisis anterior es clara: para construir una integral $\int_0^T \phi_s \, dW_s$ bien definida, no podemos limitarnos a tomar el límite de las sumas parciales, sino que debemos fijar una convención específica para los puntos de evaluación. La elección que adoptaremos, la *elección de Itô*, consiste en evaluar siempre el integrando en el extremo *izquierdo* de cada subintervalo,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \phi_{t_k} \, (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}).$$

Esta elección está justificada por dos razones. La primera, de naturaleza matemática, es que la integral resultante preservará la propiedad de martingala (Teorema 4.10). La segunda, de naturaleza financiera, es que el extremo izquierdo formaliza la noción de *previsibilidad*: la cantidad de acción que se mantiene durante el período $[t_k, t_{k+1})$ se elige al inicio del período, en $t = t_k$, antes de saber cómo se moverá el mercado durante el subintervalo. Es exactamente la misma idea que articulamos en el caso discreto en la Sección 2.3.5, ahora trasladada al contexto continuo.

4.2. Construcción de la integral estocástica de Itô

Una vez expuesta la motivación, pasemos a estudiar la construcción rigurosa de la integral estocástica $\int_0^T \phi_s \, dW_s$. La estrategia general sigue un esquema estándar: definimos la integral sobre una clase de integrandos elementales donde el objeto se reduce a una suma finita; demostramos sobre dicha clase una identidad fundamental que controla la norma L^2 del resultado; y extendemos la integral por densidad a una clase suficientemente amplia de integrandos, aprovechando la completitud de L^2. Fijamos a lo largo de toda la sección un horizonte temporal $T > 0$ y un espacio de probabilidad completo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sobre el que se considera un movimiento browniano estándar $\{W_t\}_{t \in [0,T]}$ con su filtración aumentada $(\mathcal{F}_t)_{0 \le t \le T}$.

4.2.1. Procesos simples e integral elemental

Comenzamos definiendo la clase de integrandos elementales sobre la que la integral estocástica admite una definición directa, sin dificultades técnicas.

Definición 4.1 (Proceso simple predecible)**.** Un proceso estocástico $\phi : [0,T]\times\Omega \to \mathbb{R}$ es *simple predecible* —o, abreviadamente, *simple*— si existe una partición $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ y variables aleatorias $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_{n-1}$ tales que:

(I) para cada $i = 0, 1, \ldots, n-1$, ξ_i es acotada y $\mathcal{F}_{t_i}$-medible;

(II) el proceso ϕ admite la representación

$$\phi_t(\omega) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i(\omega)\, \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t). \tag{4.3}$$

Denotaremos por $\mathcal{S}$ la clase de todos los procesos simples sobre $[0,T]$.

Detengámonos brevemente en la condición (i). La medibilidad de ξ_i respecto a la σ-álgebra $\mathcal{F}_{t_i}$ (la información disponible al inicio del subintervalo $(t_i, t_{i+1}]$, no al final) es la traducción exacta al contexto continuo de la noción de *previsibilidad*[1] introducida en la Sección 2.3.5 para el caso discreto. El valor del integrando durante el subintervalo se determina con la información disponible al inicio del mismo, antes de observar el incremento del browniano.

Definición 4.2 (Integral estocástica de un proceso simple)**.** Sea $\phi \in \mathcal{S}$ un proceso simple con la representación (4.3). Su *integral estocástica* (o *integral de Itô*) sobre $[0,T]$ es la variable aleatoria

$$I(\phi) \coloneqq \int_0^T \phi_s \, dW_s \coloneqq \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}\right). \tag{4.4}$$

La fórmula (4.4) es la versión continua de la integral estocástica discreta $(H \cdot M)_n$ definida en (2.20): cada incremento del browniano sobre un subintervalo es ponderado por el valor que el integrando toma al inicio de dicho subintervalo. Como los ξ_i son variables aleatorias, $I(\phi)$ es también una variable aleatoria, y por construcción es $\mathcal{F}_T$-medible.

Buena definición y linealidad. Antes de continuar, conviene observar que la integral (4.4) no depende de la representación particular utilizada para ϕ: refinando la partición, $\xi_i\,(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \xi_i\,(W_s - W_{t_i}) + \xi_i\,(W_{t_{i+1}} - W_s)$, identidad trivial por la aditividad de los incrementos del browniano, lo cual implica que dos representaciones cualesquiera (para las que siempre existe un refinamiento común, la unión) producen la misma integral. Asimismo, la integral es lineal: para $\phi, \psi \in \mathcal{S}$ y $a, b \in \mathbb{R}$, $I(a\phi + b\psi) = a\, I(\phi) + b\, I(\psi)$ casi seguramente, lo cual se sigue inmediatamente de la fórmula (4.4) tras tomar un refinamiento común de las particiones.

4.2.2. La isometría de Itô

Establecemos a continuación la *isometría de Itô*: una identidad que controla la norma L^2 de la integral en términos del integrando.

[1] La noción rigurosa de proceso predecible en tiempo continuo se formaliza vía la σ-álgebra generada por los procesos adaptados continuos por la izquierda en $[0,T]\times\Omega$, y coincide para la clase de los procesos simples con la condición (i). No será necesario trabajar con ella explícitamente, pues toda la teoría posterior se extiende por densidad desde $\mathcal{S}$; véase [5].

Definición 4.3 (Espacio $\mathcal{H}^2$)**.** Denotamos por $\mathcal{H}^2[0,T]$, o simplemente $\mathcal{H}^2$ cuando el horizonte temporal sea claro por el contexto, el espacio de los procesos estocásticos $\phi : [0,T] \times \Omega \to \mathbb{R}$ que satisfacen:

(I) ϕ es progresivamente medible[2] respecto a la filtración $(\mathcal{F}_t)$;

(II) $\mathbb{E}\Big[\int_0^T \phi_s^2 \, ds\Big] < \infty$.

Sobre $\mathcal{H}^2$ se considera la norma

$$\|\phi\|_{\mathcal{H}^2} \coloneqq \mathbb{E}\Big[\int_0^T \phi_s^2 \, ds\Big]^{1/2}. \tag{4.5}$$

La condición de progresiva medibilidad garantiza la medibilidad conjunta en (t,ω) y, en particular, que la integral $\int_0^T \phi_s^2 \, ds$ esté bien definida. Para los procesos simples (Definición 4.1) ambas condiciones se cumplen trivialmente, y por tanto $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}^2$.

La isometría.

Teorema 4.4 (Isometría de Itô para procesos simples)**.** *Sea $\phi \in \mathcal{S}$ un proceso simple. Entonces*

$$\mathbb{E}\Big[\big(I(\phi)\big)^2\Big] = \mathbb{E}\Big[\int_0^T \phi_s^2 \, ds\Big] = \|\phi\|_{\mathcal{H}^2}^2. \tag{4.6}$$

Como consecuencia inmediata, $\mathbb{E}[I(\phi)] = 0$.

Demostración. Sea $\phi \in \mathcal{S}$ con la representación (4.3), esto es, $\phi_t = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \, \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$, con ξ_i acotadas y $\mathcal{F}_{t_i}$-medibles. Por la Definición 4.2, $I(\phi) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \, (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$.

Para abreviar la notación, denotemos $\Delta W_i \coloneqq W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$ y $\Delta_i \coloneqq t_{i+1} - t_i$.

Paso 1: cálculo de $\mathbb{E}[I(\phi)^2]$. Expandiendo el cuadrado de la suma,

$$I(\phi)^2 = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i^2 \, (\Delta W_i)^2 + 2 \sum_{j<i} \xi_j \, \xi_i \, \Delta W_j \, \Delta W_i.$$

Tomando esperanza,

$$\mathbb{E}[I(\phi)^2] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}\big[\xi_i^2 \, (\Delta W_i)^2\big] + 2 \sum_{j<i} \mathbb{E}\big[\xi_j \, \xi_i \, \Delta W_j \, \Delta W_i\big]. \tag{4.7}$$

Paso 2: anulación de los términos cruzados. Sea $j < i$. Las variables ξ_j, ξ_i y ΔW_j son todas $\mathcal{F}_{t_i}$-medibles —en efecto, ξ_j es $\mathcal{F}_{t_j}$-medible y $\mathcal{F}_{t_j} \subseteq \mathcal{F}_{t_i}$, ξ_i es $\mathcal{F}_{t_i}$-medible por hipótesis, y $\Delta W_j = W_{t_{j+1}} - W_{t_j}$ es $\mathcal{F}_{t_i}$-medible pues $t_{j+1} \le t_i$—. Por la propiedad "sacar lo conocido" de la esperanza condicional (Proposición 2.17, propiedad (iii)),

$$\mathbb{E}\big[\xi_j \, \xi_i \, \Delta W_j \, \Delta W_i \,\big|\, \mathcal{F}_{t_i}\big] = \xi_j \, \xi_i \, \Delta W_j \, \mathbb{E}[\Delta W_i \mid \mathcal{F}_{t_i}].$$

[2] Es decir, para cada $t \in [0,T]$, la restricción de ϕ a $[0,t] \times \Omega$ es $\mathcal{B}([0,t]) \otimes \mathcal{F}_t$-medible. La propiedad implica adaptación y se cumple automáticamente para procesos adaptados con trayectorias continuas por la izquierda, en particular para los procesos simples de la Definición 4.1.

Pero ΔW_i es independiente de $\mathcal{F}_{t_i}$ por la condición (iii) de la Definición 3.1, y tiene media cero, luego $\mathbb{E}[\Delta W_i \mid \mathcal{F}_{t_i}] = 0$. La esperanza condicional del producto es cero, y tomando esperanza incondicional, también lo es la esperanza:

$$\mathbb{E}\big[\xi_j\, \xi_i\, \Delta W_j\, \Delta W_i\big] = 0, \qquad \text{para todo } j < i.$$

Los términos cruzados de (4.7) se anulan.

Paso 3: cálculo de los términos diagonales. Para cada i, la variable ξ_i^2 es $\mathcal{F}_{t_i}$-medible y $(\Delta W_i)^2$ es independiente de $\mathcal{F}_{t_i}$. Aplicando de nuevo "sacar lo conocido" y la independencia,

$$\mathbb{E}\big[\xi_i^2\, (\Delta W_i)^2\big] = \mathbb{E}\big[\xi_i^2\, \mathbb{E}[(\Delta W_i)^2 \mid \mathcal{F}_{t_i}]\big] = \mathbb{E}[\xi_i^2]\, \mathbb{E}[(\Delta W_i)^2] = \mathbb{E}[\xi_i^2]\, \Delta_i,$$

donde la última igualdad usa que $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \Delta_i)$.

Paso 4: identificación con la norma $\mathcal{H}^2$. Por (4.7) y los pasos anteriores,

$$\mathbb{E}[I(\phi)^2] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}[\xi_i^2]\, \Delta_i.$$

Por otra parte, sobre cada subintervalo $(t_i, t_{i+1}]$ el proceso ϕ vale ξ_i, luego $\phi_s^2 = \xi_i^2$ y

$$\int_0^T \phi_s^2\, ds = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i^2\, \Delta_i.$$

Tomando esperanza,

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \phi_s^2\, ds\right] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}[\xi_i^2]\, \Delta_i,$$

que coincide con $\mathbb{E}[I(\phi)^2]$. La identidad (4.6) queda demostrada.

Para la consecuencia $\mathbb{E}[I(\phi)] = 0$, basta tomar esperanza en $I(\phi) = \sum_i \xi_i\, \Delta W_i$ y aplicar el mismo argumento del Paso 2 a cada sumando individual: $\mathbb{E}[\xi_i\, \Delta W_i] = \mathbb{E}[\xi_i\, \mathbb{E}[\Delta W_i \mid \mathcal{F}_{t_i}]] = 0$. $\square$

Comentario sobre el papel de la previsibilidad. La demostración anterior pone de manifiesto con notable claridad la razón matemática por la que la elección de Itô, evaluar el integrando en el extremo izquierdo de cada subintervalo, es la correcta. El paso decisivo es el *Paso 2*: la anulación de los términos cruzados se obtiene precisamente porque ξ_i es $\mathcal{F}_{t_i}$-medible mientras que el incremento ΔW_i es independiente de $\mathcal{F}_{t_i}$. Si hubiéramos elegido evaluar el integrando en el extremo derecho, es decir, si las variables fuesen $\mathcal{F}_{t_{i+1}}$-medibles, la independencia del incremento dejaría de valer y los términos cruzados ya no se anularían. La isometría es, pues, una propiedad específica de la integral de Itô, no compartida por integrales construidas con otras convenciones.

Lectura como isometría. La identidad (4.6) admite una lectura geométrica natural. Considerando $\mathcal{S}$ como subconjunto del espacio de Hilbert $\mathcal{H}^2$ con la norma $\|\cdot\|_{\mathcal{H}^2}$ definida en (4.5), y $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ como espacio de Hilbert con su norma habitual, la identidad (4.6) dice exactamente que el operador $I : (\mathcal{S}, \|\cdot\|_{\mathcal{H}^2}) \to (L^2(\Omega), \|\cdot\|_{L^2})$ es lineal y preserva la norma. Esto es exactamente la noción de *isometría lineal* en el sentido del análisis funcional.

4.2.3. Extensión a $\mathcal{H}^2$ por densidad

La isometría establecida en el Teorema 4.4 permite extender la integral desde $\mathcal{S}$ a $\mathcal{H}^2$ por el argumento clásico de densidad: aproximamos el integrando por procesos simples y usamos la completitud de $L^2(\Omega)$ para pasar al límite.

Densidad de los procesos simples.

Lema 4.5 (Densidad de $\mathcal{S}$ en $\mathcal{H}^2$)**.** *La clase $\mathcal{S}$ de procesos simples es densa en $\mathcal{H}^2$ respecto a la norma $\|\cdot\|_{\mathcal{H}^2}$. Es decir, para todo proceso $\phi \in \mathcal{H}^2$ existe una sucesión $(\phi^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ tal que*

$$\|\phi^{(n)} - \phi\|_{\mathcal{H}^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

La demostración del lema, que omitimos, procede en dos etapas. En la primera se reduce el problema al caso de procesos ϕ acotados, vía truncación. En la segunda, dado un proceso acotado, este se aproxima construyendo regularizaciones temporales de la forma

$$\phi_t^{(n)} := \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{n}{T} \int_{(i-1)T/n}^{iT/n} \phi_s \, ds \right) \mathbf{1}_{(iT/n,\,(i+1)T/n]}(t),$$

que son procesos simples y convergen a ϕ en $\mathcal{H}^2$ por el teorema de continuidad de la traslación en L^2. El argumento detallado puede consultarse en [5], sección 3.2.

Construcción de la integral sobre $\mathcal{H}^2$. Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$. Por el Lema 4.5 existe una sucesión $(\phi^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ con $\|\phi^{(n)} - \phi\|_{\mathcal{H}^2} \to 0$. En particular, $(\phi^{(n)})$ es de Cauchy en $\mathcal{H}^2$. Aplicando la isometría de Itô (Teorema 4.4) y la linealidad a la diferencia $\phi^{(n)} - \phi^{(m)} \in \mathcal{S}$,

$$\mathbb{E}\Big[\big(I(\phi^{(n)}) - I(\phi^{(m)})\big)^2\Big] = \mathbb{E}\Big[\big(I(\phi^{(n)} - \phi^{(m)})\big)^2\Big] = \|\phi^{(n)} - \phi^{(m)}\|_{\mathcal{H}^2}^2 \xrightarrow{n,m\to\infty} 0. \tag{4.8}$$

La sucesión $(I(\phi^{(n)}))$ es, por tanto, de Cauchy en $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. Como este espacio es completo, existe un único elemento $L \in L^2(\Omega)$ tal que $I(\phi^{(n)}) \to L$ en L^2.

Falta verificar que el límite L no depende de la sucesión aproximante particular. Sean $(\phi^{(n)}), (\widetilde{\phi}^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ dos sucesiones tales que ambas convergen a ϕ en $\mathcal{H}^2$, con límites respectivos $L, \widetilde{L} \in L^2(\Omega)$. Considerando la sucesión intercalada $\phi^{(1)}, \widetilde{\phi}^{(1)}, \phi^{(2)}, \widetilde{\phi}^{(2)}, \ldots$, también convergente a ϕ en $\mathcal{H}^2$, las imágenes $I(\phi^{(1)}), I(\widetilde{\phi}^{(1)}), I(\phi^{(2)}), \ldots$ forman una sucesión de Cauchy en $L^2(\Omega)$ por el mismo argumento de (4.8), y por tanto convergen a un único límite. Pero las dos subsucesiones $(I(\phi^{(n)}))$ y $(I(\widetilde{\phi}^{(n)}))$ deben converger a ese mismo límite, lo cual fuerza $L = \widetilde{L}$ casi seguramente.

Definición 4.6 (Integral estocástica sobre $\mathcal{H}^2$)**.** Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$ y $(\phi^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ una sucesión cualquiera de procesos simples con $\|\phi^{(n)} - \phi\|_{\mathcal{H}^2} \to 0$. La *integral estocástica de Itô* de ϕ sobre $[0,T]$ es la variable aleatoria

$$I(\phi) := \int_0^T \phi_s \, dW_s := L^2\text{-}\lim_{n\to\infty} I(\phi^{(n)}),$$

elemento de $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ definido salvo modificaciones en conjuntos de medida nula.

La definición es consistente: para $\phi \in \mathcal{S}$, tomando la sucesión constante $\phi^{(n)} = \phi$ se recupera la Definición 4.2.

Teorema 4.7 (Propiedades de la integral estocástica sobre $\mathcal{H}^2$)**.** *El operador $I : \mathcal{H}^2 \to L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ definido por la Definición 4.6 satisface las siguientes propiedades:*

(I) Linealidad: *para $\phi, \psi \in \mathcal{H}^2$ y $a, b \in \mathbb{R}$,*

$$I(a\phi + b\psi) = a\, I(\phi) + b\, I(\psi) \quad c.s.$$

(II) Isometría de Itô: *para $\phi \in \mathcal{H}^2$,*

$$\mathbb{E}\Big[\big(I(\phi)\big)^2\Big] = \mathbb{E}\Big[\int_0^T \phi_s^2\, ds\Big] = \|\phi\|_{\mathcal{H}^2}^2. \tag{4.9}$$

(III) Esperanza nula: *para $\phi \in \mathcal{H}^2$, $\mathbb{E}[I(\phi)] = 0$.*

Demostración. Las tres propiedades se siguen de las correspondientes propiedades sobre $\mathcal{S}$ por paso al límite, gracias a que I es continuo respecto a las normas $\|\cdot\|_{\mathcal{H}^2}$ y $\|\cdot\|_{L^2}$ (continuidad que es a su vez consecuencia de la isometría sobre $\mathcal{S}$).

A modo de ilustración, demostramos (ii). Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$ y $(\phi^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ con $\phi^{(n)} \to \phi$ en $\mathcal{H}^2$. Entonces $I(\phi^{(n)}) \to I(\phi)$ en $L^2(\Omega)$ por la Definición 4.6. La continuidad de la norma $\|\cdot\|_{L^2}$ da

$$\mathbb{E}[I(\phi)^2] = \|I(\phi)\|_{L^2}^2 = \lim_{n\to\infty} \|I(\phi^{(n)})\|_{L^2}^2 = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[I(\phi^{(n)})^2].$$

Por el Teorema 4.4 aplicado a cada $\phi^{(n)} \in \mathcal{S}$,

$$\mathbb{E}[I(\phi^{(n)})^2] = \|\phi^{(n)}\|_{\mathcal{H}^2}^2,$$

y por la continuidad de la norma $\|\cdot\|_{\mathcal{H}^2}$, $\|\phi^{(n)}\|_{\mathcal{H}^2}^2 \to \|\phi\|_{\mathcal{H}^2}^2$. La identidad (4.9) se obtiene pasando al límite. Las demostraciones de (i) y (iii) son enteramente análogas. □

La integral así definida es, sin embargo, un objeto *global* sobre $[0, T]$. En muchos contextos necesitaremos la integral sobre $[0, t]$ con t variable: esto motiva el estudio del proceso $\{M_t\}$ en la subsección siguiente.

4.2.4. La integral indefinida como proceso

Para cada $t \in [0, T]$, el proceso truncado $\phi\, \mathbf{1}_{[0,t]}$ pertenece a $\mathcal{H}^2$ (la restricción de un proceso de cuadrado integrable es de cuadrado integrable), lo que permite aplicarle el operador integral I y obtener así una familia $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ que estudiaremos como proceso indexado por t.

Definición 4.8 (Integral indefinida)**.** Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$. Para cada $t \in [0, T]$, definimos

$$M_t := \int_0^t \phi_s\, dW_s := I\big(\phi\, \mathbf{1}_{[0,t]}\big)\,. \tag{4.10}$$

La familia $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ así obtenida se denomina la *integral indefinida* de ϕ respecto al browniano W.

Observemos que para $t = T$ se recupera $M_T = I(\phi)$, el operador global de la subsección anterior. Asimismo, $M_0 = I(\phi\,\mathbf{1}_{\{0\}}) = 0$ casi seguramente, pues el proceso $\phi\,\mathbf{1}_{\{0\}}$ tiene norma $\mathcal{H}^2$ nula.

Continuidad de las trayectorias. Tal como hemos construido el proceso, cada M_t está definido como un elemento de $L^2(\Omega)$, esto es, salvo modificaciones en conjuntos de medida nula. Esta forma de definición no garantiza, por sí sola, que las trayectorias $t \mapsto M_t(\omega)$ sean funciones continuas: la familia $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ está indexada por un parámetro continuo, y la unión no numerable de los conjuntos de medida nula asociados a cada M_t podría, *a priori*, no ser de medida nula. Es necesario por tanto verificar la existencia de una *versión* continua del proceso, esto es, una elección de los representantes en cada clase de equivalencia que produzca trayectorias continuas casi seguramente.

Teorema 4.9 (Continuidad de la integral indefinida)**.** *Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$ y $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ el proceso definido en* (4.10)*. Existe una versión de este proceso cuyas trayectorias son continuas casi seguramente.*

La demostración rigurosa, que omitimos, descansa esencialmente sobre la desigualdad maximal de Doob para martingalas en L^2, junto con el argumento de aproximación por procesos simples ya empleado. Para los procesos simples, las trayectorias del proceso M_t son continuas por construcción (son lineales a trozos en t); el paso al límite por densidad, controlado mediante la desigualdad maximal aplicada al proceso diferencia de dos aproximaciones, garantiza convergencia uniforme casi segura sobre $[0,T]$, lo cual preserva la continuidad. La construcción detallada se encuentra en [5], sección 3.2.

A partir de aquí, y en lo sucesivo, identificaremos siempre $\{M_t\}$ con su versión continua, sin mención explícita.

La propiedad de martingala.

Teorema 4.10 (Propiedad de martingala de la integral indefinida)**.** *Sea $\phi \in \mathcal{H}^2$ y $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ la integral indefinida de ϕ. Entonces $\{M_t\}$ es una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_t)$, esto es:*

(I) *M_t es $\mathcal{F}_t$-medible para todo $t \in [0,T]$;*

(II) *$\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ para todo $t \in [0,T]$;*

(III) *$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ casi seguramente, para todo $0 \le s \le t \le T$.*

Demostración. Adaptación e integrabilidad. Para procesos simples, M_t es suma finita de productos de variables $\mathcal{F}_t$-medibles y por tanto $\mathcal{F}_t$-medible. Para $\phi \in \mathcal{H}^2$ general, la convergencia en L^2 de las aproximaciones $M_t^{(n)}$ a M_t (Definición 4.6) implica una subsucesión convergente casi seguramente, y la $\mathcal{F}_t$-medibilidad se preserva bajo límites casi seguros. La integrabilidad se sigue de Cauchy-Schwarz: $\mathbb{E}[|M_t|] \le \mathbb{E}[M_t^2]^{1/2} = \|\phi\,\mathbf{1}_{[0,t]}\|_{\mathcal{H}^2} \le \|\phi\|_{\mathcal{H}^2} < \infty$, donde la igualdad central usa la isometría de Itô.

Propiedad de martingala. Sean $0 \le s \le t \le T$. Comencemos por el caso de un proceso simple $\phi \in \mathcal{S}$ con representación $\phi_r = \sum_i \xi_i\,\mathbf{1}_{(t_i,t_{i+1}]}(r)$. Tomando un refinamiento de la partición que

incluya los puntos s y t —lo cual no altera el proceso ϕ ni la integral indefinida—, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $s = t_p$ y $t = t_q$ para ciertos $p \le q$. Entonces

$$M_t - M_s = \int_s^t \phi_r \, dW_r = \sum_{i=p}^{q-1} \xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \right).$$

Tomando esperanza condicional respecto a $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}_{t_p}$ y usando linealidad,

$$\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_s] = \sum_{i=p}^{q-1} \mathbb{E}\big[\xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \right) \big| \, \mathcal{F}_{t_p}\big].$$

Para cada sumando, observemos que $\mathcal{F}_{t_p} \subseteq \mathcal{F}_{t_i}$ pues $i \ge p$. Aplicando la propiedad de la torre (Proposición 2.17, propiedad (iv)) con $\mathcal{F}_{t_p} \subseteq \mathcal{F}_{t_i}$,

$$\mathbb{E}\big[\xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \right) \mid \mathcal{F}_{t_p}\big] = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \right) \mid \mathcal{F}_{t_i}\big] \,\Big|\, \mathcal{F}_{t_p}\Big].$$

La esperanza condicional interna es nula: ξ_i es $\mathcal{F}_{t_i}$-medible y $W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$ es independiente de $\mathcal{F}_{t_i}$ con media cero, luego sacando lo conocido y usando la independencia, $\mathbb{E}[\xi_i \left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \right) \mid \mathcal{F}_{t_i}] = \xi_i \, \mathbb{E}[W_{t_{i+1}} - W_{t_i} \mid \mathcal{F}_{t_i}] = 0$. Por consiguiente, $\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_s] = 0$, es decir, $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ casi seguramente. La propiedad de martingala queda establecida para procesos simples.

Para $\phi \in \mathcal{H}^2$ general, tomemos una sucesión $(\phi^{(n)}) \subset \mathcal{S}$ con $\phi^{(n)} \to \phi$ en $\mathcal{H}^2$, y sean $M_t^{(n)}$ las correspondientes integrales indefinidas. Por lo recién demostrado, $\mathbb{E}[M_t^{(n)} \mid \mathcal{F}_s] = M_s^{(n)}$ casi seguramente. Tomando límite en $L^2(\Omega)$ cuando $n \to \infty$, $M_t^{(n)} \to M_t$ y $M_s^{(n)} \to M_s$ por la isometría aplicada a las restricciones a $[0,t]$ y $[0,s]$ respectivamente. Como la esperanza condicional respecto a $\mathcal{F}_s$ es un operador continuo en L^2 —es la proyección ortogonal sobre el subespacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}_s, \mathbb{P})$—, la igualdad pasa al límite: $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ casi seguramente. □

La isometría en versión proceso. Como consecuencia inmediata de la construcción, la isometría de Itô se generaliza al proceso indefinido: para todo $t \in [0,T]$,

$$\mathbb{E}[M_t^2] = \mathbb{E}\left[\int_0^t \phi_s^2 \, ds \right]. \tag{4.11}$$

La identidad se sigue aplicando el Teorema 4.7 al proceso restringido $\phi \, \mathbf{1}_{[0,t]} \in \mathcal{H}^2$.

4.3. La fórmula de Itô

Esta sección desarrolla la *fórmula de Itô*, sustituto continuo de la regla de la cadena clásica y, junto con el teorema de Girsanov, una de las piezas fundamentales del Capítulo 5.

4.3.1. Procesos de Itô y la fórmula de Itô para $f(W_t)$

Definición 4.11 (Proceso de Itô)**.** Un proceso estocástico $\{X_t\}_{t\in[0,T]}$ es un *proceso de Itô* si admite una representación de la forma

$$X_t = X_0 + \int_0^t a_s\,ds + \int_0^t b_s\,dW_s, \qquad t \in [0,T], \tag{4.12}$$

donde X_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$-medible, y los procesos $\{a_t\}$ y $\{b_t\}$ son adaptados a $(\mathcal{F}_t)$ y satisfacen las condiciones de integrabilidad

$$\int_0^T |a_s|\,ds < \infty \text{ casi seguramente}, \qquad b \in \mathcal{H}^2[0,T].$$

Los procesos a y b se denominan, respectivamente, el *coeficiente de deriva* y el *coeficiente de difusión* del proceso X.

La condición $b \in \mathcal{H}^2[0,T]$ garantiza que la integral estocástica $\int_0^t b_s\,dW_s$ está bien definida en el sentido del Teorema 4.7, mientras que la condición sobre a asegura que la integral $\int_0^t a_s\,ds$ está bien definida trayectorialmente como integral de Lebesgue.

Notación diferencial. La igualdad integral (4.12) se escribe habitualmente, en forma abreviada, como

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t. \tag{4.13}$$

Esta notación es muy cómoda y se utilizará a partir de ahora con frecuencia, pero conviene insistir en que carece de significado matemático propio: no es más que una forma compacta de expresar (4.12). Las identidades de la forma (4.13) deben entenderse siempre como abreviatura de las correspondientes identidades integrales.

Integral respecto de un proceso de Itô. Sea X un proceso de Itô con representación (4.12) y sea ϕ un proceso progresivamente medible tal que $\int_0^T |\phi_s\,a_s|\,ds < \infty$ casi seguramente y $\phi\,b \in \mathcal{H}^2[0,T]$. Se define

$$\int_0^t \phi_s\,dX_s \coloneqq \int_0^t \phi_s\,a_s\,ds + \int_0^t \phi_s\,b_s\,dW_s, \qquad t \in [0,T],$$

que en notación diferencial se escribe $\phi_t\,dX_t = \phi_t\,a_t\,dt + \phi_t\,b_t\,dW_t$ (véase [3, §4.2]). La definición no depende de la representación de X, pues los coeficientes de un proceso de Itô son únicos: si $\int_0^t (a_s - a'_s)\,ds = \int_0^t (b'_s - b_s)\,dW_s$ para todo t, el lado derecho es una martingala continua de cuadrado integrable (Teorema 4.10) con trayectorias de variación acotada, luego es idénticamente nula [3, Lema 4.2.11]; la isometría de Itô da entonces $b = b'$ y, en consecuencia, $a = a'$, para casi todo (t,ω). Además, para $\phi = \sum_i \xi_i\,\mathbf{1}_{(t_i,t_{i+1}]}$ simple, la integral es la suma $\sum_i \xi_i\,(X_{t_{i+1}} - X_{t_i})$: la ganancia acumulada de mantener ϕ unidades de X, como en la integral estocástica discreta (2.20).

Enunciado de la fórmula de Itô.

Teorema 4.12 (Fórmula de Itô para $f(W_t)$)**.** *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de clase C^2 con f, f'*

y f'' acotadas. Entonces, para todo $t \in [0,T]$, casi seguramente,

$$f(W_t) = f(0) + \int_0^t f'(W_s)\,dW_s + \frac{1}{2}\int_0^t f''(W_s)\,ds. \tag{4.14}$$

Equivalentemente, en notación diferencial,

$$d\big(f(W_t)\big) = f'(W_t)\,dW_t + \tfrac{1}{2}f''(W_t)\,dt.$$

Lectura del resultado. La diferencial de $f(W_t)$ es suma de un término en dW_t, análogo al de la regla de la cadena clásica, y un término extra en dt, el *término de Itô*, ausente en el cálculo ordinario. Esta corrección es fruto de la regla heurística $(dW_t)^2 = dt$ adelantada en (3.4): al desarrollar f en serie de Taylor, el segundo orden no se desvanece y aporta exactamente $\frac{1}{2}f''(W_t)\,dt$. Las hipótesis de acotación son las técnicamente más cómodas; la fórmula vale bajo condiciones más débiles vía localización.

Demostración. Para cada partición $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t\}$ de $[0,t]$, escribimos la expansión telescópica

$$f(W_t) - f(0) = \sum_{k=0}^{n-1}\big[f(W_{t_{k+1}}) - f(W_{t_k})\big], \tag{4.15}$$

los términos resultantes producirán las dos integrales del lado derecho de (4.14), más un resto despreciable.

Paso 1: desarrollo de Taylor. Por la hipótesis $f \in C^2$, para cada k existe $\theta_k \in [W_{t_k}, W_{t_{k+1}}]$ (o el intervalo correspondiente con extremos invertidos) tal que

$$f(W_{t_{k+1}}) - f(W_{t_k}) = f'(W_{t_k})\,\Delta W_k + \tfrac{1}{2}f''(W_{t_k})\,(\Delta W_k)^2 + R_k,$$

donde $\Delta W_k \coloneqq W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ y el resto se escribe

$$R_k = \tfrac{1}{2}\big[f''(\theta_k) - f''(W_{t_k})\big]\,(\Delta W_k)^2.$$

Sumando sobre k y comparando con (4.15),

$$f(W_t) - f(0) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} f'(W_{t_k})\,\Delta W_k}_{S_1^\pi} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1} f''(W_{t_k})\,(\Delta W_k)^2}_{S_2^\pi} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} R_k}_{R^\pi}. \tag{4.16}$$

Paso 2: convergencia de S_1^π. La suma S_1^π es exactamente la integral estocástica del proceso simple $\phi_s^\pi \coloneqq \sum_k f'(W_{t_k})\,\mathbf{1}_{(t_k,t_{k+1}]}(s)$ respecto a W sobre $[0,t]$. Veamos que ϕ^π converge a $f'(W_s)$ en $\mathcal{H}^2[0,t]$ cuando $|\pi| \to 0$. Por la definición de la norma,

$$\|\phi^\pi - f'(W)\|_{\mathcal{H}^2}^2 = \mathbb{E}\left[\int_0^t \big(\phi_s^\pi - f'(W_s)\big)^2\,ds\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{n-1}\int_{t_k}^{t_{k+1}} \big(f'(W_{t_k}) - f'(W_s)\big)^2\,ds\right].$$

Por la continuidad uniforme de f' sobre cualquier compacto y por la continuidad casi segura de las trayectorias del browniano, el integrando puntual tiende a cero cuando $|\pi| \to 0$; por la

acotación de f', está dominado por una constante. El teorema de la convergencia dominada garantiza que la integral converge a cero, esto es, $\phi^\pi \to f'(W)$ en $\mathcal{H}^2$. Por la isometría de Itô,

$$S_1^\pi \xrightarrow{L^2} \int_0^t f'(W_s)\, dW_s.$$

Paso 3: convergencia de S_2^π. Demostraremos que

$$S_2^\pi \xrightarrow{L^2} \int_0^t f''(W_s)\, ds \quad \text{cuando } |\pi| \to 0.$$

Para ello, descompongamos

$$S_2^\pi - \int_0^t f''(W_s)\, ds = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} f''(W_{t_k}) \left[(\Delta W_k)^2 - \Delta_k\right]}_{A^\pi} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} f''(W_{t_k})\, \Delta_k - \int_0^t f''(W_s)\, ds}_{B^\pi},$$

donde $\Delta_k \coloneqq t_{k+1} - t_k$, y demostraremos que tanto A^π como B^π tienden a cero en L^2.

Para B^π: la cantidad $\sum_k f''(W_{t_k})\, \Delta_k$ es la suma de Riemann de la función continua $s \mapsto f''(W_s)$ asociada a la partición π y a la elección $\tau_k = t_k$. Por la continuidad trayectorial casi segura, converge a $\int_0^t f''(W_s)\, ds$ trayectorialmente cuando $|\pi| \to 0$, y la acotación uniforme de f'' permite aplicar convergencia dominada para obtener convergencia en L^2.

Para A^π: por un argumento análogo al de la isometría de Itô (Teorema 4.4, Paso 2), usando que $f''(W_{t_k})$ es $\mathcal{F}_{t_k}$-medible y que $(\Delta W_k)^2 - \Delta_k$ tiene esperanza condicional nula bajo $\mathcal{F}_{t_k}$, los términos cruzados se anulan al elevar al cuadrado y tomar esperanza. Aplicando la cota uniforme $|f''| \le M$ y el cálculo del cuarto momento gaussiano $\mathbb{E}[((\Delta W_k)^2 - \Delta_k)^2] = 2\,\Delta_k^2$,

$$\mathbb{E}[(A^\pi)^2] = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}\big[(f''(W_{t_k}))^2\big]\, \mathbb{E}\big[((\Delta W_k)^2 - \Delta_k)^2\big] \le 2M^2 \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k^2 \le 2M^2 \cdot |\pi| \cdot t \xrightarrow{|\pi| \to 0} 0.$$

Paso 4: el resto R^π es despreciable. Recordemos que

$$R^\pi = \tfrac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \big[f''(\theta_k) - f''(W_{t_k})\big]\, (\Delta W_k)^2,$$

con θ_k entre W_{t_k} y $W_{t_{k+1}}$. Como f'' es uniformemente continua sobre cualquier compacto y las trayectorias del browniano son continuas casi seguramente, el factor $|f''(\theta_k) - f''(W_{t_k})|$ tiende uniformemente a cero cuando $|\pi| \to 0$, esto es,

$$\varepsilon^\pi \coloneqq \max_{0 \le k \le n-1} |f''(\theta_k) - f''(W_{t_k})| \xrightarrow{|\pi| \to 0} 0 \quad \text{casi seguramente.}$$

Por tanto,

$$|R^\pi| \le \tfrac{1}{2}\, \varepsilon^\pi \sum_{k=0}^{n-1} (\Delta W_k)^2.$$

La suma del lado derecho converge a t en L^2 por el Teorema 3.7, y $\varepsilon^\pi \to 0$ casi seguramente con cota uniforme $2M$. Combinando ambos hechos (vía convergencia dominada) se concluye

$R^\pi \to 0$ en L^1, y por tanto en probabilidad. Pasando si es preciso a una subsucesión, $R^\pi \to 0$ casi seguramente.

Paso 5: conclusión. Volviendo a la descomposición (4.16) y combinando los límites obtenidos en los pasos anteriores (tras pasar a una subsucesión común que asegure todas las convergencias casi seguramente),

$$f(W_t) - f(0) = \int_0^t f'(W_s)\,dW_s + \tfrac{1}{2}\int_0^t f''(W_s)\,ds + 0,$$

casi seguramente, que es la identidad (4.14). □

4.3.2. Versión general y ejemplos de aplicación

Teorema 4.13 (Fórmula de Itô para procesos de Itô)**.** *Sea $\{X_t\}$ un proceso de Itô con dinámica $dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t$, y sea $f : [0,T]\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de clase $C^{1,2}$, esto es, continuamente diferenciable en su primera variable y dos veces continuamente diferenciable en la segunda, con las derivadas pertinentes acotadas sobre el rango de X. Entonces el proceso $\{f(t,X_t)\}_{t\in[0,T]}$ es también un proceso de Itô, y satisface*

$$d\big(f(t,X_t)\big) = \Big[\partial_t f(t,X_t) + a_t\,\partial_x f(t,X_t) + \tfrac{1}{2}\,b_t^2\,\partial_{xx} f(t,X_t)\Big]\,dt + b_t\,\partial_x f(t,X_t)\,dW_t. \tag{4.17}$$

Equivalentemente, en forma integral,

$$f(t,X_t) = f(0,X_0) + \int_0^t \Big[\partial_t f(s,X_s) + a_s\,\partial_x f(s,X_s) + \tfrac{1}{2}\,b_s^2\,\partial_{xx} f(s,X_s)\Big]\,ds + \int_0^t b_s\,\partial_x f(s,X_s)\,dW_s.$$

La demostración de este teorema, que omitimos, sigue la misma estrategia que la del Teorema 4.12: expansión telescópica seguida de un desarrollo de Taylor de orden 2 en la variable espacial, ahora con un término adicional de orden 1 en la variable temporal. La identificación de los límites es enteramente análoga; los detalles pueden consultarse en [5], sección 3.3.

Las reglas mnemónicas de Itô. La estructura de (4.17) se memoriza fácilmente operando con $dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t$ como con un objeto diferencial ordinario, salvo por las reglas de multiplicación

$$(dt)^2 = 0, \qquad dt\,dW_t = 0, \qquad (dW_t)^2 = dt, \tag{4.18}$$

que codifican respectivamente que dt es de orden superior a $\sqrt{dt}$ y la variación cuadrática del browniano del Teorema 3.7. Aplicando un desarrollo de Taylor formal a $f(t,X_t)$ y usando estas reglas para descartar términos despreciables, se recupera exactamente (4.17).

Tres ejemplos. Ilustramos el uso de la fórmula con tres ejemplos que reaparecerán en lo sucesivo.

Ejemplo 1: el cálculo de $\int_0^t W_s\,dW_s$. Aplicamos el Teorema 4.12 a la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, cuyas derivadas son $f'(x) = x$ y $f''(x) = 1$. Estrictamente esta función no satisface las hipótesis de

acotación, pero el resultado se mantiene por argumentos de localización. La fórmula da

$$\tfrac{1}{2}W_t^2 = 0 + \int_0^t W_s\, dW_s + \tfrac{1}{2}\int_0^t 1\, ds,$$

es decir,

$$\int_0^t W_s\, dW_s = \tfrac{1}{2}\big(W_t^2 - t\big). \tag{4.19}$$

Recuperamos así, por la vía sistemática del cálculo de Itô, el resultado que en la motivación (Sección 4.1) habíamos obtenido por el cálculo directo de las sumas. La fórmula (4.19) muestra también, vía el Teorema 4.10, que $\{W_t^2 - t\}$ es una martingala (resultado que enuncia el papel de esta cantidad ya anticipado en la Proposición 3.12).

Ejemplo 2: el movimiento browniano geométrico. Consideremos el proceso

$$S_t \coloneqq S_0\, \exp\big(\nu t + \sigma\, W_t\big),$$

donde $S_0 > 0$, $\nu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$. Aplicamos el Teorema 4.13 a la función $f(t,x) = S_0\, \exp(\nu t + \sigma x)$ y al proceso $X_t = W_t$ (que es proceso de Itô con $a \equiv 0$, $b \equiv 1$). Como en el Ejemplo 1, las derivadas de f no son acotadas sobre el rango de W, que es todo $\mathbb{R}$, pero la fórmula se mantiene por localización. Las derivadas de f son

$$\partial_t f = \nu\, f, \qquad \partial_x f = \sigma\, f, \qquad \partial_{xx} f = \sigma^2\, f.$$

Sustituyendo en la fórmula,

$$dS_t = \big[\nu\, S_t + 0 + \tfrac{1}{2}\sigma^2\, S_t\big]\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t,$$

es decir,

$$\boxed{dS_t = \mu\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t, \qquad \mu \coloneqq \nu + \tfrac{1}{2}\sigma^2.} \tag{4.20}$$

La identidad (4.20) es la *ecuación diferencial estocástica del movimiento browniano geométrico*, modelo canónico del precio del subyacente en Black-Scholes (Capítulo 5). Los coeficientes $a_t = \mu S_t$ y $b_t = \sigma S_t$ son continuos y adaptados y, como $\mathbb{E}[S_t^2] = S_0^2 e^{(2\mu+\sigma^2)t}$, se tiene $b \in \mathcal{H}^2[0,T]$: S es un proceso de Itô en el sentido de la Definición 4.11.

Ejemplo 3: la martingala exponencial generalizada. Sea $\{\theta_t\}_{t\in[0,T]}$ un proceso adaptado con $\theta \in \mathcal{H}^2$. Consideremos el proceso $\{L_t\}$ definido por

$$L_t \coloneqq \exp\!\Big(-\int_0^t \theta_s\, dW_s - \tfrac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2\, ds\Big). \tag{4.21}$$

Aplicamos la fórmula de Itô para identificar su SDE. Definamos $Y_t \coloneqq -\int_0^t \theta_s\, dW_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2\, ds$, que es un proceso de Itô con $dY_t = -\frac{1}{2}\theta_t^2\, dt - \theta_t\, dW_t$. El proceso $L_t = \exp(Y_t)$ es función del proceso de Itô Y vía $f(y) = e^y$, con $f'(y) = f''(y) = e^y = L_t$. Tampoco aquí las derivadas de f son acotadas: la fórmula se mantiene por localización, y la integral estocástica resultante está definida en el sentido de la Sección 4.2 siempre que $\theta\, L \in \mathcal{H}^2$. Por el Teorema 4.13 aplicado a

$f(Y_t)$, donde el coeficiente de deriva de Y es $-\frac{1}{2}\theta_t^2$ y el de difusión es $-\theta_t$,

$$dL_t = L_t\left[-\tfrac{1}{2}\theta_t^2 + \tfrac{1}{2}\,(-\theta_t)^2\right]dt + L_t\,(-\theta_t)\,dW_t.$$

Los dos términos del corchete cancelan exactamente, y queda

$$dL_t = -\theta_t\,L_t\,dW_t. \tag{4.22}$$

La cancelación que produce el término de deriva nulo no es accidental: la corrección $-\frac{1}{2}\int\theta_s^2\,ds$ que aparece en el exponente de (4.21) está calibrada precisamente para que esto ocurra. La consecuencia es que $\{L_t\}$ es un proceso sin deriva, expresable como integral estocástica de $-\theta_t\,L_t$ respecto a W. Por el Teorema 4.10, si $\theta\,L \in \mathcal{H}^2$, entonces $\{L_t\}$ es una martingala.

El proceso (4.21) generaliza la martingala exponencial $\mathcal{E}_t^{\lambda}$ del Capítulo 3, sustituyendo el parámetro λ por un proceso adaptado θ_t. Reaparecerá en §4.4 como derivada de Radon-Nikodym del cambio de medida de Girsanov.

4.4. El teorema de Girsanov

En el modelo binomial del Capítulo 2, el cambio $\mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ se construyó explícitamente modificando las probabilidades del random walk. En el contexto continuo, lo que se modifica es la medida sobre el espacio de trayectorias, y la pregunta es bajo qué medida $\mathbb{Q}$ un proceso con deriva θ_t respecto a W se convierte en martingala. La respuesta la proporciona el *teorema de Girsanov*.

4.4.1. Cambio de medida en tiempo continuo

Antes de enunciar el teorema, conviene introducir el lenguaje y los conceptos sobre los que descansará: equivalencia de medidas y derivada de Radon-Nikodym en el contexto continuo.

Definición 4.14 (Medidas equivalentes)**.** Dos medidas de probabilidad $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ sobre un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$ se dicen *equivalentes*, y se denota $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$, si para todo $A \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(A) = 0 \iff \mathbb{Q}(A) = 0.$$

La equivalencia de medidas es el grado mínimo de compatibilidad que necesitaremos: dos medidas equivalentes asignan probabilidad nula exactamente a los mismos sucesos, aunque pueden valorar de manera distinta los demás. En particular, las afirmaciones del tipo "casi seguramente" son intercambiables entre las dos.

Derivada de Radon-Nikodym.

Teorema 4.15 (Radon-Nikodym, versión equivalente)**.** *Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad equivalentes sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. Existe una única (salvo igualdad casi segura) variable aleatoria $L : \Omega \to (0, \infty)$ que es $\mathcal{F}$-medible, $\mathbb{P}$-integrable, y satisface*

$$\mathbb{Q}(A) = \int_A L\,d\mathbb{P}, \qquad A \in \mathcal{F}. \tag{4.23}$$

La variable L se denomina derivada de Radon-Nikodym de $\mathbb{Q}$ respecto a $\mathbb{P}$*, y se denota* $L = d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}$.

La demostración puede consultarse en [9]. La identidad (4.23) se puede reformular, equivalentemente, en términos de esperanzas: para cualquier variable aleatoria X tal que LX sea $\mathbb{P}$-integrable,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[LX], \tag{4.24}$$

fórmula que determina cómo se calculan esperanzas bajo $\mathbb{Q}$ a partir de esperanzas bajo $\mathbb{P}$.

Observación 4.16 (El cambio de medida como método general). La identidad (4.24) nos muestra una idea que va más allá del marco de la valoración: permite calcular esperanzas bajo una medida $\mathbb{Q}$ operando bajo otra medida $\mathbb{P}$, sin más que reponderar mediante la densidad L. Sustituir una medida por otra equivalente para convertir un cálculo difícil en uno asequible es un recurso de uso general en probabilidad; en simulación, sin ir más lejos, es el fundamento del *importance sampling*, que reduce la varianza de las estimaciones Monte Carlo de sucesos poco probables (véase [4], sección 4.6). El teorema de Girsanov, que abordamos a continuación, es la versión de este método adaptada al movimiento browniano.

El caso filtrado: la densidad como proceso. En el contexto que nos interesa, recordemos que $(\Omega, \mathcal{F})$ está dotado además de una filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$, la filtración browniana aumentada. Si $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ son equivalentes sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, podemos restringirlas a cada $\mathcal{F}_t$ con $t < T$, y obtener así una familia de derivadas de Radon-Nikodym

$$L_t := \frac{d(\mathbb{Q}\restriction_{\mathcal{F}_t})}{d(\mathbb{P}\restriction_{\mathcal{F}_t})}, \qquad t \in [0,T]. \tag{4.25}$$

La derivada de Radon-Nikodym se convierte de esta forma en un *proceso* en lugar de una variable aleatoria. La propiedad estructural fundamental de este proceso es la siguiente.

Proposición 4.17 (Propiedad de martingala del proceso densidad)**.** *Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ medidas equivalentes sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, y $\{L_t\}_{t\in[0,T]}$ el proceso definido en* (4.25)*. Entonces $\{L_t\}$ es una $\mathbb{P}$-martingala respecto a $(\mathcal{F}_t)$ con $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_t] = 1$ para todo t.*

Demostración. Adaptación e integrabilidad son inmediatas: L_t es $\mathcal{F}_t$-medible por construcción, y $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_t] = \mathbb{Q}(\Omega) = 1$ por (4.23) aplicada con $A = \Omega$.

Para la propiedad de martingala, sean $0 \le s < t \le T$ y $A \in \mathcal{F}_s$. Como $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$, también $A \in \mathcal{F}_t$. Aplicando (4.23) dos veces,

$$\int_A L_t \, d\mathbb{P} = \mathbb{Q}(A) = \int_A L_s \, d\mathbb{P}.$$

Por la unicidad de la esperanza condicional (Definición 2.15), $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_t \mid \mathcal{F}_s] = L_s$ casi seguramente. □

Construcción de medidas equivalentes vía martingalas exponenciales. Nosotros seguiremos el camino inverso: dada una $\mathbb{P}$-martingala positiva $\{L_t\}$ con $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T] = 1$, podemos *definir*

una nueva medida $\mathbb{Q}$ sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ mediante

$$\mathbb{Q}(A) \coloneqq \int_A L_T \, d\mathbb{P}, \qquad A \in \mathcal{F}_T. \tag{4.26}$$

La integrabilidad y la condición $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T] = 1$ garantizan que $\mathbb{Q}$ es una medida de probabilidad, y la positividad estricta de L_T asegura $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$. La derivada de Radon-Nikodym es entonces $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = L_T$, y el proceso densidad recupera, por la Proposición 4.17, la martingala $\{L_t\}$ de partida.

La pregunta, por tanto, es: ¿qué clase de martingalas positivas con valor uno en $t = 0$ podemos construir? El Ejemplo 3 de la Sección 4.3.2 ofrece la respuesta natural: los procesos exponenciales

$$L_t = \exp\Big(- \int_0^t \theta_s \, dW_s - \tfrac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 \, ds \Big), \tag{4.27}$$

asociados a un proceso adaptado θ, son candidatos canónicos. Por construcción son positivos y satisfacen $L_0 = 1$. Hemos verificado también que satisfacen la SDE $dL_t = -\theta_t \, L_t \, dW_t$, esto es, no tienen deriva. Por el Teorema 4.10, si $\theta \, L \in \mathcal{H}^2$, entonces $\{L_t\}$ es una $\mathbb{P}$-martingala. Y en tal caso $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_0] = 1$, como exige (4.26).

La condición de Novikov. La condición $\theta \, L \in \mathcal{H}^2$ es delicada de verificar en la práctica, pues involucra al propio proceso L que estamos definiendo. Existe un criterio estándar más manejable, conocido como *condición de Novikov*, que garantiza que el proceso (4.27) es efectivamente una martingala.

Teorema 4.18 (Condición de Novikov)**.** *Sea $\{\theta_t\}_{t \in [0,T]}$ un proceso adaptado tal que*

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\exp\Big(\tfrac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 \, ds \Big) \right] < \infty. \tag{4.28}$$

Entonces el proceso $\{L_t\}$ definido en (4.27) es una $\mathbb{P}$-martingala.

La demostración de este resultado escapa del ámbito del presente trabajo y puede consultarse en [5], sección 3.5. La utilizaremos como herramienta para garantizar, en la práctica, la condición de martingala. En las aplicaciones que abordaremos en el Capítulo 5, el proceso θ resultará ser determinista (de hecho constante), y la condición de Novikov se verificará de manera trivial.

4.4.2. El teorema de Girsanov

La caracterización de Lévy.

Teorema 4.19 (Caracterización de Lévy del movimiento browniano)**.** *Sea $\{X_t\}_{t \in [0,T]}$ un proceso estocástico continuo y adaptado a una filtración $(\mathcal{F}_t)$ sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, con $X_0 = 0$ casi seguramente. Si:*

(I) *$\{X_t\}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_t)$ bajo $\mathbb{P}$;*

(II) *el proceso $\{X_t^2 - t\}$ es también una martingala respecto a $(\mathcal{F}_t)$ bajo $\mathbb{P}$;*

entonces $\{X_t\}$ es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{P}$ y, además, para $0 \le s < t$, el incremento $X_t - X_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$.

La demostración de este teorema, tal y como aquí viene formulada, puede encontrarse en [3], sección 4.3.

La condición (ii) equivale, para martingalas continuas, a $[X]_t = t$. La caracterización dice por tanto: una martingala continua con $X_0 = 0$ y variación cuadrática t es necesariamente un browniano.

El teorema de Girsanov. Pasamos al enunciado del resultado central.

Teorema 4.20 (Girsanov)**.** *Sea $\{W_t\}_{t\in[0,T]}$ un movimiento browniano estándar sobre $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{P})$, y sea $\{\theta_t\}_{t\in[0,T]}$ un proceso adaptado que satisface la condición de Novikov* (4.28)*. Definamos $\{L_t\}$ por* (4.27) *y la medida $\mathbb{Q}$ sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ por $\mathbb{Q}(A) = \int_A L_T \, d\mathbb{P}$. Entonces:*

(I) *$\mathbb{Q}$ es una medida de probabilidad equivalente a $\mathbb{P}$, con $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = L_T$;*

(II) *el proceso definido por*

$$\widetilde{W}_t := W_t + \int_0^t \theta_s \, ds, \qquad t \in [0,T], \tag{4.29}$$

es un movimiento browniano estándar sobre $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{Q})$.

Demostración. La afirmación (i) está esencialmente demostrada en la subsección anterior. Por la condición de Novikov y el Teorema 4.18, $\{L_t\}$ es una $\mathbb{P}$-martingala estrictamente positiva con $L_0 = 1$, y por tanto $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T] = 1$. La aplicación $A \mapsto \int_A L_T \, d\mathbb{P}$ define entonces una medida de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, equivalente a $\mathbb{P}$ por la positividad estricta de L_T, y con derivada de Radon-Nikodym L_T por construcción.

Para la afirmación (ii) aplicamos la caracterización de Lévy (Teorema 4.19) bajo la medida $\mathbb{Q}$. Es necesario verificar que $\widetilde{W}$ satisface las hipótesis del teorema: continuidad trayectorial, $\widetilde{W}_0 = 0$, propiedad de martingala bajo $\mathbb{Q}$, y la propiedad de que $\{\widetilde{W}_t^2 - t\}$ sea $\mathbb{Q}$-martingala.

Paso 1: continuidad y valor inicial. La continuidad de $\{\widetilde{W}_t\}$ es inmediata: W_t es continuo casi seguramente (condición (iv) de la Definición 3.1) y la integral $\int_0^t \theta_s \, ds$ es continua en t por construcción. La suma es por tanto continua. Asimismo, $\widetilde{W}_0 = W_0 + 0 = 0$.

Paso 2: $\{\widetilde{W}_t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala. La estrategia es la siguiente: por un lema clásico que ahora detallamos, un proceso $\{Y_t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala si y solo si $\{Y_t \, L_t\}$ es $\mathbb{P}$-martingala. Aplicaremos esta caracterización a $Y_t = \widetilde{W}_t$.
Demostremos primero el lema. Si $\{Y_t L_t\}$ es $\mathbb{P}$-martingala, entonces para $0 \le s \le t$ y $A \in \mathcal{F}_s$,

$$\int_A Y_t \, L_t \, d\mathbb{P} = \int_A Y_s \, L_s \, d\mathbb{P}.$$

El lado izquierdo, por (4.26) aplicada con restricción a $\mathcal{F}_t$ (recordemos que L_t es la derivada de Radon-Nikodym de $\mathbb{Q} \restriction_{\mathcal{F}_t}$ respecto a $\mathbb{P} \restriction_{\mathcal{F}_t}$), es $\int_A Y_t \, d\mathbb{Q}$. Análogamente, el lado derecho es $\int_A Y_s \, d\mathbb{Q}$. Por la unicidad de la esperanza condicional, $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[Y_t \mid \mathcal{F}_s] = Y_s$, esto es, $\{Y_t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala. La implicación recíproca se obtiene invirtiendo el argumento.

Aplicado el lema, basta demostrar que $\{\widetilde{W}_t \, L_t\}$ es $\mathbb{P}$-martingala. Calculemos su SDE bajo $\mathbb{P}$ aplicando la fórmula del producto para dos procesos de Itô respecto del mismo browniano, $d(X_t Y_t) = X_t \, dY_t + Y_t \, dX_t + b_t^X \, b_t^Y \, dt$, con b^X y b^Y sus coeficientes de difusión, que se obtiene aplicando la fórmula de Itô (Teorema 4.13) a $(X_t + Y_t)^2$, X_t^2 e Y_t^2 y restando [3, Teorema 4.4.2].

La aplicamos con $X_t = \widetilde{W}_t$ e $Y_t = L_t$. Las diferenciales de los procesos son

$$d\widetilde{W}_t = \theta_t\,dt + dW_t, \qquad dL_t = -\theta_t\,L_t\,dW_t,$$

donde la primera identidad se sigue de la definición (4.29), y la segunda fue establecida en (4.22). La fórmula del producto produce

$$d(\widetilde{W}_t\,L_t) = L_t\,d\widetilde{W}_t + \widetilde{W}_t\,dL_t + d\widetilde{W}_t\,dL_t,$$

donde el último término es el producto formal de las dos diferenciales, evaluado mediante las reglas de Itô (4.18). Calculémoslo:

$$d\widetilde{W}_t\,dL_t = (\theta_t\,dt + dW_t)\cdot(-\theta_t\,L_t\,dW_t) = -\theta_t^2\,L_t\,dt\,dW_t - \theta_t\,L_t\,(dW_t)^2.$$

Por las reglas de Itô, $dt\,dW_t = 0$ y $(dW_t)^2 = dt$, de modo que $d\widetilde{W}_t\,dL_t = -\theta_t\,L_t\,dt$. Sustituyendo,

$$\begin{aligned} d(\widetilde{W}_t\,L_t) &= L_t\,(\theta_t\,dt + dW_t) + \widetilde{W}_t\,(-\theta_t\,L_t\,dW_t) - \theta_t\,L_t\,dt \\ &= \underbrace{(L_t\,\theta_t - \theta_t\,L_t)}_{=0}\,dt + L_t\,dW_t - \widetilde{W}_t\,\theta_t\,L_t\,dW_t \\ &= L_t\,(1 - \theta_t\,\widetilde{W}_t)\,dW_t. \end{aligned}$$

La cancelación del término en dt es el cálculo crucial de la demostración: muestra que $\{\widetilde{W}_t\,L_t\}$ es un proceso sin deriva, expresable como integral estocástica del proceso $L_t(1-\theta_t\,\widetilde{W}_t)$ respecto a W. Por el Teorema 4.10, asumiendo condiciones suficientes de integrabilidad sobre θ, garantizadas en última instancia por la condición de Novikov, $\{\widetilde{W}_t\,L_t\}$ es una $\mathbb{P}$-martingala. Por el lema previo, $\{\widetilde{W}_t\}$ es una $\mathbb{Q}$-martingala.

Paso 3: $\{\widetilde{W}_t^2 - t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala. Por la caracterización del Paso 2, basta demostrar que $\{(\widetilde{W}_t^2 - t)\,L_t\}$ es $\mathbb{P}$-martingala. Aplicando la fórmula de Itô a $f(x) = x^2$ con $X_t = \widetilde{W}_t$ y usando $(d\widetilde{W}_t)^2 = dt$ por las reglas de Itô, se obtiene $d(\widetilde{W}_t^2 - t) = 2\,\widetilde{W}_t\,\theta_t\,dt + 2\,\widetilde{W}_t\,dW_t$. Multiplicando por L_t y aplicando la fórmula del producto exactamente como en el Paso 2, los términos en dt se cancelan por la misma razón de fondo (la corrección $-\frac{1}{2}\int\theta_s^2\,ds$ en el exponente de L_t está calibrada para producir esta cancelación), y queda

$$d\big((\widetilde{W}_t^2 - t)\,L_t\big) = (\text{términos en } dW_t),$$

sin término en dt. El proceso $(\widetilde{W}_t^2 - t)\,L_t$ es, por tanto, $\mathbb{P}$-martingala bajo las condiciones de integrabilidad oportunas, y por el lema de equivalencia $\{\widetilde{W}_t^2 - t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala.

Conclusión. El proceso $\{\widetilde{W}_t\}$ es continuo, satisface $\widetilde{W}_0 = 0$, es $\mathbb{Q}$-martingala, y $\{\widetilde{W}_t^2 - t\}$ es también $\mathbb{Q}$-martingala. Por la caracterización de Lévy (Teorema 4.19), $\widetilde{W}$ es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{Q}$. □

Lectura del teorema. El teorema de Girsanov es un resultado de gran interés a efectos de nuestro trabajo: el cambio de medida codificado por la martingala exponencial $\{L_t\}$ *absorbe la deriva adicional θ_t del proceso $W_t + \int_0^t \theta_s\,ds$ hasta hacerla desaparecer.* Bajo la nueva medida

$\mathbb{Q}$, lo que era un proceso con deriva θ_t se vuelve un browniano puro. La operación es reversible: aplicando el teorema con $-\theta$ se recupera W a partir de $\widetilde{W}$.

Reformulación en términos de procesos de Itô. El uso en la práctica del teorema en el Capítulo 5 pasará por la siguiente reformulación. Sea $\{X_t\}$ un proceso de Itô con dinámica

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t,$$

y supongamos $b_t > 0$ casi seguramente. Definamos $\theta_t := a_t/b_t$, y supongamos que satisface la condición de Novikov. Aplicando el Teorema 4.20 con este θ, bajo la medida $\mathbb{Q}$ resultante el proceso $\widetilde{W}$ definido en (4.29) es un browniano. Sustituyendo $dW_t = d\widetilde{W}_t - \theta_t\,dt$ en la SDE de X,

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,(d\widetilde{W}_t - \theta_t\,dt) = (a_t - b_t\,\theta_t)\,dt + b_t\,d\widetilde{W}_t.$$

Sustituyendo $\theta_t = a_t/b_t$, el coeficiente de dt se anula, y

$$\boxed{dX_t = b_t\,d\widetilde{W}_t.} \tag{4.30}$$

Bajo la medida $\mathbb{Q}$, el proceso X pierde su deriva y se convierte en una integral estocástica pura respecto al nuevo browniano $\widetilde{W}$. En particular, por el Teorema 4.10, siempre que $b \in \mathcal{H}^2[0,T]$ respecto de $\mathbb{Q}$, $\{X_t\}$ es una $\mathbb{Q}$-martingala.

4.5. Teorema de representación de martingalas brownianas

Esta sección presenta la generalización al contexto continuo del teorema de representación binomial (subsección 2.3.6). A diferencia del caso discreto, donde el integrando se construía explícitamente resolviendo un sistema lineal nodo a nodo, la versión continua se apoya en argumentos de análisis funcional y *no proporciona una fórmula explícita*: garantiza la existencia del integrando, no su construcción.

Trabajamos a lo largo de la sección sobre el espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}, \mathbb{P})$, donde $(\mathcal{F}_t)$ es la filtración del browniano $\{W_t\}$ fijada en la Definición 3.9. Es esencial subrayar que el teorema requiere trabajar exactamente con esta filtración (generada por el browniano más los conjuntos nulos): si la filtración de base contuviera información estricta adicional, ajena al browniano, el resultado dejaría de valer. Esta restricción no será problemática en las aplicaciones del Capítulo 5, donde la única fuente de aleatoriedad será precisamente el browniano que modela el subyacente.

Teorema 4.21 (Representación de variables L^2)**.** *Sea X una variable aleatoria $\mathcal{F}_T$-medible con $\mathbb{E}[X^2] < \infty$. Existe un único proceso $\phi \in \mathcal{H}^2[0,T]$ tal que*

$$X = \mathbb{E}[X] + \int_0^T \phi_s\,dW_s \qquad \textit{casi seguramente.} \tag{4.31}$$

La demostración escapa al alcance del presente trabajo, pero podemos articular con detalle la estrategia, que es la misma que ya empleamos al construir la integral estocástica en la

Sección 4.2.3: identificar un subespacio suficientemente amplio de $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ donde la representación es directa, y extenderla por densidad e isometría al espacio completo.

Concretamente, se considera el subespacio

$$K \coloneqq \left\{ M_0 + \int_0^T \phi_s \, dW_s : M_0 \in \mathbb{R},\ \phi \in \mathcal{H}^2[0,T] \right\} \subseteq L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P}),$$

formado precisamente por las variables aleatorias que admiten la representación buscada. La prueba a partir de aquí consiste en dos hechos.

El primero es que K es un subespacio *cerrado* de $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. La verificación es directa: si $(Y_n) \subset K$ converge en L^2 a un cierto Y, las constantes $\mathbb{E}[Y_n]$ convergen a $\mathbb{E}[Y]$ por continuidad de la esperanza, y los integrandos $\phi^{(n)}$ asociados forman una sucesión de Cauchy en $\mathcal{H}^2[0,T]$ por la *isometría de Itô* (Teorema 4.7); su límite ϕ proporciona la representación de Y, así que $Y \in K$.

El segundo es que las *exponenciales estocásticas* de la forma

$$\mathcal{E}(f) \coloneqq \exp\!\left(\int_0^T f(s)\, dW_s - \tfrac{1}{2} \int_0^T f(s)^2 \, ds \right),$$

con $f : [0,T] \to \mathbb{R}$ determinista y de cuadrado integrable, pertenecen a K y, además, generan un subespacio denso de $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. La pertenencia a K es un cálculo directo con la fórmula de Itô aplicada a la SDE $d\mathcal{E}(f)_t = \mathcal{E}(f)_t \, f(t)\, dW_t$, que en su forma integral da $\mathcal{E}(f) = 1 + \int_0^T \mathcal{E}(f)_s \, f(s)\, dW_s$. La densidad, en cambio, es la parte verdaderamente delicada del argumento: se demuestra mostrando que ninguna $Z \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ puede ser ortogonal a todas las exponenciales, lo que se reduce, vía un cambio analítico de parámetro, a un argumento de inyectividad de la transformada de Fourier de las distribuciones gaussianas finito-dimensionales del browniano.

Combinando ambos hechos, K es un subespacio cerrado que contiene un subconjunto denso, y por tanto coincide con todo $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. La unicidad del integrando ϕ se sigue, una vez más, de la isometría de Itô. Para una exposición detallada nos remitimos a [3], sección 4.6.

Versión para martingalas. El Teorema 4.21 admite la siguiente formulación general, que es con la que trabajaremos en el Capítulo 5.

Teorema 4.22 (Representación de martingalas brownianas)**.** *Sea $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_t)$ del browniano, con $M_t \in L^2$ para todo $t \in [0,T]$. Existe un único proceso $\phi \in \mathcal{H}^2[0,T]$ tal que*

$$M_t = M_0 + \int_0^t \phi_s \, dW_s, \qquad t \in [0,T], \quad \textit{casi seguramente.} \tag{4.32}$$

Demostración. Aplicando el Teorema 4.21 a la variable M_T, existe un único $\phi \in \mathcal{H}^2$ con

$$M_T = M_0 + \int_0^T \phi_s \, dW_s$$

casi seguramente, donde hemos usado $\mathbb{E}[M_T] = M_0$ por la propiedad de martingala. Para extender la identidad a $t < T$, tomamos esperanza condicional respecto a $\mathcal{F}_t$ en ambos lados. El

lado izquierdo da $\mathbb{E}[M_T \mid \mathcal{F}_t] = M_t$ por la propiedad de martingala de M. El lado derecho da $M_0 + \mathbb{E}[\int_0^T \phi_s\, dW_s \mid \mathcal{F}_t] = M_0 + \int_0^t \phi_s\, dW_s$, ya que la integral indefinida hasta T es martingala (Teorema 4.10) y por tanto su esperanza condicional en $\mathcal{F}_t$ es la integral hasta t. La identidad (4.32) queda demostrada. La unicidad se sigue de la unicidad en el Teorema 4.21. □

Lectura financiera del integrando. La interpretación financiera del integrando ϕ en el Teorema 4.22 es enteramente análoga a la del caso discreto. Si $\{M_t\}$ es la martingala asociada al valor descontado de un derivado, construida en el Capítulo 5 como $M_t = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT} C_T \mid \mathcal{F}_t]$ (siguiendo el mismo patrón que en (2.25)), entonces el proceso ϕ_t que aparece en su representación es la *cantidad de subyacente* que el portfolio replicante debe mantener en el instante t. Es la generalización al contexto continuo de la fórmula explícita (2.22) del modelo binomial, con la salvedad ya señalada: en el caso continuo ϕ existe pero no se construye explícitamente.

4.6. Síntesis: del modelo binomial al cálculo estocástico

Cerramos el capítulo estableciendo la correspondencia entre las herramientas del modelo binomial y las del cálculo estocástico continuo.

La correspondencia entre los dos contextos. Cada una de las cuatro piezas del cálculo estocástico continuo tiene su contraparte en el caso discreto. La *integral estocástica de Itô*, $\int_0^t \phi_s\, dW_s$, es la versión continua de la integral estocástica discreta $(\phi \cdot \widetilde{S})_n$ de (2.20): ambas expresan la ganancia acumulada de una estrategia ϕ predecible, y la condición de previsibilidad, formulada en discreto como $\mathcal{F}_{k-1}$-medibilidad y en continuo como medibilidad respecto a $\mathcal{F}_{t_i}$ (sobre los procesos simples), es la que hace que la integral preserve la propiedad de martingala (Teoremas 2.22 y 4.10). La *fórmula de Itô* es la versión continua de la regla de la cadena clásica, con la novedad del término extra $\frac{1}{2}\, b_t^2\, \partial_{xx} f\, dt$ en (4.17), que no tiene contraparte en el caso discreto y refleja la variación cuadrática no nula del browniano.

El *teorema de Girsanov* es la versión continua de la construcción explícita de la medida $\mathbb{Q}$ en el modelo binomial (2.19). En ambos casos, el cambio de medida está controlado por una densidad $L = d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}$. La diferencia es que en discreto L se construye combinatorialmente, asignando a cada trayectoria una probabilidad $q^j(1-q)^{N-j}$, mientras que en continuo L_T es la martingala exponencial $\exp(-\int \theta\, dW - \frac{1}{2}\int \theta^2\, ds)$. El *teorema de representación de martingalas brownianas* (Teorema 4.22) es la versión continua del teorema de representación binomial (Teorema 2.23). En el caso discreto, la demostración fue constructiva y disponemos de una fórmula explícita del integrando; en el caso continuo, en cambio, la demostración apela a argumentos abstractos de densidad y completitud, y no proporciona expresión explícita: saber cómo construirlo será, en cada problema concreto, una cuestión adicional que se resolverá mediante la fórmula de Itô.

La receta en tres pasos, en versión continua. Las cuatro piezas anteriores son los ingredientes con los que obtendremos la solución del problema de valoración en el contexto continuo. La estrategia, fiel al esquema del modelo binomial discreto (subsección 2.4.1), seguirá los tres mismos pasos:

Paso 1. *Cambio de medida.* Identificar la medida $\mathbb{Q}$ bajo la cual el precio descontado del subyacente es martingala. Esta identificación, que en el caso discreto se hizo por construcción

explícita, se hará en el caso continuo aplicando el *teorema de Girsanov*.

Paso 2. *Construcción del proceso de valor descontado.* Definir el proceso $\{M_t\}$ asociado al *payoff* descontado del derivado vía $M_t = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT} C_T \mid \mathcal{F}_t]$. Por la propiedad de la torre, $\{M_t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala. Este paso es idéntico al del caso discreto.

Paso 3. *Aplicación del teorema de representación.* Aplicar el *teorema de representación de martingalas brownianas* para obtener un proceso ϕ tal que $M_t = M_0 + \int_0^t \phi_s \, d\widetilde{W}_s$, donde $\widetilde{W}$ es el browniano bajo $\mathbb{Q}$ que produce Girsanov. El integrando ϕ codifica la cantidad de subyacente del portfolio replicante.

La estructura es la misma que en el caso discreto: solo cambia la sofisticación técnica de las herramientas. El Capítulo 5 aplica esta receta al browniano geométrico como subyacente y obtiene, como resultado central, la fórmula de Black-Scholes para la opción *call* europea.

Capítulo 5

El modelo de Black-Scholes

Llegamos al objetivo último del trabajo: aplicar el aparato del cálculo estocástico al *modelo de Black-Scholes* y obtener, como resultado central, la fórmula clásica de valoración de la opción *call* europea. La estructura del capítulo sigue el mismo patrón que el Capítulo 2: hipótesis del modelo, ejecución de la receta de tres pasos, particularización al *call*, y recuperación de la EDP clásica.

5.1. El modelo de Black-Scholes

5.1.1. Hipótesis del mercado y dinámica del subyacente

Las hipótesis del modelo. El modelo de Black-Scholes describe un mercado idealizado articulado a partir de las siguientes hipótesis estructurales:

(H1) El mercado consta de dos activos: un *subyacente* arriesgado cuyo precio es un proceso estocástico $\{S_t\}_{t\in[0,T]}$, y un *bono libre de riesgo* con tipo de interés constante $r > 0$.

(H2) El subyacente sigue un movimiento browniano geométrico (GBM): su dinámica está gobernada por la ecuación diferencial estocástica

$$dS_t = \mu\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t, \qquad S_0 > 0, \tag{5.1}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es el rendimiento esperado y $\sigma > 0$ es la *volatilidad*, ambos constantes, y $\{W_t\}$ es un movimiento browniano estándar sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{P})$ con $(\mathcal{F}_t)$ la filtración aumentada del browniano.

(H3) El mercado es *libre de fricciones*: no hay costes de transacción, los activos son infinitamente divisibles, las ventas en corto están permitidas y el préstamo y el endeudamiento se realizan al mismo tipo r.

(H4) El mercado es *libre de arbitraje*: no existe ninguna estrategia que, partiendo de capital nulo, produzca con probabilidad estrictamente positiva un valor terminal estrictamente positivo y nunca negativo.

Las hipótesis (H1) y (H3)–(H4) son traducción literal al contexto continuo de las hipótesis del modelo binomial del Capítulo 2: la estructura del mercado, la idealización y la condición de no arbitraje se mantienen intactas. La novedad es (H2): la elección concreta de la dinámica del subyacente, que en el caso discreto era el random walk binomial multiplicativo y en el caso continuo es el GBM.

Forma explícita del subyacente. La SDE (5.1) admite una solución cerrada cuya expresión ya obtuvimos como Ejemplo 2 de la Sección 4.3.2: el GBM con SDE (5.1) es exactamente

$$S_t = S_0 \exp\Big(\Big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)t + \sigma\, W_t\Big), \qquad t \in [0,T]. \tag{5.2}$$

La identidad (5.2) muestra que S_t es estrictamente positivo casi seguramente (propiedad económicamente exigible al precio de un activo), y que su logaritmo $\log S_t$ tiene distribución gaussiana $\mathcal{N}\big(\log S_0 + (\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)t,\, \sigma^2 t\big)$. Esta propiedad de log-normalidad será la pieza clave del cálculo explícito de la fórmula de Black-Scholes en la Sección 5.3.

El bono libre de riesgo. Con tipo de interés constante r, el precio del bono libre de riesgo evoluciona deterministicamente mediante

$$B_t = e^{rt}, \qquad t \in [0,T], \tag{5.3}$$

que es la solución a la EDO ordinaria $dB_t = r\, B_t\, dt$ con $B_0 = 1$, sin término estocástico (el bono no tiene riesgo).

5.1.2. Portfolio en tiempo continuo

Definición 5.1 (Portfolio en tiempo continuo)**.** Un *portfolio* (o *estrategia*) sobre el horizonte $[0,T]$ es un par de procesos estocásticos $(\phi_t, \psi_t)_{t\in[0,T]}$ donde:

(I) ϕ_t representa la cantidad de subyacente en el portfolio en el instante t;

(II) ψ_t representa la cantidad de bono libre de riesgo en el portfolio en el instante t;

(III) ambos procesos son adaptados a la filtración $(\mathcal{F}_t)$ del browniano y satisfacen las condiciones técnicas de integrabilidad[1]

$$\phi\, S \in \mathcal{H}^2[0,T], \qquad \int_0^T |\psi_s|\, ds < \infty \text{ casi seguramente.}$$

El *valor* del portfolio en el instante t se denota V_t y viene dado por

$$V_t \coloneqq \phi_t\, S_t + \psi_t\, B_t. \tag{5.4}$$

[1] La condición sobre ϕ garantiza que la integral $\int \phi\, dS$ esté definida y excluye estrategias patológicas: sin una restricción de este tipo existen en tiempo continuo estrategias *self-financing* que, partiendo de capital nulo, terminan con valor positivo con probabilidad uno, a costa de pérdidas intermedias no acotadas (véase la estrategia de doblar la apuesta de [3, Ejemplo 5.1.1], que motiva esta restricción). A partir de la Sección 5.2.2 se trabaja bajo la medida $\mathbb{Q}$, y la condición se entiende entonces respecto de $\mathbb{Q}$: la integral $\int \phi\, dS$ no depende de la medida equivalente con que se calcule, pero la pertenencia a $\mathcal{H}^2$ sí, pues $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = L_T$ no es constante.

Las condiciones de integrabilidad sobre (ϕ, ψ) son las que garantizan que las integrales que aparecerán a continuación, la integral estocástica $\int \phi\, dS$ y la integral ordinaria $\int \psi\, dB$, están bien definidas: la primera en el sentido de la integral respecto de un proceso de Itô (Sección 4.3.1), con $a_t = \mu S_t$ y $b_t = \sigma S_t$, y la segunda como integral de Lebesgue, pues $dB_t = rB_t\, dt$. La adaptación de ϕ y ψ a $(\mathcal{F}_t)$ es la traducción al contexto continuo de la previsibilidad discreta (Sección 2.3.5): el portfolio se decide con la información disponible antes del movimiento del mercado.

5.1.3. La condición *self-financing*

La pieza estructural más delicada del modelo continuo es la traducción al contexto continuo de la condición de *auto-financiación* introducida en el caso discreto en la Sección 2.4.1. Recordemos su contenido: una estrategia binomial era *self-financing* si en cada nodo del árbol se cumplía

$$\phi_{k+1}\, S_k + \psi_{k+1}\, B_k = \phi_k\, S_k + \psi_k\, B_k, \tag{5.5}$$

es decir, si la cantidad de capital disponible al inicio del período $k+1$, tras reasignar el portfolio, coincide con la que estaba disponible al final del período k. Reordenando los términos, (5.5) equivale a

$$S_k\,(\phi_{k+1} - \phi_k) + B_k\,(\psi_{k+1} - \psi_k) = 0,$$

y consecuentemente, sumando sobre los períodos hasta el instante n,

$$V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \big[\phi_{k+1}\,(S_{k+1} - S_k) + \psi_{k+1}\,(B_{k+1} - B_k)\big].$$

El valor del portfolio cambia exclusivamente debido a los movimientos del mercado, no a aportes ni retiros de capital.

Definición 5.2 (Estrategia *self-financing*)**.** Una estrategia $(\phi_t, \psi_t)_{t\in[0,T]}$ se dice *self-financing* si su valor $V_t = \phi_t\, S_t + \psi_t\, B_t$ satisface

$$dV_t = \phi_t\, dS_t + \psi_t\, dB_t, \qquad t \in [0, T], \tag{5.6}$$

o, en forma integral,

$$V_t = V_0 + \int_0^t \phi_s\, dS_s + \int_0^t \psi_s\, dB_s, \qquad t \in [0, T]. \tag{5.7}$$

La identidad (5.6) es la traducción exacta al contexto continuo de la condición discreta: articula que el cambio del valor del portfolio en el instante t proviene exclusivamente de los cambios en los precios del subyacente y del bono, ponderados respectivamente por las cantidades ϕ_t y ψ_t que se mantienen en cada instante.

5.2. Aplicación de la receta de tres pasos

Ejecutamos en esta sección la receta de tres pasos articulada en la subsección 2.4.1 para el caso discreto, ahora en el contexto continuo.

5.2.1. Planteamiento del problema

Derivados europeos.

Definición 5.3 (Derivado europeo)**.** Un *derivado europeo* con vencimiento T sobre el subyacente $\{S_t\}$ es un contrato que paga al tenedor, en el instante $t = T$, una cantidad $C_T = h(S_T)$, donde $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es una función medible, el *payoff* del derivado, que satisface la condición de integrabilidad

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\big[|h(S_T)|^{2p}\big] < \infty \quad \text{para algún } p > 1. \tag{5.8}$$

La condición (5.8) garantiza que $h(S_T) \in L^2(\mathbb{Q})$, que es lo que exige el teorema de representación de martingalas brownianas al aplicarlo bajo $\mathbb{Q}$ en la Sección 5.2.4: si L_T es la densidad de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ que se construirá en (5.12) y $1/p + 1/q = 1$, la desigualdad de Hölder da $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[h(S_T)^2] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T\, h(S_T)^2] \le \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T^q]^{1/q}\, \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[|h(S_T)|^{2p}]^{1/p}$, y $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_T^q] < \infty$ porque L_T es lognormal. La condición más débil $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[h(S_T)^2] < \infty$ no bastaría, pues L_T no está acotada. Para los *payoffs* estándar, incluida la *call* europea $h(S_T) = (S_T - K)^+$ que abordaremos en la Sección 5.3, la condición se verifica automáticamente por la log-normalidad de S_T.

El problema de valoración. El problema central es determinar, en cada instante $t \in [0, T]$, un precio justo $V(t, S_t)$ para el derivado, esto es, un precio compatible con la hipótesis de no arbitraje (H4). El procedimiento a seguir, al igual que en el esquema discreto, pasa por la noción de *estrategia replicante*:

Definición 5.4 (Estrategia replicante)**.** Una *estrategia replicante* para el derivado europeo $h(S_T)$ es una estrategia *self-financing* $(\phi_t, \psi_t)_{t\in[0,T]}$ cuyo valor terminal coincide con el *payoff*, esto es,

$$V_T = \phi_T\, S_T + \psi_T\, B_T = h(S_T) \qquad \text{casi seguramente.}$$

Por el argumento de no arbitraje del caso discreto, si la estrategia replicante existe, su valor V_t en cada instante es necesariamente el precio del derivado en t. El problema se reduce, por tanto, a construir una estrategia replicante.

5.2.2. Paso 1: cambio de medida vía Girsanov

Sustituimos la medida del mercado $\mathbb{P}$ por una medida equivalente $\mathbb{Q}$ bajo la cual el precio descontado del subyacente sea martingala. La identificación se realiza vía el teorema de Girsanov.[2]

La dinámica del precio descontado. Para articular el cambio de medida, conviene primero calcular la SDE del proceso de precio descontado

$$\widetilde{S}_t := e^{-rt}\, S_t, \qquad t \in [0, T]. \tag{5.9}$$

Aplicamos la fórmula de Itô (Teorema 4.13) a la función $f(t, x) = e^{-rt}\, x$ y al proceso $X_t = S_t$.

[2] Reaparece aquí, en su forma continua, la idea anticipada en la Observación 4.16: pasar a una medida equivalente (la neutral al riesgo) para simplificar el problema. Lo que en el modelo binomial fue una reponderación explícita de las probabilidades sobre las trayectorias del árbol es ahora el cambio de medida que establece el teorema de Girsanov.

Las derivadas relevantes son

$$\partial_t f = -r\, e^{-rt}\, x, \qquad \partial_x f = e^{-rt}, \qquad \partial_{xx} f = 0.$$

Con $a_t = \mu\, S_t$, $b_t = \sigma\, S_t$ los coeficientes de la SDE (5.1), la fórmula de Itô da

$$\begin{aligned} d\widetilde{S}_t &= \left[-r\, e^{-rt}\, S_t + e^{-rt}\, \mu\, S_t + 0\right] dt + e^{-rt}\, \sigma\, S_t\, dW_t \\ &= (\mu - r)\, e^{-rt}\, S_t\, dt + \sigma\, e^{-rt}\, S_t\, dW_t. \end{aligned}$$

Como $e^{-rt} S_t = \widetilde{S}_t$, obtenemos

$$\boxed{d\widetilde{S}_t = (\mu - r)\, \widetilde{S}_t\, dt + \sigma\, \widetilde{S}_t\, dW_t.} \tag{5.10}$$

La SDE (5.10) muestra que el precio descontado es un nuevo proceso de Itô con coeficiente de deriva $(\mu - r)\, \widetilde{S}_t$ (proporcional al exceso de rendimiento del subyacente sobre el tipo libre de riesgo) y, por tanto, $\{\widetilde{S}_t\}$ no es martingala bajo $\mathbb{P}$. El objetivo del cambio de medida es eliminar esa deriva.

La elección de θ. La SDE (5.10) encaja exactamente en el esquema del teorema de Girsanov reformulado en términos de procesos de Itô, ec. (4.30): tenemos un proceso con dinámica $dX_t = a_t\, dt + b_t\, dW_t$ y queremos eliminar la deriva a_t mediante la elección

$$\theta_t := \frac{a_t}{b_t} = \frac{(\mu - r)\, \widetilde{S}_t}{\sigma\, \widetilde{S}_t} = \frac{\mu - r}{\sigma}.$$

La cantidad

$$\theta := \frac{\mu - r}{\sigma}, \tag{5.11}$$

constante en el modelo de Black-Scholes, recibe el nombre clásico de *precio de mercado del riesgo*: es exactamente la cantidad que el teorema de Girsanov requiere para anular la deriva del precio descontado.

Verificación de la condición de Novikov. Como θ es constante, la condición de Novikov (4.28) se verifica trivialmente:

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\exp\left(\tfrac{1}{2}\int_0^T \theta^2\, ds\right)\right] = \exp\left(\tfrac{1}{2}\theta^2\, T\right) < \infty.$$

Estamos, por tanto, en condiciones de aplicar el Teorema 4.20 con $\theta_t \equiv \theta$.

Aplicación del teorema de Girsanov. El proceso de densidad asociado a θ es, conforme a (4.27),

$$L_T = \exp\left(-\theta\, W_T - \tfrac{1}{2}\, \theta^2\, T\right). \tag{5.12}$$

Definimos la medida $\mathbb{Q}$ sobre $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ mediante

$$\mathbb{Q}(A) := \int_A L_T\, d\mathbb{P}, \qquad A \in \mathcal{F}_T.$$

Por el Teorema 4.20, $\mathbb{Q}$ es una medida de probabilidad equivalente a $\mathbb{P}$, con $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = L_T$, y el proceso

$$\widetilde{W}_t \coloneqq W_t + \theta\, t, \qquad t \in [0, T], \tag{5.13}$$

es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{Q}$.

Caracterización de $\mathbb{Q}$ como medida martingala. Sustituyendo $dW_t = d\widetilde{W}_t - \theta\, dt$ en la SDE (5.10) del precio descontado:

$$d\widetilde{S}_t = (\mu - r)\, \widetilde{S}_t\, dt + \sigma\, \widetilde{S}_t\, (d\widetilde{W}_t - \theta\, dt).$$

Recordando $\theta = (\mu - r)/\sigma$, los términos en dt cancelan:

$$\boxed{d\widetilde{S}_t = \sigma\, \widetilde{S}_t\, d\widetilde{W}_t.} \tag{5.14}$$

La identidad (5.14) muestra que, bajo $\mathbb{Q}$, el precio descontado del subyacente es solución de una SDE sin deriva: es una integral estocástica pura respecto al browniano $\widetilde{W}$. Así, por el Teorema 4.10, $\{\widetilde{S}_t\}$ es una $\mathbb{Q}$-martingala. La medida $\mathbb{Q}$ recibe, por consiguiente, el nombre de *medida martingala equivalente* o *medida neutral al riesgo*.

La dinámica del subyacente bajo $\mathbb{Q}$. Conviene también explicitar la dinámica del propio subyacente S_t (no descontado) bajo la nueva medida. Sustituyendo $dW_t = d\widetilde{W}_t - \theta\, dt$ en (5.1),

$$\boxed{dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, d\widetilde{W}_t.} \tag{5.15}$$

Bajo $\mathbb{Q}$, el subyacente sigue siendo un GBM, pero con *tendencia r en lugar de μ*. Esta es la traducción al contexto continuo del fenómeno que ya pudimos ver en el modelo binomial: la operación de cambio de medida modifica la dinámica del subyacente de modo que su rendimiento esperado coincida con el del bono libre de riesgo, de ahí el nombre *neutral al riesgo*.
La forma explícita del subyacente bajo $\mathbb{Q}$, análoga a (5.2), se obtiene resolviendo la SDE (5.15) mediante la misma técnica del Ejemplo 2 de la Sección 4.3.2:

$$S_t = S_0\, \exp\Big(\Big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)t + \sigma\, \widetilde{W}_t\Big)\,. \tag{5.16}$$

La identidad (5.16) será la herramienta clave para los cálculos explícitos de la Sección 5.3. Bajo $\mathbb{Q}$, el $\log S_T$ tiene distribución gaussiana $\mathcal{N}\big(\log S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T,\, \sigma^2 T\big)$.

5.2.3. Paso 2: la $\mathbb{Q}$-martingala asociada al *payoff* descontado

Identificada la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, el segundo paso de la receta, en analogía con el caso discreto (subsección 2.4.1), consiste en construir un proceso $\mathbb{Q}$-martingala asociado al *payoff*.

Definición del proceso. Sea $h(S_T)$ el *payoff* del derivado. Definimos el proceso $\{M_t\}_{t\in[0,T]}$ mediante

$$M_t \coloneqq \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}\, h(S_T)\,\big|\,\mathcal{F}_t\big], \qquad t \in [0, T]. \tag{5.17}$$

La interpretación financiera de M_t es clara: representa la mejor estimación, condicionada a la información disponible en el instante t, del valor descontado del *payoff* terminal, calculada bajo

la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$.

Buena definición e integrabilidad cuadrada. Por la condición (5.8) y la desigualdad de Hölder (véase el comentario a la Definición 5.3), $h(S_T) \in L^2(\mathbb{Q})$. En consecuencia, $M_t \in L^2(\mathbb{Q})$ para todo t, condición necesaria para aplicar el teorema de representación de martingalas brownianas en el paso siguiente.

Propiedad de martingala.

Proposición 5.5 ($\{M_t\}$ es $\mathbb{Q}$-martingala)**.** *El proceso $\{M_t\}$ definido en* (5.17) *es una $\mathbb{Q}$-martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_t)$.*

Demostración. La adaptación de M_t a $\mathcal{F}_t$ es inmediata por la propia definición de la esperanza condicional. La integrabilidad cuadrada se sigue de $h(S_T) \in L^2(\mathbb{Q})$ y de la desigualdad de Jensen aplicada a la esperanza condicional: $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[M_t^2] \le \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(e^{-rT}h(S_T))^2 \mid \mathcal{F}_t]\big] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(e^{-rT}h(S_T))^2] < \infty$.

Para la propiedad de martingala, sean $0 \le s \le t \le T$. Aplicando la propiedad de la torre (Proposición 2.17, propiedad (iv)) con $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[\,\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}\,h(S_T)\,\big|\,\mathcal{F}_t\big]\,\Big|\,\mathcal{F}_s\Big] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}\,h(S_T)\,\big|\,\mathcal{F}_s\big] = M_s.$$

□

5.2.4. Paso 3: representación, replicación y *self-financing*

Aplicación del teorema de representación. La $\mathbb{Q}$-martingala $\{M_t\}$ está adaptada a la filtración del browniano $\widetilde{W}$ ya que, por (5.13), la filtración $(\mathcal{F}_t)$ generada por W y aumentada con nulos es la misma que la generada por $\widetilde{W}$[3]; además, satisface $M_t \in L^2(\mathbb{Q})$ para todo t por la Proposición 5.5. Estamos, por consiguiente, en condiciones de aplicar el Teorema 4.22 bajo la medida $\mathbb{Q}$ y respecto al browniano $\widetilde{W}$: existe un único proceso $\widetilde{\phi} \in \mathcal{H}^2[0,T]$ (donde $\mathcal{H}^2$ se entiende ahora respecto a $\mathbb{Q}$) tal que

$$M_t = M_0 + \int_0^t \widetilde{\phi}_s \, d\widetilde{W}_s, \qquad t \in [0,T]. \tag{5.18}$$

Identificación del portfolio. El integrando $\widetilde{\phi}_t$ proporcionado por (5.18) es la pieza que permite construir la estrategia replicante. La idea es la siguiente: queremos definir (ϕ_t, ψ_t) de modo que el valor descontado del portfolio, $\widetilde{V}_t := e^{-rt}V_t$, coincida con M_t en cada instante. Para ello, observemos que si tal identidad se cumple, entonces por (5.18) la diferencial de $\widetilde{V}_t$ sería $d\widetilde{V}_t = \widetilde{\phi}_t \, d\widetilde{W}_t$. Por otro lado, si la estrategia es *self-financing* y $\widetilde{V}_t = e^{-rt}V_t$, un cálculo directo (que precisaremos después) da

$$d\widetilde{V}_t = \phi_t \, d\widetilde{S}_t = \phi_t \, \sigma \, \widetilde{S}_t \, d\widetilde{W}_t,$$

[3]Para cada $s \le t$, $\widetilde{W}_s = W_s + \theta s$ y $W_s = \widetilde{W}_s - \theta s$ con θ constante, de modo que cada variable es función medible de la otra y $\sigma(W_s : s \le t) = \sigma(\widetilde{W}_s : s \le t)$. Como $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}_T$, los conjuntos nulos de ambas medidas coinciden, y por tanto también las filtraciones aumentadas.

donde la última igualdad usa (5.14). Comparando ambas expresiones para $d\widetilde{V}_t$, identificamos $\widetilde{\phi}_t = \phi_t\,\sigma\,\widetilde{S}_t$, esto es,

$$\boxed{\phi_t \coloneqq \frac{\widetilde{\phi}_t}{\sigma\,\widetilde{S}_t} = \frac{\widetilde{\phi}_t\,e^{rt}}{\sigma\,S_t}.} \tag{5.19}$$

La cantidad de bono ψ_t se define entonces forzando la igualdad del valor del portfolio con el valor descontado dado por la representación,

$$\boxed{\psi_t \coloneqq \frac{V_t - \phi_t\,S_t}{B_t}, \qquad \text{con } V_t \coloneqq e^{rt}\,M_t.} \tag{5.20}$$

Así, $V_t = \phi_t\,S_t + \psi_t\,B_t$ por construcción y, en particular, $V_T = e^{rT}\,M_T = e^{rT}\,e^{-rT}\,h(S_T) = h(S_T)$: la estrategia verificaría, por tanto, la condición de replicación (Definición 5.4). En consecuencia, basta verificar que (ϕ_t, ψ_t) es *self-financing* en el sentido de la Definición 5.2.

Verificación de la condición *self-financing*.

Teorema 5.6 (La estrategia es *self-financing*)**.** *La estrategia* (ϕ_t, ψ_t) *definida por* (5.19) *y* (5.20) *es* self-financing*, esto es, satisface*

$$dV_t = \phi_t\,dS_t + \psi_t\,dB_t.$$

Demostración. Comprobemos primero que (ϕ, ψ) es una estrategia en el sentido de la Definición 5.1. Ambos procesos son adaptados, pues $\widetilde{\phi}$ es progresivamente medible y S es continuo, adaptado y positivo. Por (5.19), $\phi_t S_t = e^{rt}\,\widetilde{\phi}_t/\sigma$ y, como $e^{rt} \le e^{rT}$, $\phi S \in \mathcal{H}^2[0,T]$ respecto de $\mathbb{Q}$. Por (5.20), $\psi_t = M_t - \phi_t\widetilde{S}_t$: M tiene trayectorias continuas, luego acotadas en $[0,T]$, y $\int_0^T |\phi_s\widetilde{S}_s|\,ds < \infty$ casi seguramente por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, así que $\int_0^T |\psi_s|\,ds < \infty$ casi seguramente. Para la condición *self-financing*, calculamos ambos lados de la identidad y vemos que coinciden.

Paso 1: cálculo de dV_t. Por construcción, $V_t = e^{rt}\,M_t$. Aplicamos la fórmula de Itô (Teorema 4.13) a la función $g(t,m) = e^{rt}\,m$ y al proceso $X_t = M_t$. Las derivadas son $\partial_t g = r\,e^{rt}\,m$, $\partial_m g = e^{rt}$ y $\partial_{mm} g = 0$. Como $\{M_t\}$ tiene diferencial (5.18), con deriva nula y coeficiente de difusión $\widetilde{\phi}_t$ respecto a $\widetilde{W}$, la fórmula da

$$dV_t = r\,e^{rt}\,M_t\,dt + e^{rt}\,\widetilde{\phi}_t\,d\widetilde{W}_t = r\,V_t\,dt + e^{rt}\,\widetilde{\phi}_t\,d\widetilde{W}_t. \tag{5.21}$$

Paso 2: cálculo de $\phi_t\,dS_t + \psi_t\,dB_t$. Para $\phi_t\,dS_t$, sustituimos (5.15) en la definición (5.19):

$$\begin{aligned}\phi_t\,dS_t &= \frac{\widetilde{\phi}_t\,e^{rt}}{\sigma\,S_t}\left(r\,S_t\,dt + \sigma\,S_t\,d\widetilde{W}_t\right)\\ &= \frac{r\,\widetilde{\phi}_t\,e^{rt}}{\sigma}\,dt + \widetilde{\phi}_t\,e^{rt}\,d\widetilde{W}_t.\end{aligned}$$

Para $\psi_t\,dB_t$, usando $dB_t = r\,B_t\,dt$ y la definición (5.20) de ψ_t:

$$\psi_t\,dB_t = r\,\psi_t\,B_t\,dt = r\,(V_t - \phi_t\,S_t)\,dt.$$

Sumando ambas contribuciones,

$$\phi_t\, dS_t + \psi_t\, dB_t = \frac{r\,\widetilde{\phi}_t\, e^{rt}}{\sigma}\, dt + \widetilde{\phi}_t\, e^{rt}\, d\widetilde{W}_t + r\, V_t\, dt - r\,\phi_t\, S_t\, dt.$$

Sustituyendo $\phi_t\, S_t = \widetilde{\phi}_t\, e^{rt}/\sigma$ (tras despejar de (5.19)), los términos $\frac{r\,\widetilde{\phi}_t\, e^{rt}}{\sigma}\, dt$ y $-r\,\phi_t\, S_t\, dt$ se cancelan y queda

$$\phi_t\, dS_t + \psi_t\, dB_t = r\, V_t\, dt + \widetilde{\phi}_t\, e^{rt}\, d\widetilde{W}_t. \tag{5.22}$$

Paso 3: comparación. Las expresiones (5.21) y (5.22) coinciden término a término. La estrategia (ϕ_t, ψ_t) es, por consiguiente, *self-financing*. □

El resultado central. Combinando los tres pasos, estamos en condiciones de enunciar el resultado principal de la sección.

Teorema 5.7 (Valoración de derivados europeos en el modelo de Black-Scholes)**.** *Sea $h(S_T)$ un* payoff *europeo que satisface la condición de integrabilidad* (5.8)*. Entonces existe una única estrategia replicante* self-financing *(ϕ_t, ψ_t), en el sentido de la Definición 5.1, para el derivado, con valor del portfolio en cada instante $t \in [0,T]$ dado por*

$$\boxed{V(t, S_t) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[e^{-r(T-t)}\, h(S_T) \,\big|\, \mathcal{F}_t\big].} \tag{5.23}$$

Por el argumento de no arbitraje, $V(t, S_t)$ es el precio justo del derivado en el instante t.

Demostración. La existencia se sigue de la construcción articulada en los Pasos 1, 2 y 3, junto con la verificación *self-financing* del Teorema 5.6. La fórmula (5.23) se obtiene de $V_t = e^{rt}\, M_t = e^{rt}\, \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}\, h(S_T) \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}\, h(S_T) \mid \mathcal{F}_t]$, usando la definición (5.17) de M_t y la $\mathcal{F}_t$-medibilidad del factor e^{rt}.

La unicidad, entre las estrategias de la Definición 5.1, se sigue de la unicidad del integrando en el teorema de representación (Teorema 4.22). Sea (ϕ', ψ') otra estrategia replicante *self-financing*, con valor V' y valor descontado $\widetilde{V}'_t = e^{-rt} V'_t$. La condición *self-financing* da $d\widetilde{V}'_t = \phi'_t\, d\widetilde{S}_t = \phi'_t\, \sigma\, \widetilde{S}_t\, d\widetilde{W}_t$ [3, Lema 5.1.3], y como $\phi' S \in \mathcal{H}^2[0,T]$ respecto de $\mathbb{Q}$ (Definición 5.1), también $\phi'\, \sigma\, \widetilde{S} \in \mathcal{H}^2[0,T]$, de modo que $\widetilde{V}'$ es una $\mathbb{Q}$-martingala por el Teorema 4.10. Como $\widetilde{V}'_T = e^{-rT} h(S_T)$, se tiene $\widetilde{V}'_t = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}\, h(S_T) \mid \mathcal{F}_t] = M_t$ para todo t; por la unicidad del integrando, $\phi'_t\, \sigma\, \widetilde{S}_t = \widetilde{\phi}_t$, es decir, $\phi' = \phi$ por (5.19), y entonces $\psi' = \psi$ por (5.20). Sin la condición de integrabilidad de la Definición 5.1 la unicidad puede fallar (véase la nota al pie de dicha definición). □

Lectura del resultado. La fórmula (5.23) es la traducción al continuo del Teorema 2.26: el precio en cada instante es la esperanza condicional, bajo la medida neutral al riesgo, del *payoff* descontado.

Hemos resuelto así el problema general de valoración. La fórmula (5.23) expresa, para cualquier *payoff* europeo h, el precio del derivado como una esperanza condicional bajo $\mathbb{Q}$. La siguiente sección particulariza esta fórmula al caso de la opción *call* europea, $h(S_T) = (S_T - K)^+$, y obtiene mediante un cálculo directo la fórmula clásica de Black-Scholes.

5.3. La fórmula de Black-Scholes para la opción *call* europea

Particularizamos ahora la fórmula del Teorema 5.7 al *payoff* de la *call* europea, $h(S_T) = (S_T - K)^+$, obteniendo con ello la fórmula clásica de Black-Scholes (1973) con sus coeficientes d_1 y d_2.

La opción *call* europea. Recordemos brevemente el contrato. La opción *call* europea con *strike* $K > 0$ y vencimiento T es el derivado europeo cuyo *payoff* en T es

$$h(S_T) = (S_T - K)^+ \coloneqq \max(S_T - K, 0). \tag{5.24}$$

Su tenedor adquiere el derecho (no la obligación) de comprar el subyacente al precio K en T: si en ese instante $S_T > K$ ejerce el derecho y obtiene un beneficio $S_T - K$; si $S_T \le K$ no lo ejerce y el *payoff* es nulo. La condición de integrabilidad (5.8) se verifica automáticamente para este *payoff* pues, $0 \le (S_T - K)^+ \le S_T$ y los momentos del GBM son finitos a todo orden, de modo que el Teorema 5.7 es aplicable.

Estrategia del cálculo. Calcularemos primero el precio del *call* en $t = 0$, esto es, $V(0, S_0) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[e^{-rT}\,(S_T - K)^+]$, y obtendremos al final la generalización al caso $t > 0$ mediante un argumento sobre la propiedad markoviana de $\{S_t\}$. Para $t = 0$, la estrategia consiste en descomponer la esperanza a partir de la función indicador de ejercicio:

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[(S_T - K)^+\big] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[(S_T - K)\,\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}\big] = \underbrace{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[S_T\,\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}\big]}_{\text{(I)}} - K\,\underbrace{\mathbb{Q}(S_T > K)}_{\text{(II)}}. \tag{5.25}$$

Expresión de S_T bajo $\mathbb{Q}$. Por (5.16) con $t = T$,

$$S_T = S_0\,\exp\Big(\Big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)T + \sigma\,\widetilde{W}_T\Big), \tag{5.26}$$

donde $\widetilde{W}_T \sim \mathcal{N}(0, T)$ bajo $\mathbb{Q}$. Reescribiendo $\widetilde{W}_T = \sqrt{T}\,Z$ con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ bajo $\mathbb{Q}$,

$$S_T = S_0\,\exp\Big(\Big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)T + \sigma\,\sqrt{T}\,Z\Big).$$

La desigualdad $S_T > K$ equivale, tomando logaritmos, a

$$\log\Big(\frac{S_0}{K}\Big) + \Big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)T + \sigma\sqrt{T}\,Z > 0,$$

es decir, $Z > -d_2$, donde

$$d_2 \coloneqq \frac{\log(S_0/K) + \big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)T}{\sigma\,\sqrt{T}}. \tag{5.27}$$

Cálculo del término (II)**.** Por la simetría de la distribución gaussiana, (II) $= \mathbb{Q}(Z > -d_2) = N(d_2)$, donde $N(x) \coloneqq (2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{x} e^{-y^2/2}\,dy$ es la función de distribución de la normal estándar.

Cálculo del término (I)**.** Tenemos

$$\text{(I)} = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[S_T\,\mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\big] = S_0\,e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T}\,\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[e^{\sigma\sqrt{T}\,Z}\,\mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\Big].$$

Para evaluar la esperanza, escribimos explícitamente la integral gaussiana, usando que $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, y completamos el cuadrado en el exponente:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[e^{\sigma\sqrt{T}\,Z}\,\mathbf{1}_{\{Z>-d_2\}}\Big] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-d_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T}\,z}\,e^{-z^2/2}\,dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-d_2}^{\infty} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}\big(z-\sigma\sqrt{T}\big)^2+\tfrac{1}{2}\sigma^2T\Big)\,dz \\ &= e^{\frac{1}{2}\sigma^2T}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-d_2}^{\infty} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}\big(z-\sigma\sqrt{T}\big)^2\Big)\,dz.\end{aligned}$$

Hacemos el cambio de variable $u := z-\sigma\sqrt{T}$, con $du = dz$ y nuevos límites $u > -d_2-\sigma\sqrt{T}$:

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[e^{\sigma\sqrt{T}\,Z}\,\mathbf{1}_{\{Z>-d_2\}}\Big] = e^{\frac{1}{2}\sigma^2T}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-d_2-\sigma\sqrt{T}}^{\infty} e^{-u^2/2}\,du = e^{\frac{1}{2}\sigma^2T}\,N(d_2+\sigma\sqrt{T}),$$

donde la última igualdad usa de nuevo la simetría de la gaussiana. Definiendo

$$d_1 := d_2+\sigma\sqrt{T} = \frac{\log(S_0/K)+\big(r+\frac{1}{2}\sigma^2\big)T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{5.28}$$

y sustituyendo en la expresión de (I), el factor $e^{\frac{1}{2}\sigma^2T}$ cancela exactamente con el correspondiente término en la deriva $r-\frac{1}{2}\sigma^2$ del exponente de S_T, y queda

$$\text{(I)} = S_0\,e^{rT}\,N(d_1). \tag{5.29}$$

La fórmula de Black-Scholes. Sustituyendo (I) y (II) en (5.25) y multiplicando por el factor de descuento e^{-rT}, obtenemos la fórmula central:

Teorema 5.8 (Fórmula de Black-Scholes para la *call* europea)**.** *El precio en $t=0$ de la opción* call *europea con* strike *K y vencimiento T en el modelo de Black-Scholes es*

$$\boxed{V(0,S_0) = S_0\,N(d_1) - K\,e^{-rT}\,N(d_2),} \tag{5.30}$$

donde

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K)+\big(r+\frac{1}{2}\sigma^2\big)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1-\sigma\sqrt{T} = \frac{\log(S_0/K)+\big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\big)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

y $N(\cdot)$ es la función de distribución de la normal estándar.

Generalización al caso $t>0$. La fórmula (5.30) se ha derivado en $t=0$. La generalización al caso $t\in(0,T)$ se obtiene teniendo en cuenta la siguiente observación: el proceso $\{S_t\}$ bajo $\mathbb{Q}$ es markoviano (pues es solución de la SDE (5.15), que tiene coeficientes que solo dependen del estado actual) y, por tanto, la esperanza condicional $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_T-K)^+ \mid \mathcal{F}_t]$ depende exclusivamente de S_t, no de toda la trayectoria pasada. Por la propiedad de Markov, calcular esta esperanza condicional equivale a calcular la esperanza incondicional del problema "iniciado" en t con valor inicial S_t y duración $T-t$. Así, la derivación que hemos hecho para $t=0$, repetida con S_0

sustituido por S_t y T sustituido por $T-t$, nos da

$$\boxed{V(t,S_t) = S_t\, N(d_1(t,S_t)) - K\, e^{-r(T-t)}\, N(d_2(t,S_t)),} \tag{5.31}$$

donde

$$d_1(t,S_t) = \frac{\log(S_t/K) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}},$$
$$d_2(t,S_t) = d_1(t,S_t) - \sigma\sqrt{T-t}.$$

La fórmula (5.31) expresa el precio del *call* en cualquier instante $t \in [0,T)$ como función del precio actual del subyacente S_t y del tiempo restante $T-t$. Se trata de la *función de valor* del derivado, a la que volveremos en la siguiente sección al derivar la EDP de Black-Scholes.

5.4. La EDP de Black-Scholes

Cerramos el capítulo con la deducción de la EDP clásica de Black-Scholes a partir del cálculo de martingalas.

La derivación que hemos articulado en las secciones precedentes (vía cambio de medida, construcción de la $\mathbb{Q}$-martingala asociada al *payoff* y aplicación del teorema de representación) es la *vía de las martingalas* de la teoría de Black-Scholes. Existe una derivación clásica alternativa, históricamente anterior, que parte de la idea de *cobertura instantánea* y conduce a una ecuación diferencial en derivadas parciales. La presente subsección recupera esta segunda formulación a partir de la fórmula (5.31), mostrando la consistencia entre ambas vías.

Aplicación de Itô a la función de valor. La función de valor del *call* europeo, $V(t,S_t)$, dada por (5.31), es de clase $C^{1,2}$ sobre el dominio $[0,T)\times(0,\infty)$. Aplicamos la fórmula de Itô (Teorema 4.13) a $V(t,S_t)$, siendo S_t proceso de Itô bajo $\mathbb{Q}$ con dinámica (5.15):

$$dV(t,S_t) = \left[\partial_t V + r\, S_t\, \partial_S V + \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\, S_t^2\, \partial_{SS} V\right] dt + \sigma\, S_t\, \partial_S V\, d\widetilde{W}_t. \tag{5.32}$$

Comparación con la dinámica del portfolio replicante. Por otro lado, en la subsección 5.2.4 demostramos que el valor del portfolio replicante satisface (combinando (5.21) y la identificación (5.19)):

$$dV_t = r\, V_t\, dt + \sigma\, S_t\, \phi_t\, d\widetilde{W}_t, \tag{5.33}$$

donde $\phi_t = \widetilde{\phi}_t\, e^{rt}/(\sigma\, S_t)$ es la cantidad de subyacente. Como $V(t,S_t) = V_t$ por construcción, las expresiones (5.32) y (5.33) deben coincidir término a término.

Igualando los coeficientes de $d\widetilde{W}_t$: $\sigma\, S_t\, \partial_S V = \sigma\, S_t\, \phi_t$, de donde $\phi_t = \partial_S V$.

Igualando los coeficientes de dt:

$$\partial_t V + r\, S_t\, \partial_S V + \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\, S_t^2\, \partial_{SS} V = r\, V.$$

Como esta identidad debe valer para todo (t,S_t) con S_t recorriendo $(0,\infty)$ con probabilidad positiva, se traduce en una ecuación diferencial parcial sobre la función $V(t,S)$:

Teorema 5.9 (Ecuación de Black-Scholes)**.** *La función de valor* $V(t,S)$ *del* call *europeo en el modelo de Black-Scholes satisface la ecuación diferencial parcial*

$$\boxed{\partial_t V + r\,S\,\partial_S V + \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\,S^2\,\partial_{SS} V = r\,V,} \tag{5.34}$$

sobre el dominio $(0,T)\times(0,\infty)$*, con la condición de contorno terminal*

$$V(T,S) = (S-K)^+. \tag{5.35}$$

La identidad (5.34) es la *ecuación de Black-Scholes* clásica, en su forma original publicada en 1973. Por lo demostrado, la función definida por (5.31) es solución de este problema de contorno; un argumento de unicidad muestra que es de hecho la única solución suficientemente regular (Véase [5], sección 5.8).

La conexión vía Feynman-Kac. La equivalencia entre las dos vías de derivación, martingalas y EDP, puede expresarse de forma abstracta a partir de la *fórmula de Feynman-Kac*, que establece la identidad entre la solución de la EDP (5.34)–(5.35) y la fórmula probabilística (5.23). Su demostración rigurosa queda fuera del alcance de este trabajo y puede consultarse en [8], capítulo 6.

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Recapitulación del trabajo

El trabajo se ha centrado en el problema de *valoración del derivado europeo*, abordado en su versión discreta (Capítulo 2, modelo binomial) y en su versión continua (Capítulos 3 a 5, modelo de Black-Scholes). En ambos contextos se observa la misma estructura organizada en tres pasos: cambio de medida hacia una medida neutral al riesgo, construcción de la $\mathbb{Q}$-martingala asociada al *payoff* descontado, y aplicación de un teorema de representación. La traducción entre ambos contextos no es trivial (combinatorial y constructiva en discreto, vía Girsanov y argumentos abstractos en continuo), pero la estructura lógica es idéntica.

La relación estructural entre el modelo binomial discreto y el modelo de Black-Scholes admite, además de esta analogía conceptual, una formulación cuantitativa precisa: la fórmula de Black-Scholes es *el límite* de la fórmula binomial multiperíodo cuando el número de pasos tiende a infinito. Si en el árbol binomial sobre $[0, T]$ con N períodos de longitud $\Delta t = T/N$ se definen los parámetros de subida y bajada como

$$u = e^{\mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{\mu \Delta t - \sigma \sqrt{\Delta t}}, \qquad q = \frac{e^{r \Delta t} - d}{u - d},$$

y se hace $N \to \infty$, el random walk binomial converge en distribución al GBM bajo $\mathbb{Q}$ (aplicando el teorema central del límite), y el precio del *call* obtenido por recursión finita en el árbol converge a la fórmula de Black-Scholes (5.30). Análogamente, la cantidad ϕ_k^A del portfolio replicante discreto, dada por la fórmula explícita (2.22), converge a $N(d_1)$. La demostración rigurosa de estas convergencias puede consultarse en [3], capítulo 2. La fórmula de Black-Scholes no es, pues, un objeto independiente del modelo binomial, sino su límite cuando los pasos temporales se hacen infinitamente pequeños.

6.2. Reflexión sobre el enfoque

La decisión estructural fundamental del trabajo ha sido abordar Black-Scholes vía martingalas en lugar de vía EDP. Ambas formulaciones son equivalentes, y su consistencia se expresa a través de Feynman-Kac (Sección 5.4); si bien la vía de las martingalas permite presentar el paso del modelo discreto al continuo como una extensión natural, conservando las ideas conceptuales del

Capítulo 2. Esta transición, menos evidente en una presentación basada en EDP, justifica el enfoque adoptado.

Conviene subrayar, por último, que el aparato desarrollado para abordar esta vía (el cambio de medida, el teorema de Girsanov y la representación de martingalas) posee un interés que va más allá del problema de valoración: son herramientas centrales de la probabilidad y del análisis estocástico modernos. El problema financiero ha sido, de alguna forma, el hilo que ha motivado la introducción de esa maquinaria.

6.3. Líneas de continuación

El trabajo se ha limitado a opciones europeas sobre un único subyacente en el modelo de Black-Scholes con parámetros constantes. Cada una de estas restricciones puede relajarse de diversas formas:

1. *Opciones americanas*: incorporando la noción de tiempo de parada óptima al esquema desarrollado.

2. *Modelos más realistas*: volatilidad estocástica (Heston), saltos (Merton), tipos de interés estocásticos (Vasicek, Hull-White) y combinaciones de estos.

3. *Métodos numéricos*: simulación Monte Carlo y diferencias finitas para *payoffs* sin fórmula cerrada (asiáticas, *barrier*, *basket options*, etc.).

4. *Calibración y volatilidad implícita*: estimación práctica de σ a partir de precios de mercado de opciones líquidas.

Cada una presupone los fundamentos desarrollados en el presente trabajo y constituye un capítulo independiente de la matemática financiera contemporánea.

Bibliografía

[1] L. Bachelier. *Théorie de la spéculation*. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 3e série, 17, 21–86, 1900.

[2] F. Black y M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81 (3), 637–654, 1973.

[3] A. Etheridge. *A Course in Financial Calculus*. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

[4] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Applications of Mathematics, vol. 53. Springer, Nueva York, 2004.

[5] I. Karatzas y S. E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2ª edición, Graduate Texts in Mathematics, vol. 113. Springer, Nueva York, 1991.

[6] R. C. Merton. Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (1), 141–183, 1973.

[7] B. Øksendal. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6ª edición, Universitext. Springer, Berlín, 2003.

[8] S. E. Shreve. *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer Finance. Springer, Nueva York, 2004.

[9] D. Williams. *Probability with Martingales*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.